

JUGUEMOS 4 a contar y medir con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa

شي ش

SHAY
"ALGUNA COSA"



$$= \frac{N}{r}$$



CIME
Modelos Educativos



JUGUEMOS **4** a contar y medir

con geoplano y regletas

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa



CIME
Modelos Educativos

JUGUEMOS A CONTAR Y MEDIR 4

Autor

Francisco Javier Gutiérrez Espinosa

Colaboración especial

María Elena Aedo Sordo

Ricardo Chimal Espinosa

Diseño de interiores: Marisol Rivas Lomelí / Sol Valencia Villalbazo / Mariana Camberos Luna

Diseño de portada: Mariana Camberos Luna

Personajes del CIME (Profe Paco, Profesora Sofía, niños María y Nico)

©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Ilustración de personajes especiales

Juan José García Llamas

Ilustraciones complementarias

<https://www.freepik.com/>

Todos los derechos reservados por ©Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V., licenciataria exclusiva y editora de esta publicación. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, registrarse, transmitirse o almacenarse en un sistema de recuperación, en ninguna forma y por ningún medio, sin la autorización previa y por escrito de Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Publicado en México por Tecnología Educativa CIME, S.A. de C.V.

Impreso en México

Esta obra se terminó de imprimir en junio del 2025 en los talleres de Edelvives México, S.A. de C.V. - Talleres Gráficos Naranja No. 248, Col. Santa María la Ribera, Demarcación Cuauhtémoc. C.P. 06400, Ciudad de México, con un tiraje de 8,700 ejemplares.

Primera edición: 2024

Segunda edición: 2025

Para N° de registro
e ISBN, escanear:



Constitución N° 397,
Col. Analco, C.P. 44450,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 3618 1378 / (33) 3126 4646
contacto@cime.edu.mx
www.cime.edu.mx

Presentación

Estimado estudiante:

Este libro se ha diseñado para que construyas y favorezcas tu pensamiento con el Modelo Matemático del CIME. En esta nueva edición hemos conservado los elementos clave de nuestra propuesta como son: los juegos, el uso de los materiales concretos y el proceso de búsqueda y encuentro de soluciones generadas por ustedes a través de los siguientes momentos de la sesión:

- **Un primer momento en el que vas a manipular tus regletas y geoplano.**
- **El segundo momento en el que verbalizarás** o explicarás las soluciones que encuentres al reto propuesto, es también cuando aprenderás las palabras precisas para nombrar tus aprendizajes.
- **El tercer momento será en el que escribirás** de manera numérica o en notación matemática en tu libro o en tu cuaderno de registro, para que lleves un registro de tus logros y avances.

La edición que tienes en las manos te va a presentar un contenido y un proceso de aprendizaje en cada apartado, para que puedas recuperar lo que ya sabes, integrando nuevos saberes, habilidades y retándote a lograr cada vez más. Al final de cada uno podrás demostrar lo que aprendiste.

Aunque el libro tiene color, recuerda que puedes usar tu imaginación y tu creatividad para recuperar a través de dibujos, diagramas e imágenes, tus soluciones, que luego podrás escribir con números para solucionar las actividades que te proponemos.

Bienvenido a este ciclo escolar que será una nueva aventura.

Puedes enviarnos tus dibujos y comentarios a contacto@cime.edu.mx

Profe Paco

Profesora Sofia

Nico

María



En la portada:

El matemático Al-Jwarizmi en su obra *Al-Jabr*, llamaba “cosas” a las variables matemáticas.

Iconografía de la metodología



Juego y aprendo

Cada vez que veas una imagen como ésta, pondrás en juego el dominio de la matemática que vas logrando al mismo tiempo que te permitirá divertirse con las diferentes actividades que el libro propone (desafíos, acertijos, disfraces, etc.).



Desarrollo del pensamiento crítico

Alude a que propongas alternativas de solución propias a las problemáticas planteadas.

Tu forma de pensar es muy valiosa y nos gusta que encuentres diferentes formas de resolver situaciones, aunque éstas sean diferentes a las de la mayoría de tus compañeros.



Creatividad

Esta imagen la encontrarás cada vez que el libro te proponga la creación de estrategias para lograr resolver diferentes situaciones, acertijos o cualquier otro reto matemático.



Trabajo con mis compañeros

En algunas ocasiones el libro propone que se realicen actividades en las que podrás trabajar en colaboración con algunos de tus compañeros, logrando así formar un gran equipo de trabajo. Esta imagen será una indicación de unir esfuerzos.



Puedo aprender escuchando a los demás

Muchos de los temas de matemáticas necesitan ser analizados desde diferentes puntos de vista. La aceptación de que cada estudiante tiene una forma particular de interpretar el mundo que le rodea, es la base para la construcción del conocimiento y la conciliación de desacuerdos.



Desarrollo de cálculo mental

El cálculo mental no solo es la forma de practicar las habilidades aritméticas. Con base en la práctica frecuente de esta actividad, podrás evaluar tú mismo el dominio logrado sobre los diferentes temas matemáticos en los que has trabajado.



Capacidad de análisis, síntesis y analogía

El estudio de la matemática es una gran oportunidad para desarrollar tus capacidades de análisis y de síntesis, las cuales te permitirán interpretar un problema y encontrar las diferentes soluciones posibles.



Capacidad de formulación

Con base en tu dominio de la matemática, podrás comunicar mediante una ecuación, el procedimiento aritmético para la solución de un problema.



Capacidad de definición

Más allá de las definiciones que este libro proponga y las que puedas encontrar en otras fuentes, recuerda que, con base en tu conocimiento y experiencia, eres capaz de definir el mundo que te rodea con tus palabras, incluyendo los conceptos matemáticos que has aprendido.

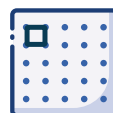
Índice de contenidos



Estudio de los números

Contenido: Estudio de los números	6
Las razones y las proporciones	9
Los productos	12
Producto 6	15
Los divisores de un producto	15
Las fracciones de un producto	16
Representación geométrica de un producto	16
Los aviones y la factorización	18
Los productos y las tablas de multiplicar, unidos para dominar el mundo de la multiplicación ...	19
Lo que aprendí	20
Producto 10	21
Producto 100	22
Aviones con las regletas Naranja	24
¿Y si construyo un producto con más factores?	24
Las potencias	25
Potencias de base 10	26
Multipliquemos potencias de base 10	27
Aprendamos a documentar como científicos	28
La notación científica (NC) y la notación desarrollada (ND)	29
Lo que aprendí	32
Producto 14	33
Producto 20	34
Unidad o entero	35
¡Juguemos con los números decimales!	38
¿Cómo escribo los números decimales?	43
¿Cuál es mayor y cuál es menor?	44
¿Cómo los igualo?	44
La notación científica y la notación desarrollada de los números decimales	45
Lo que aprendí	46
Producto 8	47
Producto 15	49
Unidades y fracciones	50
Las fracciones tienen nombre	50
Números fraccionales y números ordinales	52
Las fracciones que no terminan en “avos”	52
Fraccionales Vs Ordinales	53
La notación de una fracción	53
Los simuladores	54
El tamaño de una fracción	54
La unidad como superficie de una figura	55
Lo que aprendí	58
Contenido: Suma y resta. Su relación como operaciones inversas	59
Producto 9	60
Producto 21	61
La suma y la resta	62
La resta	63
La resta como igualación	63
La resta como “la diferencia”	64
Lo que aprendí	66
Producto 24	68
Fracciones con regletas y con geoplano	70
Las equivalencias	72
Observemos las fracciones del producto 24	73
Adiciones y sustracciones con fracciones	76
Producto 35	77
Lo que aprendí	80
Producto 4	82
Producto 16	83
¿Qué fracción soy?	85
Encuentra el entero	87
Juguemos con el tamaño del entero	88
Ahora vamos a trabajar con un entero más grande	89
Compara fracciones	90
Practiquemos lo que hemos aprendido	91
La reunión de los primos	92
Lo que aprendí	94
Producto 42	96
Producto 45	98
La simplificación	101
Vamos a igualar fracciones	103
¿Para qué sirve igualar fracciones?	106

Producto 50	107
La recta numérica	108
Suma y resta con números decimales	110
Resolver una operación de suma o de resta	112
¿Qué pasa si se suman decimales diferentes?	113
Lo que aprendí	114
Contenido: Multiplicación y división	
Su relación como operaciones inversas ...	116
Producto 49	117
Los disfraces	118
La multiplicación	120
¿Cómo indicamos una multiplicación?.....	121
Los factores	122
Producto 54	124
La operación de multiplicación	125
Lo que aprendí	130
Producto 24	132
Divisores del 24	133
Valor absoluto y valor relativo	134
La división	135
Partir y repartir	135
Tasar	136
¿Cómo representamos una división en matemáticas?	137
Producto 63	140
La operación de división / Caso 1	141
El cociente	144
El residuo	145
Producto 72	146
La operación de división / Caso 2	147
El cociente	151
El residuo	151
Producto 81	152
Otros casos de la división	153
Lo que aprendí	155



► Estudio de la geometría

Cuerpos geométricos y sus características	157
Producto 30	158
Producto 32	159
Producto 40	160
¿Cómo me ven?	161
Los prismas	162
Una nueva clasificación para los prismas	162
Imaginando cómo construir un prisma	163
Lo que aprendí	164
Cuerpos geométricos y sus características	165
Producto 27	166
Producto 64	167
A construir cubos	168
Desarrollo plano de un cubo	168
Lo que aprendí	170
Triángulos y cuadráteros	171
Producto 25	172
Producto 36	173
Visto desde ese ángulo	175
Ángulos en el geoplano circular	175
Clasifico ángulos por su medida	177
Juguemos con los triángulos	178
Es turno de los cuadriláteros	181
Una línea nueva	183
Lo que aprendí	184
Instrumentos de geometría	185
Producto 12	186
Producto 18	187
Descubre tu juego de geometría	188
El punto	188
Primero, el transportador.....	191
Tracemos ángulos con el juego de geometría	194

Ahora la escuadra y el cartabón	195
Líneas verticales, horizontales, inclinadas y paralelas	196
Vamos a construir todo tipo de líneas con escuadra y cartabón	197
Lo que aprendí	198

Construcción de la noción de perímetro y área.

Producto 28	200
Producto 48	201
La unidad lineal y la unidad cuadrada	202
Perímetros y áreas con mayor dificultad	206
Centímetros, decímetros, metros cuadrados	207
El centímetro cuadrado	208
El decímetro cuadrado	208
¿Cuántos metros cuadrados?	211
Lo que aprendí	211
Evaluación	212

Contenido: Medición del tiempo	215
Producto 56	216
Producto 60	217
Recordemos cómo medimos el tiempo	218
¿Dónde están las manecillas del reloj?	219
A leer los horarios	220
Otras formas de medir el tiempo	222
Lo que aprendí	225
Evaluación	225

Las gráficas de barras	232
¿Qué dato es el que más se repite?	233
Ejercicios	234
Lo que aprendí	235

• Maestra y maestro: recuerden que sus alumnos deberán escribir alrededor de la página con letra *script* y letra cursiva el número de la misma.



► Estudio de la estadística

Tablas de frecuencia y gráficas de barras	226
Producto 70	227
Producto 80	228
Producto 90	229
Las tablas de datos y de frecuencias	230



CONTENIDO: Estudio de los números

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Expresa oralmente la sucesión numérica hasta cinco cifras, en español y hasta donde sea posible, en su lengua materna, de manera ascendente y descendente a partir de un número natural dado.
- Identifica y usa los números ordinales, en español y en su lengua materna para ordenar objetos, o para indicar el lugar que ocupan dentro de una colección de hasta veinte elementos.
- A través de situaciones cotidianas y de diversos contextos, cuenta, representa de diferentes formas, interpreta, ordena, lee y escribe números naturales de hasta cinco cifras; identifica regularidades en los números.
- A partir de situaciones vinculadas a diferentes contextos, representa, interpreta, lee, escribe y ordena números decimales hasta centésimos en notación decimal y con letras apoyándose en modelos gráficos; comprende la equivalencia entre decimos, centésimos y la unidad.
- Representa, con el apoyo de material concreto y modelos gráficos, fracciones: tercios, quintos, sextos, novenos y décimos, para expresar el resultado de mediciones y repartos en diversos contextos.
- Propone expresiones aditivas equivalentes de tercios, quintos, sextos, novenos y décimos; también compara fracciones (con igual numerador o igual denominador) utilizando los signos $>$ (mayor que), $<$ (menor que) o $=$ (igual).
- Identifica y representa la unidad de referencia, a partir de una fracción de ésta en diversos contextos.

Antes de iniciar debo recordar:

- Características de los productos:
 - Factores.
 - Divisores.
 - Fracciones.
- El significado del concepto unidad.
- La relación de las fracciones con el valor de su referente unitario.

Lo que voy a aprender :

- Identificaré números de 5 cifras o más.
- Voy a interpretar fracciones documentadas como número decimal o como fracción común.

Las razones y las proporciones



► Exploración

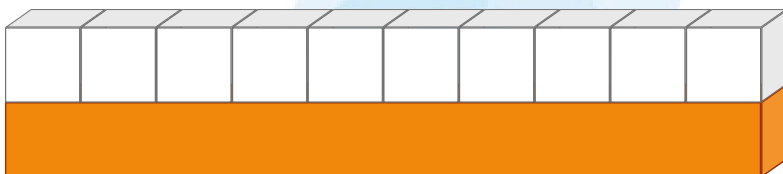
Las razones y las proporciones son conceptos fundamentales en matemáticas y se utilizan para comparar cantidades.

Una razón es cuando relacionas y comparas dos cantidades.

Una proporción es cuando encuentras otras dos cantidades que tienen una correspondencia directa con una razón.

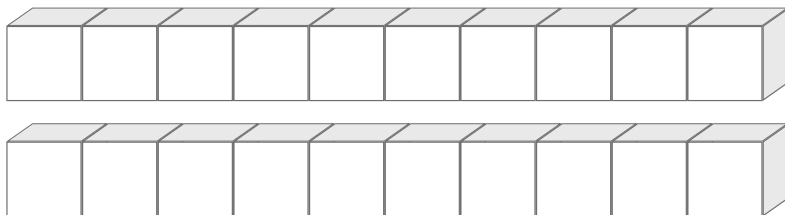
Las razones y las proporciones se utilizan en una gran variedad de situaciones, como en la resolución de problemas de matemáticas, en la ciencia, en la economía y en muchos otros campos. Ayudan a entender y comparar cantidades. De hecho, tú las has trabajado desde que entraste a la primaria; observa:

► Desde primer grado aprendiste que por cada 10 unidades tienes una decena, ésta es una razón.



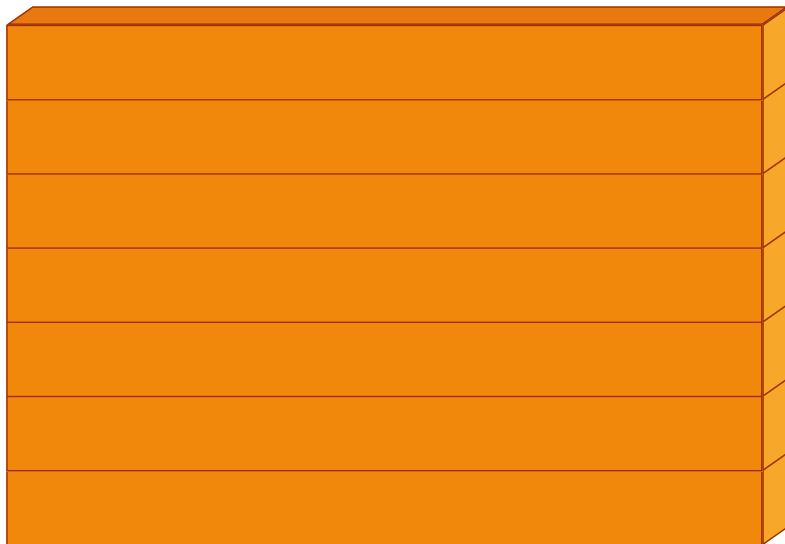
Razón: 10 : 1 (Se lee 10 es a 1)

• ¿Y si tienes 20 unidades, ¿cuántas decenas tienes? _____ Esta es una proporción que tiene correspondencia con la razón anterior.



Razón: 20:2 (Se lee 20 es a 2)

- Y si tienes 7 decenas, ¿cuántas unidades tendrás? _____ unidades.

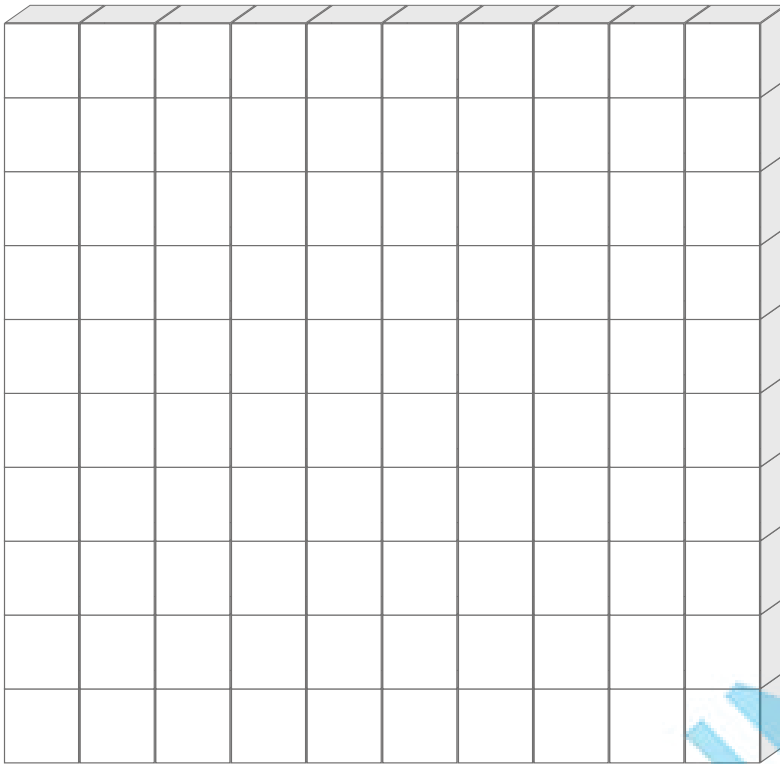


Si alguien te pregunta por qué, tú puedes responder que la razón es:
Por cada 10 unidades tienes 1 decena. Sencillo, ¿no?

Hasta ahora también has aprendido que existen las centenas. ¿Sabes cuál es la razón? La puedes expresar en formas diferentes: en unidades y también en decenas:



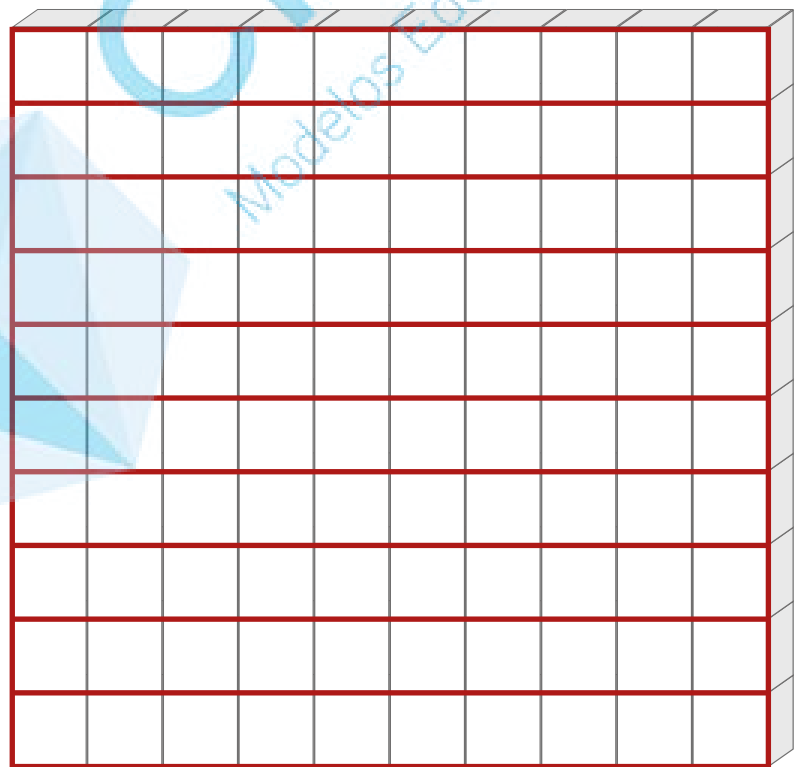
Por cada 10 decenas se tiene 1 centena.



**Por cada 100 unidades
se tiene 1 centena**



**Por cada 100 unidades
se tienen 10 decenas**



Aunque existen algunas reglas para anotar una razón que aprenderás posteriormente, es importante que sepas que éstas existen y que muchos de los temas de matemáticas que aprenderás en 4° grado y en los grados posteriores, incluyendo secundaria y preparatoria, son de importancia trascendental.

Los productos

► Exploración



Aunque más adelante estudiaremos la multiplicación con mayor profundidad, es necesario que en este momento analicemos algunos aspectos básicos de este importante concepto matemático.

Trenes especiales

Observa la construcción de los siguientes trenes del 6:

- Realiza la notación matemática de cada tren:



$$V = R + r = 4 + 2$$

- Algunos de estos trenes **son especiales**, ¿sabes por qué?

Efectivamente, **son especiales** porque están contruidos con regletas que son **del mismo valor**.

La multiplicación es una suma que tiene esta característica.



► Actividad

Construye los **trenes especiales** de las siguientes regletas.

Coloca tus regletas en cada representación gráfica del tren.

C							

C =

C =

C =

N							

N =

N =

N =

A							

A =

A =



► Capacidad de definición

Con base en los ejercicios que acabas de realizar, define con tus propias palabras el significado de multiplicación:

En cada una de las 4 operaciones aritméticas básicas se logra un resultado al que, matemáticamente, se le asigna un nombre formal:

Operación	Nombre formal del resultado	Ejemplos de aplicación
Suma	Suma (También se le puede llamar “Total”)	Suma de $8 + 4$ Total de $8 + 4$
Resta	Resta (También se le puede llamar “Diferencia”)	Resta de $8 - 4$ Diferencia de $8 - 4$
Multiplicación	Producto	Producto de 8×4
División	Cociente	Cociente de $8 \div 4$

En matemáticas siempre que se hable de un “producto” se estará aludiendo al resultado de un proceso multiplicativo.



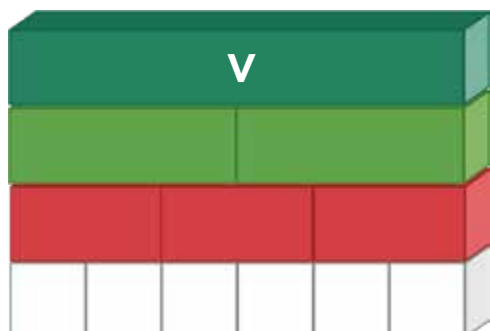
► Exploración

Como lo mencionamos anteriormente, la multiplicación es una suma en la que solamente se vinculan elementos del mismo valor.

Producto 6

6

Analicemos la construcción del 6 que propusimos antes, pero solamente con regletas del mismo valor (trenes especiales).



$$6 = 2 \text{ veces } v = 2 \times 3$$

$$6 = 3 \text{ veces } r = 3 \times 2$$

$$6 = 6 \text{ veces } b = 6 \times 1$$

A los valores que nos ayudan a construir un producto les llamamos: “Factores”.

Factor: Del latín factus, que significa “el que hace” (Gómez, 1999:294)

Otras palabras con esta misma raíz: manufactura, defecto, factoría, fachoso, Etc.

Entonces, los factores que hacen al producto 6 son: el 6, el 3, el 2 y el 1.

Los divisores de un producto

Al separar los factores que hacen a un producto, se pueden analizar los divisores de éste.

Los divisores de un producto son aquellos valores que lo dividen o parten en partes iguales y de manera exacta, es decir, sin fracciones o decimales.



$$\text{En 1 parte } 6 \div 1 = \frac{6}{1} = 1 \overline{)6} = 6$$



$$\text{En 2 partes } 6 \div 2 = \frac{6}{2} = 2 \overline{)6} = 3$$



$$\text{En 3 partes } 6 \div 3 = \frac{6}{3} = 3 \overline{)6} = 2$$



$$\text{En 6 partes } 6 \div 6 = \frac{6}{6} = 6 \overline{)6} = 1$$

Divisores del producto 6 son: **3, 2, 1 y el 6.**

- ¿Cuál es la diferencia entre los factores y los divisores de un producto?

Los factores construyen al producto, en cambio los divisores, lo parten.

Por la función opuesta que cumplen los **factores y los divisores**, se afirma matemáticamente, que la división es el “**inverso multiplicativo**”.

Las fracciones de un producto:

Al analizar los divisores de un producto se pueden estudiar las fracciones que se obtienen de dicho producto.

Una fracción es una de las partes que se obtiene al dividir cualquier cantidad en partes iguales y cada porción recibe una denominación, es decir, un nombre.

En el caso del **producto 6**:

	Cantidad de partes	Denominador	Representación matemática
	En 2 partes	Se llaman medios	$\frac{\square}{2}$
	En 3 partes	Se llaman tercios	$\frac{\square}{3}$
	En 6 partes	Se llaman sextos	$\frac{\square}{6}$

Cada fracción recibe su nombre de acuerdo con la cantidad de partes en que se dividió la unidad.

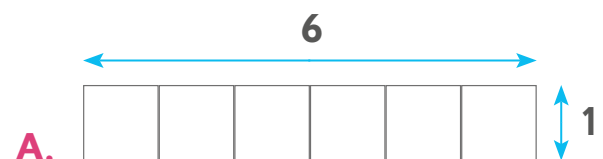
Representación geométrica de un producto



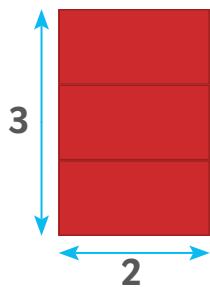
► Exploración

La multiplicación se relaciona con casi todos los temas de matemáticas que estudiarás de aquí en adelante y **la geometría** está vinculada estrechamente.

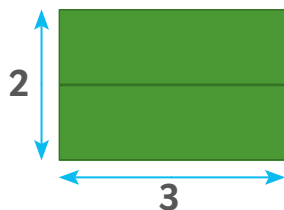
► Toma nuevamente las regletas que son los factores del 6 y acomódalos en la siguiente forma:



B.



C.



D.



Estas construcciones nos dan por resultado dos rectángulos de longitudes diferentes, pero de áreas equivalentes. En este caso, el producto 6 tiene dos formas rectangulares:

$$A = 3 \times 2 \text{ y/o } 2 \times 3$$

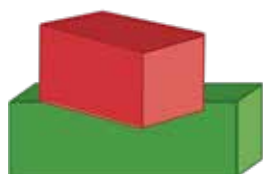
$$A = 6 \times 1 \text{ y/o } 1 \times 6$$

Más adelante, en este libro, descubrirás que existen otras representaciones geométricas de los productos, cuadradas y cúbicas, que tienen características muy especiales.

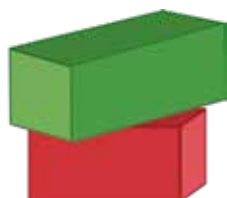
Los aviones y la factorización

La construcción de trenes te sirve para sumar uno a uno, todos los elementos y así construir un producto, sin embargo, **la construcción de un avión** te ayuda a simplificar el proceso de multiplicación, mediante la demostración de los factores únicamente.

Avión del 6



2 veces 3
 2×3



3 veces 2
 3×2

A la mención de los factores que hacen a un producto se le llama formalmente factorización.

La factorización la puedes practicar con las “lunas”.

Luna sencilla

Se pueden leer de forma horizontal de izquierda a derecha o, al revés, de derecha a izquierda

$$2 (v) = 2 \times 3 = 6$$

$$3 (r) = 3 \times 2 = 6$$



Luna doble

Se pueden leer de forma horizontal para ver una bina multiplicativa:

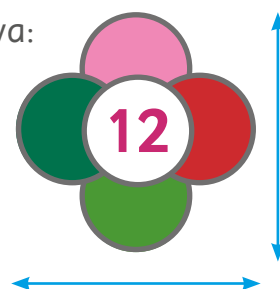
$$6 (r) = 6 \times 2 = 12$$

$$2 (V) = 2 \times 6 = 12$$

y, de forma vertical, para ver la segunda bina multiplicativa.

$$4 (v) = 4 \times 3 = 12$$

$$3 (R) = 3 \times 4 = 12$$



Con las lunas puedes realizar muchos juegos que te ayudarán a practicar, además: los divisores, las fracciones, forma geométrica, áreas, perímetros, raíces, potencias, Etc. ¡Tu maestro (a) te mostrará muchos juegos, pero recuerda que tú puedes inventar otros! **Lo importante es dominar todas las características de los productos.**

Los productos y las tablas de multiplicar, unidos para dominar el mundo de la multiplicación

El estudio y la práctica de las tablas de multiplicar serán el complemento perfecto del estudio de los productos y, te deberán conducir siempre, a la aplicación de las razones y las proporciones que mencionamos anteriormente.

Imagina que vas a una panadería donde cada pieza de pan te cuesta \$ 6.00

- Si compras 10 piezas, ¿cuánto te deben cobrar? _____

Pero si compras 5 piezas, por lógica, ¿cuánto te deben de cobrar? _____

- ¿Por qué? _____

¡Exacto!, porque 5 es la mitad de 10.

Si se compran 2 piezas de pan, ¿cuánto deben cobrar? _____

Y si se compran 4 piezas, ¿cuánto dinero es? _____

- ¿Por qué? _____
- ¿Y si compras 8 piezas? _____
- ¿Por qué? _____

En una tabla de multiplicar, juegan un papel muy importante: “el doble”, “el triple”, “el cuádruple”, “las mitades”, “los tercios”, “los cuartos”, Etc.

► Resolvamos **la tabla del 6**, aplicando las razones y las proporciones.

6 x	6 x	6 x	6 x	6 x
1	1	2	3	7
2	10	4	6	
3	5	8	9	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- **¿Cómo pudiste resolver 6 x 7?**

Si sumaste 6 a lo que te dio en 6 x 6, o bien, restaste 6 a lo que obtuviste en 6 x 8, lo hiciste muy bien.



Ahora, ya tienes una técnica para resolver de mejor forma una tabla de multiplicar y que puedes aplicar en la solución de muchos problemas.

Los productos te ayudan a dominar: la factorización, los divisores, las fracciones, las figuras con su área y su perímetro que se relacionan con la multiplicación.

Las tablas de multiplicar te facilitarán la forma de resolver problemas mediante el cálculo mental, con base en la aplicación de las razones y las proporciones.



► Lo que aprendí

1 ¿Cómo se les llama a los números que hacen a un producto?

- a) Divisores b) Factores c) Fracciones

2 ¿Cómo se les llama a los números que separan o parten en partes iguales a un producto?

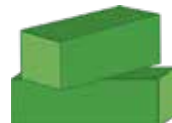
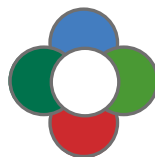
- a) Divisores b) Factores c) Fracciones

3 Cuándo divides un producto y las porciones reciben un nombre de acuerdo con el total de partes obtenidas se les conoce como...

- a) ... Divisores b) ... Factores c) ... Fracciones

4 Observa con cuidado los siguientes aviones y lunas.

Anota en la parte de abajo de cada uno, los factores y el producto que representan en cada caso.



Producto 10

10

Coloca tus regletas para formar el producto

Área: _____
Perímetro: _____

Caben:



rojas



amarillas

Área: _____ Perímetro: _____

Caben:



blancas

Factores

Divisores

Fracciones

$$5 \times 2 \text{ y } 2 \times 5$$

$$\frac{\square}{2}, \frac{\square}{5}$$

$$10 \times 1$$

$$\begin{array}{r} 10 \times \\ 1 \\ 10 \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \times \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \times \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10 \times \\ 7 \end{array}$$



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Como ya te diste cuenta, con el 10 es muy fácil multiplicar cualquier número.

- Observa con cuidado los siguientes ejemplos y comenten en el grupo qué notaron:

$$10 \times 3 = 30$$

$$10 \times 16 = 160$$

$$10 \times 78 = 780$$

$$10 \times 145 = 1450$$

- ¿Qué otra característica encontraron? Anótala.

► Resuelve mediante cálculo mental las siguientes operaciones.

$$10 \overline{)50}$$

$$10 \overline{)280}$$

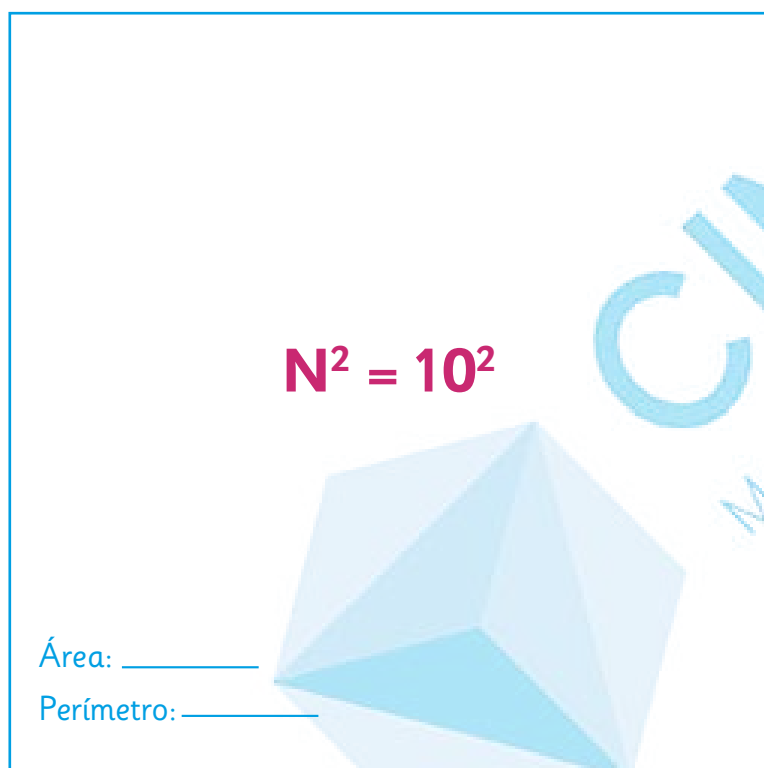
$$10 \overline{)1480}$$

El 100 es un producto que se puede representar geoméricamente con un cuadrado.

Para indicar matemáticamente el trazo de cualquier cuadrado, siempre deberás expresar el valor que quieras que tenga cada lado, **con un 2 pequeño, en el lado superior derecho.**

$$10 \times 10 = 10^2 = 100 \text{ u}^2$$

Coloca tus regletas N para formar el producto 100



Menciona cuántas regletas caben:

- ☐ blancas
- ☐ rojas
- ☐ amarillas
- ☐ Naranja

Toca con tu dedo la base del cuadrado. 

• ¿Cuánto mide la base de este cuadrado? _____

Como en los árboles, la raíz de un cuadrado está en su base. Por lo tanto, podemos afirmar en este caso que:

$$\sqrt{100} = 10 \quad \text{La raíz cuadrada de } 100 = 10$$

Todas las figuras cuadradas tienen esta característica.





► Actividad

Vamos a recordar todos los factores, divisores y fracciones del producto 100.

Completa la tabla.

Producto	Factores	Divisores	Fracciones
100	2×50 o 50×2	2, 50	$\frac{\square}{2}$, $\frac{\square}{50}$
		4, 25	
			$\frac{\square}{5}$, $\frac{\square}{20}$
		10	
		100	



► Reto

1 Resuelve mediante cálculo mental y en menos de un minuto las siguientes operaciones:

$100 \times$	$100 \times$	$100 \times$	$100 \times$
3	4	5	60
12	58	125	700
53	87	651	900
27	39	354	505
72	42	205	901

2 Resuelve mediante cálculo mental y en menos de 1 minuto las siguientes operaciones:

$$400 \div 100 =$$

$$1320 \div 10 =$$

$$4500 \div 100 =$$

$$870 \div 10 =$$

$$2400 \div 100 =$$

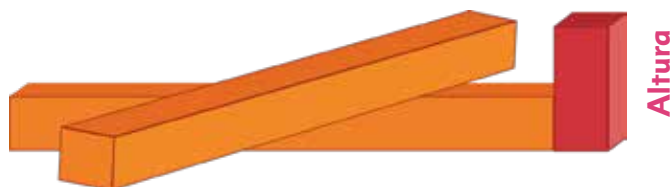
$$8000 \div 10 =$$

Aviones con las regletas Naranja

Recordemos que una forma de factorizar se puede lograr construyendo aviones con tus regletas.



$$10 \times 10 = 100$$



Cuando se tienen dos factores del mismo valor se puede medir la altura del avión.



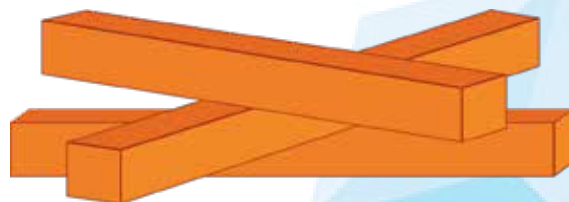
Si esto sucede lo puedes simplificar así:

Base 10 y altura 2

$$N^2 = 10^2 = 10 \times 10 = 100$$

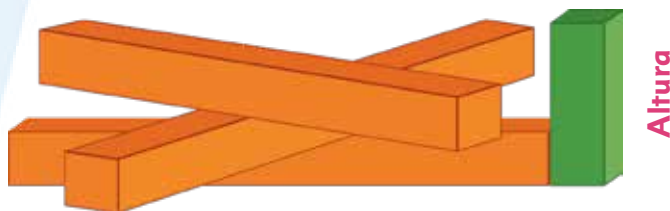
¿Y si construyo un producto con más factores?

Si continuas colocando regletas hacia arriba se siguen multiplicando.



$$10 \times 10 \times 10 = 1000$$

Recuerda, **solamente que sean del mismo color, se puede medir su altura.**



Cuando se multiplican 3 factores o más, ya no se llaman “**Aviones**”, ahora se llaman “**Torres**”.



$$N^3 = 10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

Base 10 y altura 3

Las potencias

Cada vez que multiplicas dos o más factores iguales se pueden simplificar mediante algo que se llama **potencia**.

A partir de ahora, trabajarás con muchas potencias, pero antes vamos a ver cómo se escribe y qué quieren decir:

Una potencia se escribe con un número al que llamaremos "**Base**"...

... y otro número más pequeño del lado superior derecho. A este número le llamaremos: "**Exponente**".

$$x^n$$

Juntos, **base y exponente**, hacen una potencia.

La x y la n de la muestra que aquí te presentamos las puedes sustituir por cualquier número. En matemáticas se utilizan éstas y otras letras para mostrar ejemplos generales.



► Usa tus regletas

Diviértete construyendo con tus regletas **las torres** que se indican con las siguientes potencias.

Después, anota la factorización de cada construcción y el producto final de cada una.

Potencia	Factorización	Producto
5^4	$5 \times 5 \times 5 \times 5$	625
2^8		
3^7		
10^5		



► Exploración

Se pueden construir potencias con bases de cualquier valor (de 1 en adelante), pero por ahora nos ocuparemos de las que **tienen base 10**.

¿Cuánto vale el producto de las siguientes potencias de base 10?

- Observa la representación con regletas, anota la factorización, la potencia y el valor del producto de cada una.

Regletas	Factorización	Potencia	Producto
	10 x 10	10^2	100

Multipliquemos potencias de base 10

Observa bien las potencias que se representan con las regletas y explica qué puede estar pasando con la de la derecha.

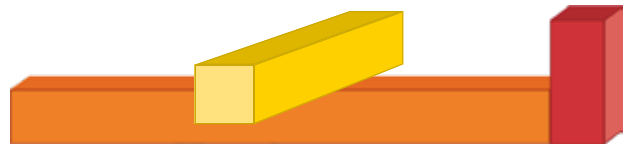


► Desarrollo mi pensamiento crítico

Observa bien las potencias que se representan con las regletas y explica qué puede estar pasando con la de la derecha.



10^2



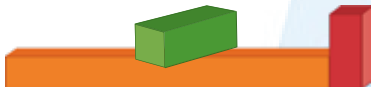
También es 10^2 , pero ...

¿Cuánto da? _____

Cuando colocas una regleta encima de otras regletas que representan una potencia, la estás multiplicando.



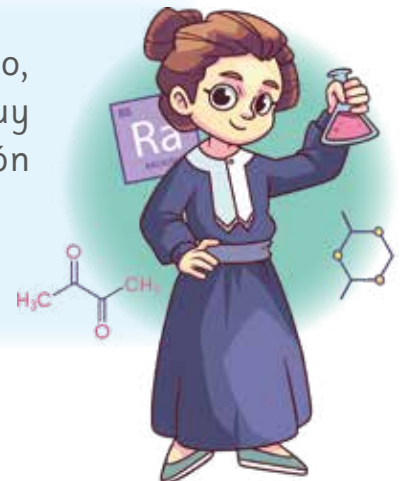
5 veces $N^2 = 5 (N^2) = 5 (10^2) = 5 (100) =$ _____



_____ veces _____ = _____ = _____ = _____ = _____

La comunidad científica en muchas partes del mundo, aplica **potencias de base 10** para referir números muy grandes o números muy pequeños en la documentación de sus investigaciones. Cuando lo hacen, le llaman:

“Notación científica”.



Una gran científica: María Curie
(Vivió en los inicios del S. XX).

Aprendamos a documentar como científicos



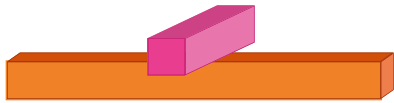
► Actividad

En la siguiente tabla resuelve las potencias que han sido multiplicadas.

Regletas	Significado	Notación científica con regletas	Notación científica	Operación	Producto
	Seis veces N^2	6 (N^2)	6 (10^2)	6 (100)	600

La notación científica (NC) y la notación desarrollada (ND)

Obseva bien la construcción de esta suma y resalta con amarillo la **notación científica**.

	+		+	
5 N ²	+	4 N	+	b
5 (10 ²)	+	4 (10)	+	1
5 (100)	+	4 (10)	+	1
500	+	40	+	1

Total : _____

A la parte que está resaltada en azul le llamaremos “**Notación desarrollada**”.

La notación desarrollada es una forma de escribir un número separando y sumando cada una de sus cifras, mostrando su valor de acuerdo con la posición que ocupan.

En el ejemplo que acabamos de trabajar, la notación desarrollada nos indica:

	5		4		1
	Centenas		Decenas		Unidades
Notación desarrollada	500 + 40 + 1				



► Reto

Logra la notación científica y la notación desarrollada del número que se está representando en la siguiente suma:



Notación
científica
con
regletas

_____ + _____ + _____ + _____

Notación
científica

_____ + _____ + _____ + _____

Sustitución

_____ + _____ + _____ + _____

Notación
desarrollada

_____ + _____ + _____ + _____

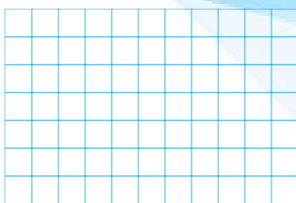
El número es: _____



► Usa tus regletas

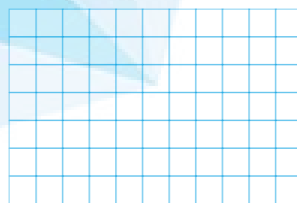
► Ahora: sobre tu mesa de trabajo, construye con regletas la notación que se está representando debajo de las casillas.

- Dibuja y colorea las regletas y los aviones que construiste, en la casilla que corresponde.
- Termina de escribir la notación científica y la notación desarrollada.



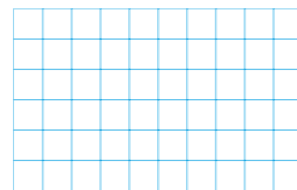
7 (N^3)

+



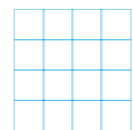
9 (N^2)

+



6 (N)

+



8 (b)

Notación
científica

_____ + _____ + _____ + _____

Sustitución

_____ + _____ + _____ + _____

Notación
desarrollada

_____ + _____ + _____ + _____

El número es: _____



► Capacidad de formulación

Ahora, solamente documenta la notación científica (NC) o la notación desarrollada (ND) de los siguientes números, según se indique.

► Observa los ejemplos

NC	2 538	$2 (10^3) + 5 (10^2) + 3 (10) + 8 (1)$
ND	6 473	$6\,000 + 400 + 70 + 3$
NC	8 196	
ND	9 345	
NC	7 287	
ND	4 501	

Haz la descomposición de las siguientes cantidades completando la tabla:

Cantidad	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
8 328				
4 501				
	9	2	3	5
	7	0	6	2
7 359				





► Actividad

Acomoda en el orden correcto las siguientes notaciones.
En cada caso anota el número que se está representando.

1 $9(10) + 3(10^2) + 5(1) + 7(10^3)$

_____ = _____

2 $200 + 9 + 6\,000 + 80$

_____ = _____

3 $7(10^2) + 4(10^3) + 2(1) + 7(10)$

_____ = _____

4 $500 + 9\,000 + 7 + 30$

_____ = _____



► Lo que aprendí

1 Explica con tus palabras qué es la notación científica:

2 Explica con tus palabras qué es la notación desarrollada:

3 ¿Cuántas centenas tiene el número 9 483? Tiene _____ centenas

4 Marca con una cruz:

¿Cuál de las siguientes expresiones nos indica unidades de millar?

a) 10^2

b) 10

c) 10^3

Producto 14

14

Coloca tus regletas para formar el producto

Área: _____

Perímetro: _____

Caben:

☐

rojas

☐

negras

☐

blancas

Observa las regletas que colocaste en la figura y resuelve la siguiente tabla.

Producto

Factores

Divisores

Fracciones

14

Practica los divisores del 14

$$\begin{array}{r} 14 \div \\ 14 \\ 2 \\ 1 \\ 7 \end{array}$$

Practica las fracciones del 14

- ¿Cuánto es $\frac{1}{2}$ de 14m? _____ m
- ¿Cuánto es $\frac{1}{7}$ de 14 personas? _____ personas
- ¿Cuánto es $\frac{3}{7}$ de 14 litros de jugo? _____ litros

Resuelve las siguientes antenas

$$\begin{array}{r} \times 14 \\ 1 \\ 10 \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 14 \\ 2 \\ 4 \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 14 \\ 3 \\ 6 \\ 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 14 \\ 7 \end{array}$$

Observa el resultado que obtuviste en cada antena y resuelve los siguientes ejercicios.

1 $112 \div \square = 14$

2 $56 \div \square = 14$

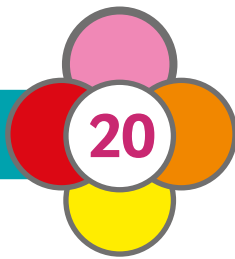
3 $98 \div 14 = \square$

4 $126 \div \square = 9$

5 $140 \div 14 = \square$

6 $840 \div 14 = \square$

Producto 20



Coloca tus regletas para formar el producto

Área: _____
Perímetro: _____

Área: _____
Perímetro: _____

Caben:

- ☐ rojas
- ☐ Naranja

Caben:

- ☐ Rosa
- ☐ amarillas

Completa la información del producto 20 en la siguiente tabla

Factores	Divisores	Fracciones	Forma
2 x 10 o 10 x 2			Rectangular
	20, 1	$\frac{\square}{4}$, $\frac{\square}{5}$	

Practica las fracciones del 20

- ¿Cuánto es $\frac{1}{4}$ de 20 limones? _____ limones
- ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de 20 Km? _____ Km
- ¿Cuánto es $\frac{1}{10}$ de 20 minutos? _____ minutos
- ¿Cuánto es $\frac{1}{2}$ de 20 Kg de masa? _____ Kg
- ¿Cuánto es $\frac{1}{10}$ de 20 litros de agua? _____ litros

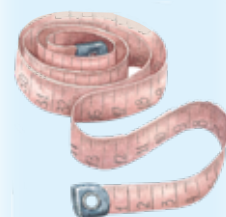


Unidad o entero

En matemáticas, la unidad es un concepto que se utiliza para representar una cantidad o un valor. Es el punto de referencia con la que se comparan otras cantidades. La unidad puede presentarse de muchas formas:

- **Como un elemento:** Esto puede ser una fruta, una persona, un objeto, Etc.
- **Como conjunto de elementos:** grupo de personas, un montón de frutas, un conjunto de lápices o de más objetos.
- **Como longitud:** Puede ser una distancia, un perímetro. En el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, la **unidad principal para medir longitudes es el metro**. Esta unidad se puede fraccionar o se puede multiplicar.
- **Como superficie:** Una superficie es una extensión plana, como un piso, una pared, una figura geométrica. En la superficie **se mide el área**.
- **Como volumen y como capacidad:** El volumen es el espacio que puede contener una habitación, una caja o cualquier objeto y se mide en unidades cúbicas. Si este espacio se llena con cualquier líquido, se le conoce como capacidad. **La unidad para medir estos fluidos es el litro (l).**
- **Como tiempo:** El tiempo se puede medir con una gran variedad de unidades: **segundos, minutos, horas, días**, Etc. ¿Cuántas más conoces?
- **Como unidad monetaria:** En México la unidad monetaria es el **peso**. Las fracciones de esta unidad **son los centavos**.
- **Como unidad de masa:** El gramo es la unidad básica de masa en el SI.

Tú puedes medir la masa de tu cuerpo; sólo súbete a una báscula.



La unidad es la referencia utilizada para medir o cuantificar cantidades en diversas situaciones.

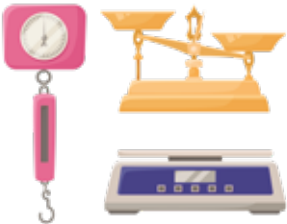
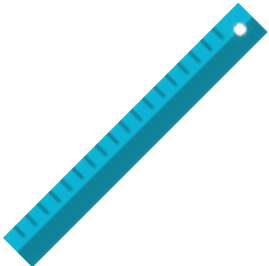
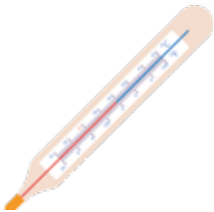
- ▶ A veces, también le llamamos “**entero**”; sin embargo, el nombre científico es **unidad**, porque es lo que consideras como **tu uno, es decir, como tu referencia**.
- ▶ Los ejemplos que acabas de leer son unidades convencionales, o sea, que han sido acordadas en diferentes convenciones o reuniones de científicos; no obstante, tu puedes referir cualquier cosa como unidad: un objeto, una parte de tu cuerpo, Etc. pero estas referencias solamente te servirán a ti o a quien tú se las compartas, por eso se llaman unidades arbitrarias, porque es la persona que las propuso, quien decide el tamaño de dichas unidades. Estas unidades dependen de un árbitro.
- ▶ Todas las unidades se pueden multiplicar o fraccionar.





► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

En los siguientes instrumentos menciona cuál es la unidad de medida que se aplica y qué múltiplos y/o fracciones conoces o has utilizado en cada caso.

Instrumento	Unidad	Fracciones	Múltiplos
			
			
			
			
			

¡Juguemos con los números decimales!

Ahora vamos a tomar como unidad la regleta Naranja.

¿Qué parte serán 3 regletas blancas, de la Naranja?


$$= \frac{3}{10} = \text{Se lee: Tres décimos, es decir, 3 partes, de 10 que mide la unidad.}$$

Las fracciones decimales son aquéllas que tienen una potencia de base 10 en el denominador y que luego se sustituye con el número que representan.

Las fracciones decimales solamente aluden a la partición de la unidad en **10, 100, 1000, 10000 partes, Etc.**

$$\frac{1}{10} \text{ Se lee: "Un décimo"}$$

$$\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} \text{ Se lee: "Un centésimo"}$$

$$\frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} \text{ Se lee: "Un milésimo"}$$

Los números decimales

► Exploración



Los números decimales también indican fracciones decimales. Su notación incluye una parte entera y una fraccional separadas por un punto decimal.

Por ejemplo, en el número 2.5

2 es la parte entera y **0.5** es la parte decimal.

Cuando no se tienen unidades o enteros en los números decimales, por rigor matemático, se debe anotar que se tienen **cero unidades**. No hacerlo, podría considerarse algo así como una falta de ortografía matemática.

Estos números se utilizan en muchas de las mediciones y referencias que hacemos cotidianamente:

- Al referir el precio de algún producto o servicio.
- Al medir la cantidad de líquido en un envase.
- Al indicar una distancia.

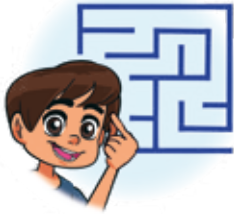
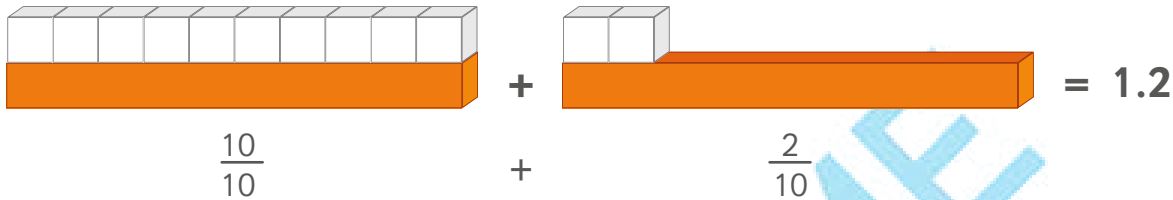
- ¿En dónde más has aplicado los números decimales? Menciona dos ejemplos.

► _____

► _____

Una unidad contiene: 10 décimos. $1 = \frac{10}{10} = 1.0$

Si tenemos $\frac{12}{10}$ (doce décimos) $= \frac{10}{10} + \frac{2}{10} = \frac{12}{10} = 1.2 =$ Una unidad y dos décimos



► Reto

¿Puedes escribir la equivalencia en números decimales, de las siguientes fracciones?

Ejemplo:

1 $\frac{3}{10} = 0.3$

2 $\frac{4}{10} =$ _____

3 $\frac{6}{10} =$ _____

4 $\frac{8}{10} =$ _____

5 $\frac{10}{10} =$ _____

6 $\frac{12}{10} =$ _____

7 $\frac{21}{10} =$ _____

8 $\frac{25}{10} =$ _____

9 $\frac{28}{10} =$ _____

Escribe los siguientes números decimales en forma de fracción decimal.

Ejemplo:

1 $0.5 = \frac{5}{10}$

2 $0.7 =$ _____

3 $0.6 =$ _____

4 $0.1 =$ _____

5 $0.2 =$ _____

6 $0.3 =$ _____

7 $0.4 =$ _____

8 $0.8 =$ _____

¿Lograste resolver el reto?

La palabra equivalencia, quiere decir que dos o más cosas tienen el mismo valor, aunque la forma de escribirlo o de representarlo sea diferente.

¡En matemáticas se trabajan muchas equivalencias!

Latín: Aequi, igual + valere, valor. De igual valor

Gomez, (1998:262)



► Capacidad de formulación

Observa la siguiente suma con regletas.



¿Cómo la representarías con fracciones decimales y/o con números decimales?

Fracciones decimales	Números decimales

• ¿Cuánto da? _____ = _____

► **Actividad** Resuelve mediante cálculo mental, las siguientes antenas:

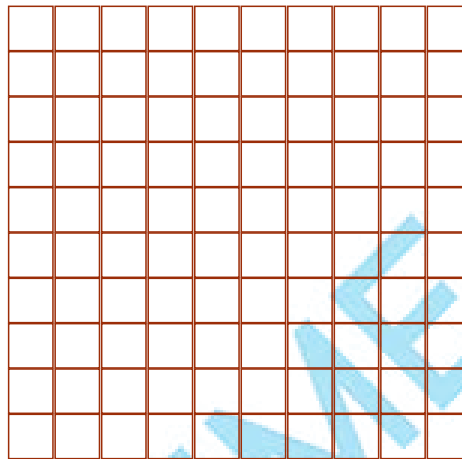
$\frac{1}{10} +$	0.3 +	$\frac{3}{10} +$	0.5 +
0.2	0.2	0.2	0.2
3.5	3.5	3.5	3.5
$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$
$\frac{5}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{5}{10}$
0.7	0.7	0.7	0.7
1.2	1.2	1.2	1.2
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$
0.8	0.8	0.8	0.8
$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{9}{10}$
1	1	1	1



► Trabaja en tu cuaderno de cm^2

En tu cuaderno de registro de cm^2 , forma el cuadrado que se puede construir con las 10 regletas Naranja.

► Luego, trázalo y coloréalo de color Naranja.



¡Este cuadrado será ahora nuestra unidad!

- ¿Qué parte del cuadrado es una regleta Naranja? _____
- ¿Cuántas regletas blancas caben en un décimo? _____
- ¿Cuántas regletas blancas caben en todo el entero? _____

¡Muy bien, caben 100 regletas blancas! Y cada regleta es un centésimo del cuadrado.

$$\frac{1}{10^2} = \frac{1}{100} = 0.01$$



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Observa y analiza las equivalencias.

Un décimo:

$$\frac{1}{10} = \frac{10}{10^2} = \frac{10}{100} = 0.10$$

Entonces, la unidad...

$$1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{10^2} = \frac{100}{100} = 1.00$$



► Capacidad de definición

1 Observa el entero que formaste con el cuadrado y responde lo siguiente:

A. ¿Cuántos centésimos hay en 5 décimos? _____

B. ¿Cuántos centésimos hay en 9 décimos? _____

C. ¿Qué expresión será mayor: 0.29 ó 0.3? _____

¿Por qué? _____

D. ¿Qué expresión será menor: $\frac{6}{10}$ ó $\frac{58}{100}$? _____

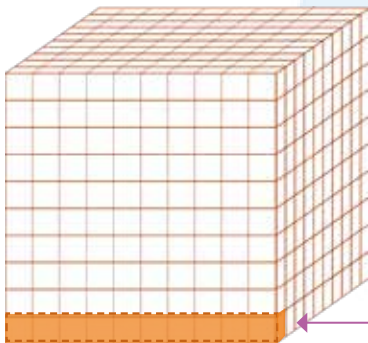
2 Escribe una equivalencia "en centésimos" a cada expresión.

0.7 = _____ 0.2 = _____

$\frac{4}{10}$ = _____ $\frac{8}{10}$ = _____

► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Y si la unidad fuera un cubo construido con regletas blancas, como éste:



• ¿Con cuántas regletas blancas está formado? _____

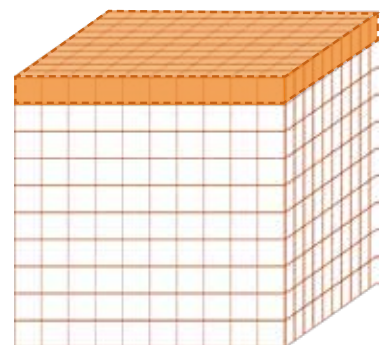
• ¿Cuántas regletas Naranja necesitarías para construir uno igual? _____

• ¿Qué fracción del cubo es una regleta Naranja?

• ¿Qué parte del cubo sería un cuadrado formado con 10 regletas Naranja?

• ¿Qué fracción representa una regleta blanca?

• Si cada regleta blanca representa $\frac{1}{1000}$, ¿cuántos milésimos caben en $\frac{1}{100}$? _____ ¿Y en $\frac{1}{10}$? _____



¿Cómo escribo los números decimales?



► Exploración

1

$$\frac{1}{10}$$

Un **décimo**, quiere decir que la unidad **se fraccionó en 10 partes** y que estoy tomando una de éstas.

0.1

La **primera cifra decimal**, también quiere decir que **el entero se dividió en 10 partes**.

Se lee: **cero unidades y un décimo.**

- ¿Cómo escribirías en número decimal las siguientes fracciones?

$$\frac{4}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{6}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{17}{10} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2

$$\frac{1}{100}$$

Un **centésimo**, quiere decir que la unidad **se fraccionó en 100 partes** y que estoy tomando una de éstas.

0.01

La **segunda cifra decimal**, también quiere decir que **el entero se dividió en 100 partes** y que, en este caso, se está tomando una parte.

Se lee: **cero unidades y un centésimo.**

- ¿Cómo escribirías **en número decimal** las siguientes fracciones?

$$\frac{5}{100} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{74}{100} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\frac{214}{100} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3

$$\frac{1}{1000}$$

Un **milésimo**, quiere decir que la unidad **se fraccionó en 1 000 partes** y que estoy tomando una de éstas.

0.001

La **tercera cifra decimal**, también quiere decir que **el entero se dividió en 1000 partes**.

Se lee: **cero unidades y un milésimo.**

- ¿Cómo escribirías en número decimal las siguientes fracciones?

$$\frac{3}{1000} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \frac{43}{1000} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \frac{826}{1000} = \underline{\hspace{2cm}} \quad \frac{1351}{1000} = \underline{\hspace{2cm}}$$

¡Practicando equivalencias te volverás un experto!

► Observa la siguiente tabla de equivalencias entre fracciones decimales y números decimales.

Fracción decimal	Número decimal	Equivalencia en centésimos		Equivalencia en milésimos	
$\frac{1}{10}$	0.1	$\frac{10}{100}$	0.10	$\frac{100}{1000}$	0.100
$\frac{1}{100}$	0.01			$\frac{10}{1000}$	0.010
$\frac{1}{1000}$	0.001				

¿Cuál es mayor y cuál es menor?



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Cuando tengas que comparar el valor de dos o más números decimales expresados de diferente manera, te sugerimos que **siempre trates de igualarlos** para que tengas la certeza de haberlos analizado correctamente.

¿Cómo los igualo?

► Comparemos: **0.2** y **0.17** que son dos números diferentes, uno refiere décimos y el otro refiere centésimos:

A. Gracias a las equivalencias, **0.2** lo puedo igualar a centésimos:

$$0.2 = 0.20$$

B. Ahora puedo ver con claridad cuál número es mayor o cuál es menor porque ambos están expresados en centésimos.

$$0.20 > 0.17$$

► Compara el valor de los siguientes pares de números, mediante los signos: $>$, $<$, $=$

1 0.345 ____ 0.45 3 0.6 ____ 0.185

2 0.685 ____ 0.17 4 0.9 ____ 0.085

La notación científica y la notación desarrollada de los números decimales



► Exploración

Los números decimales también se pueden descomponer mediante la notación científica y la notación desarrollada, ¡observa!

Número decimal	Notación científica	Notación desarrollada
0.346	$\frac{3}{10} + \frac{4}{10^2} + \frac{6}{10^3}$	$\frac{3}{10} + \frac{4}{100} + \frac{6}{1000}$



► Reto

Practica con los siguientes números decimales.

Número decimal	Notación científica	Notación desarrollada
0.85		
0.25		
0.671		
0.539		
145.36		
1 978.26		



► Lo que aprendí

1 ¿Qué expresión es mayor?

► 0.326 _____ 0.05 ► $\frac{28}{1000}$ _____ $\frac{28}{100}$

2 ¿Qué expresión es equivalente a 0.30?

A. $\frac{300}{100}$

B. $\frac{300}{1000}$

C. $\frac{3}{1000}$

3 Escribe las siguientes fracciones en número decimal.

$\frac{328}{1000} =$ _____ $\frac{75}{1000} =$ _____ $\frac{3}{1000} =$ _____ $\frac{28}{1000} =$ _____

4 Escribe las siguientes números decimales, en fracción decimal.

$0.841 =$

$0.005 =$

$0.41 =$

5 Escribe la notación científica del número: 5 345.36

6 Escribe la notación desarrollada del número: 645.7

Producto 8

8

Coloca tus regletas para formar el producto

Área: _____

Perímetro: _____

Caben:



Rosa



rojas

Factores

Divisores

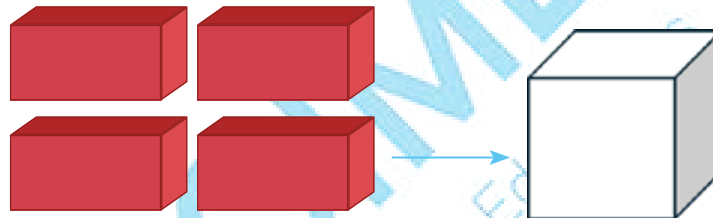
Fracciones



► Exploración

El 8 es un producto cúbico

Toma 4 regletas rojas y construye un cubo.



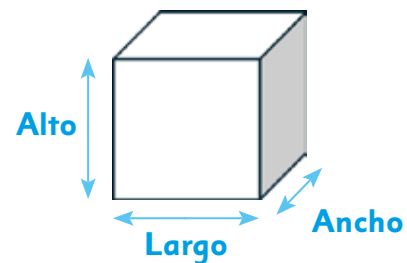
¿Cómo construiste el cubo?

Debido a que construiste el cubo con las regletas rojas, matemáticamente se debe escribir:

$$r^3 = 2^3$$

En este caso se puede factorizar considerando 3 magnitudes:

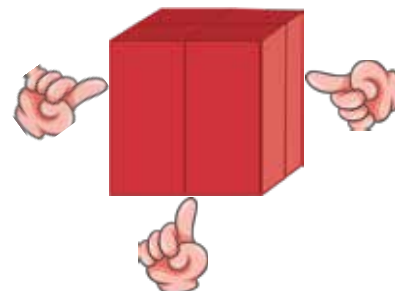
$$2 \text{ veces } (2 \times 2) = 2 (2 \times 2) = 2^3$$



Toca la raíz cúbica

El cubo también tiene raíz; está en la medida de cada una de sus aristas:

$$\sqrt[3]{8} = 2$$



¡Toca!



► Actividad

Soluciona las siguientes antenas:

$$\begin{array}{r|l} 8 & x \\ 1 & \\ 10 & \\ 5 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & x \\ 2 & \\ 4 & \\ 8 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & x \\ 3 & \\ 6 & \\ 9 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & x \\ 7 & \end{array}$$



► Practico mi cálculo mental

Con base en los productos que obtuviste en las antenas anteriores, resuelve mediante cálculo mental, las siguientes divisiones.

$$8 \overline{) 160}$$

$$8 \overline{) 320}$$

$$8 \overline{) 240}$$

$$8 \overline{) 480}$$

$$8 \overline{) 400}$$

$$8 \overline{) 800}$$

$$8 \overline{) 720}$$

$$8 \overline{) 560}$$



► Reto

Resuelve los disfraces

1 $\sqrt{100} =$

2 $\sqrt[3]{8} =$

3 $\sqrt[3]{8} + \sqrt{100} =$

4 $\sqrt{100} - \sqrt[3]{8} =$

5 $\frac{\sqrt{100}}{\sqrt[3]{8}} =$

Coloca tus regletas para formar el producto

Área: _____

Perímetro: _____

Caben _____ regletas verde claro

Caben _____ regletas amarillas

Factores

Divisores

Fracciones



► Practica con los divisores del 15

$$15 \text{ entre } 1 = 15 \div 1 = \frac{15}{1} = \boxed{}$$

$$15 \text{ entre } 3 = 15 \div 3 = \frac{15}{3} = \boxed{}$$

$$15 \text{ entre } 15 = 15 \div 15 = \frac{15}{15} = \boxed{}$$

$$15 \text{ entre } 5 = 15 \div 5 = \frac{15}{5} = \boxed{}$$



► Reuelve

Responde las siguientes preguntas

- ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 15 limones? _____ limones.
- ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de 15 litros de agua? _____ litros de agua.
- ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de 150 m? _____ m.
- ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de un terreno de 1 500 m²? _____ m².
- ¿Cuánto es $\frac{2}{5}$ de 15 días? _____ días.



Unidades y fracciones



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Seguramente ya te has fijado que hay muchas cosas que se pueden fraccionar:

- Pasteles
- Pizzas
- Frutas

No obstante, la unidad (o entero), se disfraza de muchas otras formas:

- Longitudes: distancias, perímetros, alturas, Etc.
- Superficies: Terrenos, pisos, canchas, Etc.
- Conjuntos: de personas, de objetos, de animales, Etc.
- Tiempo: Minutos, horas, días, semanas, meses, Etc.
- Masa (lo que hasta ahora has llamado peso): el peso de una persona, de una mercancía, de una medicina, Etc.
- Líquidos: Agua, jugos, leche, Etc.
- Temperatura: Del clima, de una persona, del agua, Etc.



Todas estas unidades y muchas otras más, también se pueden fraccionar.

Las fracciones tienen nombre

Cada vez que divides algo en partes del mismo valor, obtienes fracciones y cada una de éstas recibe un nombre que depende de la cantidad de partes en que hayas partido tu unidad:

- **Si divides cualquier unidad en dos partes del mismo valor, cada parte se denomina medio.**
- **Si la divides en tres partes, cada parte se llama _____**
- **Si la divides en cuatro partes, cada parte se llama _____**
- **Y si la divides en 5 partes, cada parte se llama _____**

- ¿Y en 6 partes? _____
- ¿En 10 partes? _____
- ¿En 13 partes? _____
- ¿En 17 partes? _____
- ¿En 23 partes? _____

La inmensa mayoría de los nombres o denominaciones de las fracciones tienen la terminación (sufijo), “avos”:



- **La forma de escribirlas es muy especial.** Observa los siguientes ejemplos:

Fracción	Nombre
$\frac{\square}{24}$	Veinticuatro avos
$\frac{\square}{58}$	Cincuentaiocho avos (Así, todo junto y con “i”)
$\frac{\square}{97}$	Noventa sieteavos (Así, todo junto y con “i”)
$\frac{\square}{103}$	Cientotres avos (Así, todo junto)



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenten entre todos qué notan de especial con la forma de nombrar a las fracciones. Destaca algunas conclusiones.

Números fraccionales y números ordinales



► Desarrollo mi pensamiento crítico

Los números ordinales son los que indican orden. Por ejemplo:

Número ordinal	Nombre
$12^{\circ} - 12^a$	Decimo/a segundo/a
$24^{\circ} - 24^a$	Vigésimo/a cuarto/a
$58^{\circ} - 58^a$	Quincuagésimo/a octavo/a
$94^{\circ} - 94^a$	Nonagésimo/a cuarto/a
$103^{\circ} - 103^a$	Centésimo/a tercer/a

Las fracciones que no terminan en “avos”



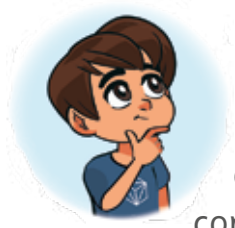
► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Las únicas fracciones que no terminan en “avos” son las siguientes.

En algunos casos, el nombre de estas fracciones coincide con el número ordinal, pero son los únicos casos.

Su lectura no tiene terminación: “avos”							
Medios	Tercios	Cuartos	Quintos	Sextos	Séptimos	Novenos	Fracciones decimales
$\frac{\square}{2}$	$\frac{\square}{3}$	$\frac{\square}{4}$	$\frac{\square}{5}$	$\frac{\square}{6}$	$\frac{\square}{7}$	$\frac{\square}{9}$	$\frac{\square}{10}$ $\frac{\square}{100}$ $\frac{\square}{1000}$ $\frac{\square}{10000}$ Todas las fracciones decimales
		Coincide con el ordinal	Coincide con el ordinal	Coincide con el ordinal	Coincide con el ordinal	Coincide con el ordinal	Coincide con el ordinal

Fraccionales Vs Ordinales



► Desarrollo mi pensamiento crítico

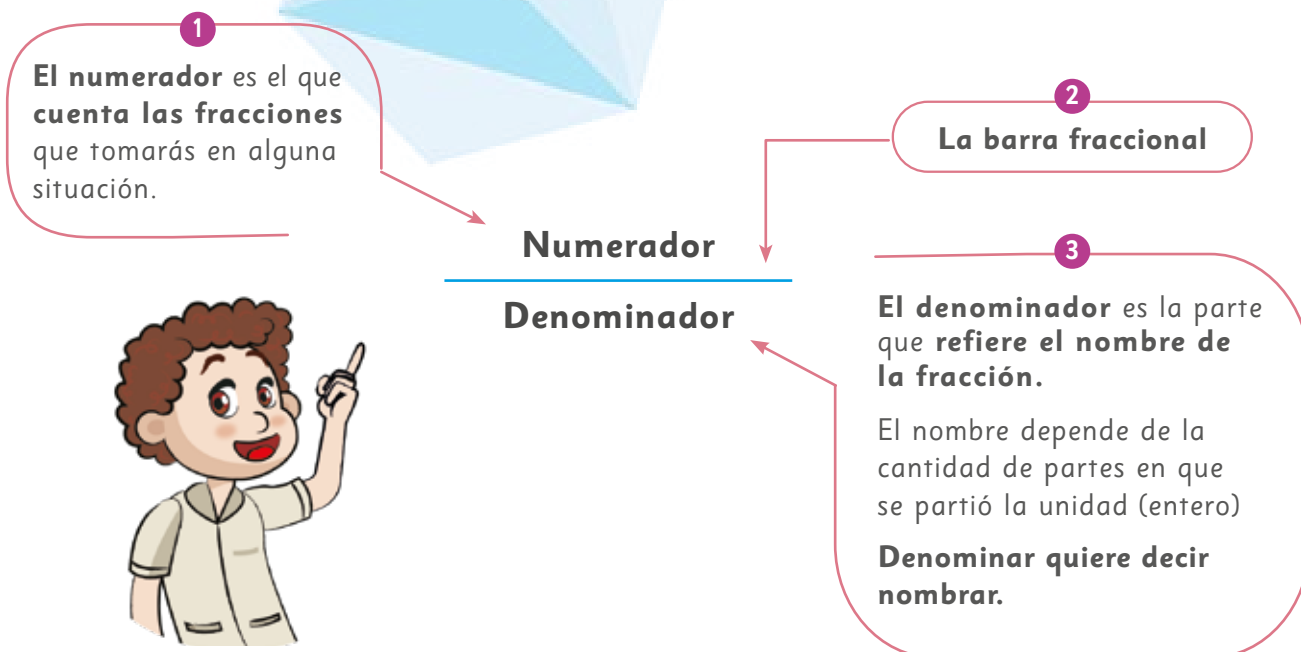
Muchas veces se cometen errores al trabajar con números ordinales y, por confusión, se mencionan fraccionales o, por el contrario, al querer referir fracciones se mencionan números ordinales.

Señala con un asterisco las oraciones en las que se mencione **incorrectamente** la fracción o el ordinal. En estos casos, indica la forma correcta.

- El fin de semana fui a la treceava feria del libro en mi ciudad.
- El carro se descompuso por cuarta vez.
- A mí me tocó la catorceava parte del pastel.
- Es la doceava vez que te lo digo...
- Bienvenidos a la quincuagésima segunda reunión ...
- Me tomé la quinceava parte del garrafón de agua.
- En la carrera atlética llegué en veinteavo lugar.
- Tengo dos vigésimos del billete de lotería.
- Es la décima vez que reviso el documento.

La notación de una fracción

Una fracción se compone de tres partes:



Lee con atención las siguientes oraciones y anota la fracción que se refiere en cada caso.

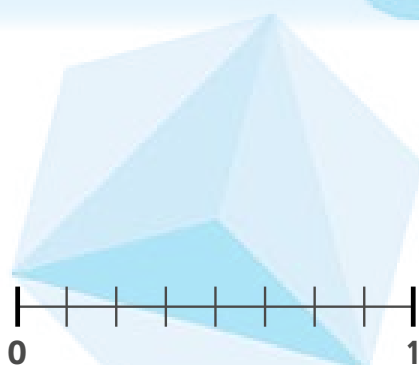
Oración	Fracción
Recorrí tres cuartos del camino y me detuve a descansar.	
Aún queda un quinto del paquete de galletas.	
Hoy faltaron seis veinticuatroavos del grupo.	
Yo duermo cotidianamente dos sextos del día.	
Mi hermanita pesa tres séptimos de lo que peso yo.	

Los simuladores

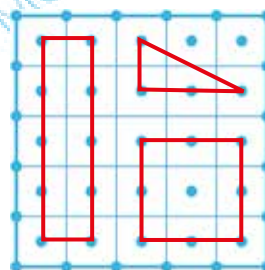
Los simuladores son recursos que puedes utilizar para representar una o más fracciones y los puedes crear de muchas formas.



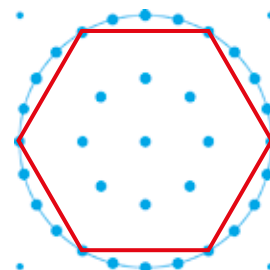
Conjunto



Recta numérica
(longitud)



Superficie
de una figura



El tamaño de una fracción



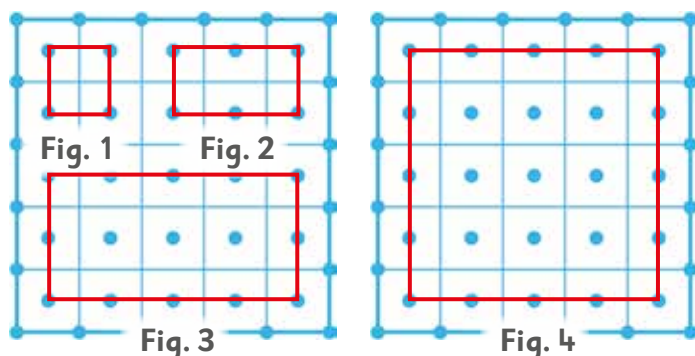
► Desarrollo mi pensamiento crítico

El valor o el tamaño de una fracción siempre dependerá del valor o el tamaño de la unidad (entero).



► Actividad

1 **Divide en medios** cada una de las figuras que se trazaron en los geoplanos de abajo.

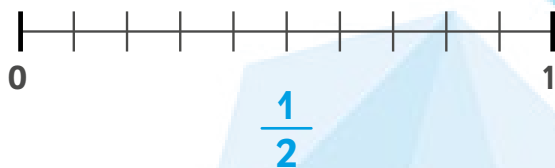


• ¿Los medios de la **figura 1** son del mismo tamaño que los medios de la **figura 2**? _____

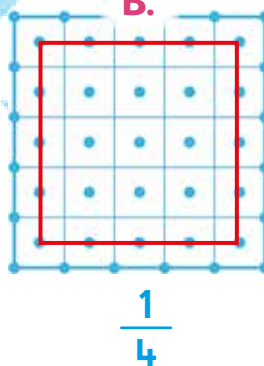
- ¿En qué figura están los medios más grandes? _____
- ¿Por qué no son del mismo tamaño las fracciones en las cuatro figuras, si todos son medios? _____

2 **Representa en cada simulador la fracción que se indica en cada caso.**

A.



B.



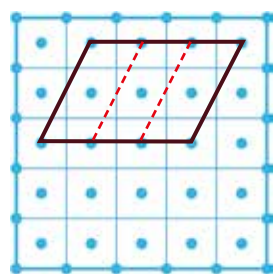
C.



La unidad como superficie de una figura

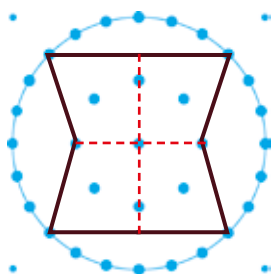
Las figuras geométricas pueden ser tu unidad y las puedes fraccionar.

$$1 = \frac{3}{3}$$



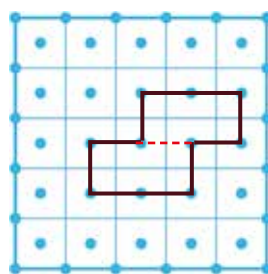
Tres partes

$$1 = \frac{4}{4}$$



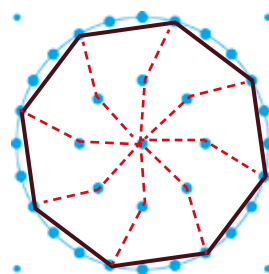
Cuatro partes

$$1 = \frac{2}{2}$$



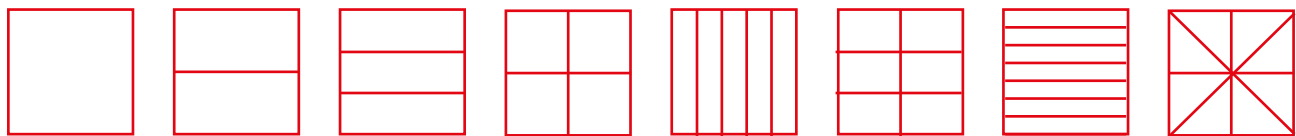
Dos partes

$$1 = \frac{8}{8}$$



Ocho partes

Un cuadrado es un ejemplo de **unidad** que puedes partir trazando líneas de diferentes formas.



$$1 = \frac{1}{1}$$

$$1 = \frac{2}{2}$$

$$1 = \frac{3}{3}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = \frac{5}{5}$$

$$1 = \frac{6}{6}$$

$$1 = \frac{7}{7}$$

$$1 = \frac{8}{8}$$

Medios

Tercios

Cuartos

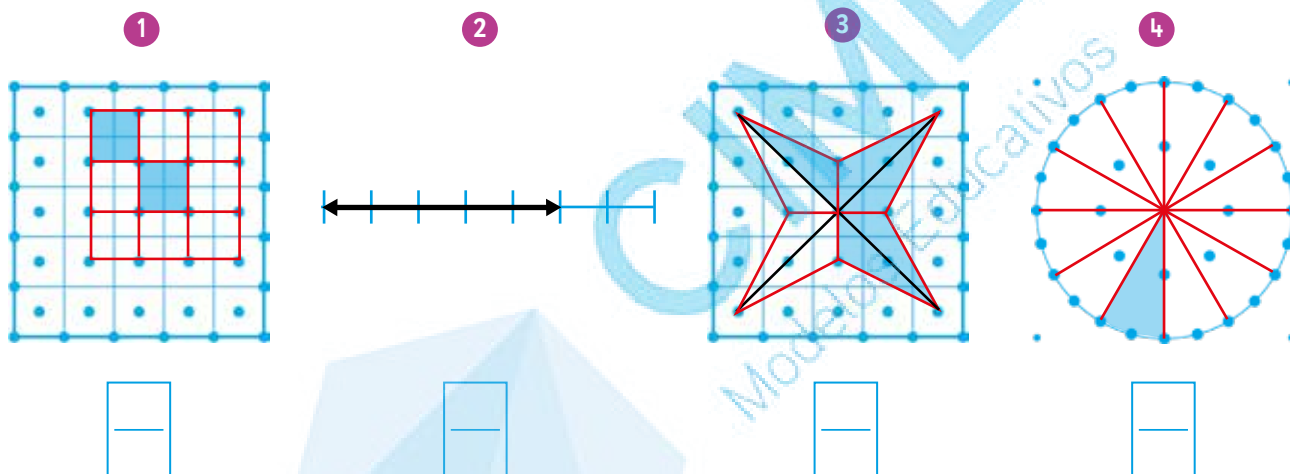
Quintos

Sextos

Séptimos

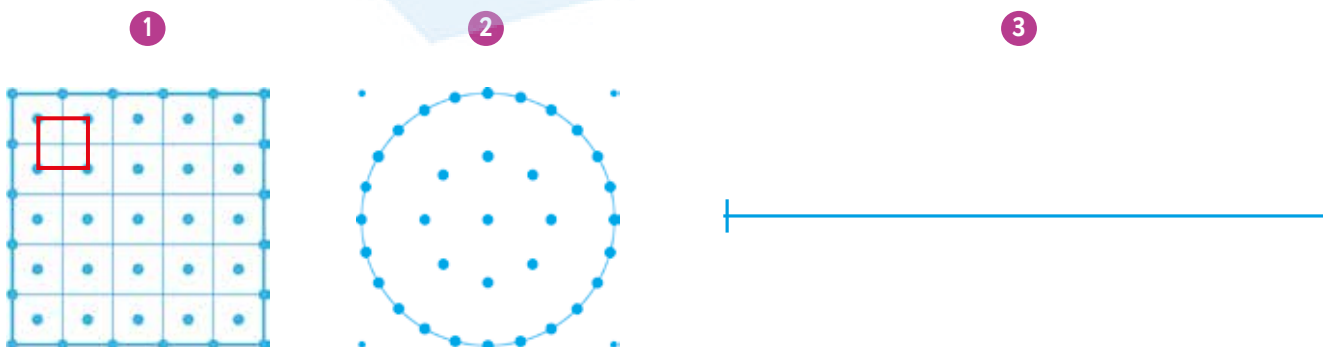
Octavos

Escribe debajo de los geoplanos la fracción que se está representando en cada caso.

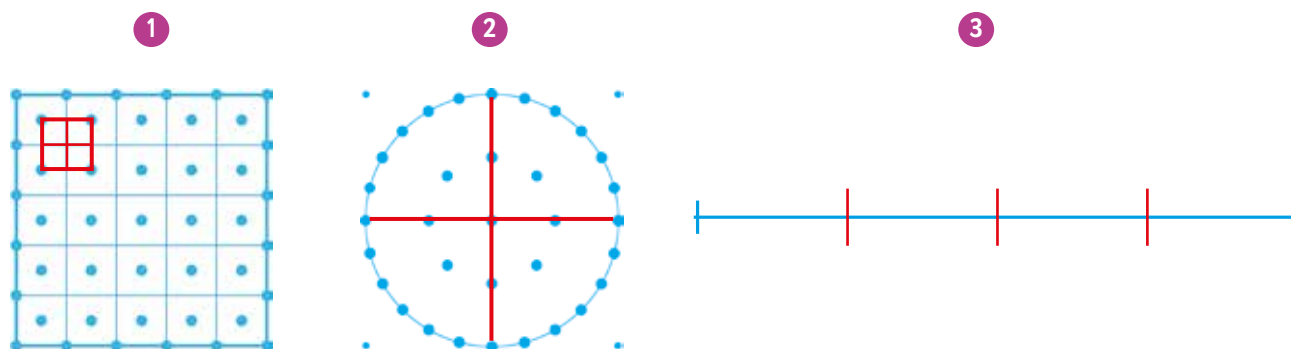


Divide en cuartos las siguientes unidades.

Recuerda que las fracciones deben ser del mismo tamaño en cada caso.



Ahora, fracciona esos cuartos a la mitad:



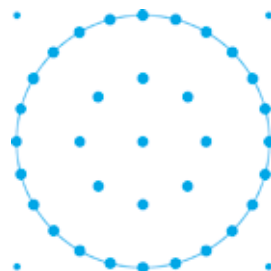
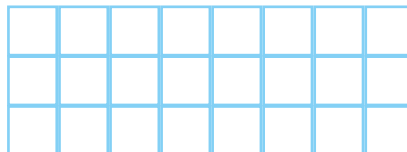
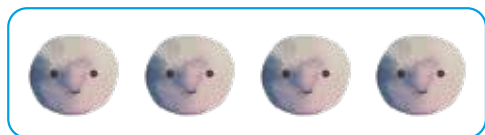
- ¿Cuántas partes son ahora? ¿Cómo se llaman? _____
- ¿Cuántos octavos cubren la mitad de mi unidad?
- ¿Cuántos cuartos se necesitan para cubrir seis octavos?
- ¿Qué es más grande: ocho octavos o dos mitades? _____



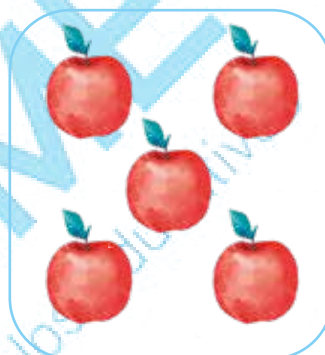
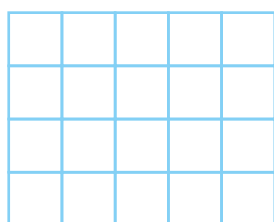


► Lo que aprendí

1 Representa $\frac{3}{4}$ de cada simulador.



2 Representa $\frac{1}{5}$ de cada simulador.

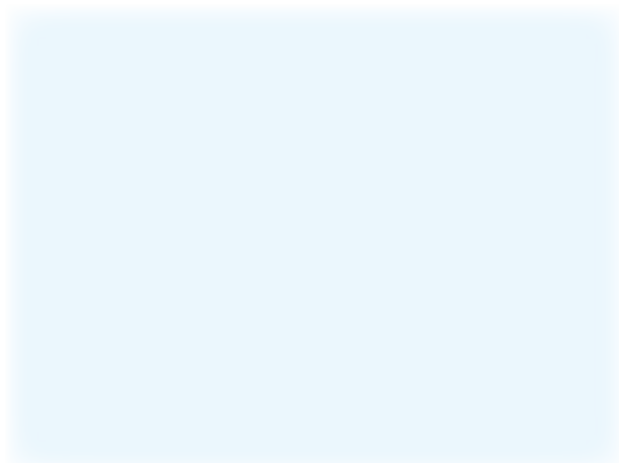


2 Crea dos simuladores diferentes en los que puedas representar la fracción que se menciona en la siguiente oración.

- “Solamente llegaron a la fiesta $\frac{2}{3}$ de los invitados”



Simulador 1



Simulador 2



CONTENIDO: Suma y resta. Su relación como operaciones inversas.

Proceso de desarrollo de aprendizaje

- Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto, que implican sumas o restas de números naturales de hasta cuatro cifras utilizando los algoritmos convencionales.
- Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto, que implican sumas o restas de dos números decimales hasta centésimos, con apoyo de material concreto y representaciones gráficas.
- Resuelve situaciones problemáticas que implican sumas o restas de fracciones con diferente denominador (tercios, quintos, sextos, novenos y décimos), vinculados a su contexto, mediante diversos procedimientos, en particular, la equivalencia.

Antes de iniciar debo recordar:

- El concepto de la suma y la resta.
- Los productos y sus características.
- Qué es la unidad.
- Cómo puedo fraccionar una unidad.
- La relación de las fracciones con su referente unitario.

Lo que voy a aprender :

- Resolveré situaciones que impliquen operaciones de suma y/o de resta de números enteros.
- Voy a sumar y a restar fracciones.
- Voy a hacer operaciones de suma y de resta con números decimales

Producto 9

9

Coloca tus regletas para formar el producto 9



Cuadrado de $3 = 9$

3 veces $3 = 3 \times 3 = 3^2 = 9$

3^2 quiere decir que debes construir un cuadrado que mida 3 u de cada lado.

Construye en el espacio que se indica, un cuadrado con tus regletas verde claro

Como es un cuadrado, tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada es la medida de cualquiera de los 4 lados del cuadrado. **El valor que dio origen a este cuadrado es 3.**

$$\sqrt{9} = 3$$

Recuérdalo siempre. La raíz cuadrada la puedes tocar en cualquier cuadrado

Factores

$$3 \times 3$$

$$9 \times 1$$

Forma

Divisores

Fracciones



► **Resuelve los siguientes acertijos:**

- Si mi triple vale 27, ¿qué producto soy? _____
- Si 0.1 del precio de unos audífonos es de \$ 90.00, ¿cuánto valen los audífonos? _____

- En la casa de Rosa tienen un tapete cuadrado que mide 9 m^2 .
¿Puedes saber cuánto mide cada lado del tapete? _____
- ¿Cómo le hiciste para saber la respuesta? _____



► **Practico mi cálculo mental**

1 $\sqrt{9} + \sqrt{100} - \sqrt[3]{8} =$ 2 $\frac{\sqrt{100}}{5} =$ 3 $5 (3^2) =$

Producto 21

21

Coloca tus regletas para formar el producto 21

Caben:

regletas v

regletas n

Altura:

Área:

Perímetro:

Base:

Factores

Forma

Divisores

Fracciones

El 21 es un producto muy parecido al 210 y ambos tienen las mismas fracciones.

• ¿Cuánto es $\frac{1}{7}$ de 21 manzanas? _____ • ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 21 horas? _____

• ¿Cuánto es $\frac{1}{7}$ de 210 Km? _____ • ¿Cuánto es $\frac{1}{3}$ de 210 pesos? _____

Como el 210 es diez veces más grande que el 21, es lógico que tenga más fracciones:

$\frac{\square}{70}$, $\frac{\square}{10}$, $\frac{\square}{5}$, $\frac{\square}{35}$, $\frac{\square}{6}$, $\frac{\square}{14}$, $\frac{\square}{15}$, $\frac{\square}{30}$, $\frac{\square}{21}$, $\frac{\square}{42}$, $\frac{\square}{105}$, $\frac{\square}{2}$

► **Resuelve:**

$$\frac{1}{7} \text{ de } 210 =$$

$$\frac{1}{30} \text{ de } 210 =$$

$$\frac{1}{14} \text{ de } 210 =$$

$$\frac{1}{105} \text{ de } 210 =$$

sesenta y uno / sesenta y uno

La suma y la resta

► Exploración

La suma es la acción que consiste en agregar elementos a una cantidad que ya se tiene; de este modo, dicha cantidad se ve afectada y se obtiene una nueva.

En matemáticas esta acción se documenta mediante una operación aritmética.

Por ejemplo, hagamos la matemática de la siguiente situación:

"Ana ha reunido durante la semana, 53 latas para reciclar; si el día de hoy recolectó 14 latas más, ¿cuántas latas habrá reunido en total?"

Cantidad inicial	Signo de adición	Cantidad o cantidades que se agregan	Signo de igual	Suma o total
53	+	14	=	67

La lectura de las operaciones matemáticas se hace de izquierda a derecha.

La suma se representa mediante el símbolo "+" y los números que se suman se llaman **sumandos**. Al resultado se le identifica como **"Suma" o "Total"**.

En la operación, puedes integrar cualquier cantidad de sumandos y los puedes ordenar de dos formas. Para ejemplificar lo anterior, vamos a resolver la siguiente situación:

"Un atleta corre diariamente en su entrenamiento. Si el lunes recorrió 6 640 m, el martes recorrió 7 125 m, el miércoles 8 200 m., el jueves recorrió 7 800 m y el viernes recorrió 7 630 m, ¿cuántos metros recorrió en la semana?"

Identifico la información

6 640 m

7 125 m

8 100 m

7 800 m

7 630 m

Construyo mi operación

1ª opción

(Notación horizontal)

$$6\,640 + 7\,125 + 8\,100 + 7\,800 + 7\,630 =$$

2ª opción

(Notación vertical)

6 640

7 125

8 100

7 800

+ 7 630

Como puedes ver, para responder correctamente la pregunta que se plantea en la situación se tiene que resolver una suma de cinco sumandos. Puedes anotarla y resolverla con la opción que más se te facilite.

La resta



► Exploración

La resta, en principio, es la acción opuesta a la suma. Se trata de disminuir o eliminar elementos de una cantidad inicial que se tiene, para determinar posteriormente, cuánto queda.

Lee con atención la siguiente situación:

“ Un vehículo que transportaba 495 kg de naranja entregó en una tienda 178 kg de esta fruta.

¿Cuántos kg de naranja quedaron en el vehículo después de hacer la entrega? ”

Aritméticamente, la resta se representa mediante el símbolo “-” y a los dos números que se vinculan en esta operación se les llama formalmente: “**minuendo**” y “**sustraendo**”.

El minuendo es el número que representa la cantidad inicial, mientras que **el sustraendo** es el número que representa la cantidad que se quita. El resultado se denomina: “**resta**” o también “**diferencia**”.

Minuendo (cantidad inicial)	Signo de sustracción	Cantidad o cantidades que se quitan	Signo de igual	Resta o diferencia
495	-	178	=	317

La resta como igualación

El significado de la resta puede variar según la situación en la que se aplique.

Existen otras dos situaciones que pueden ser resueltas mediante la aplicación de una operación de resta.

• Cuando queremos igualar una cantidad con otra:

A. ¿Cuánto le falta a la regleta roja para igualar a la regleta azul?



$$9 - 2 = \square$$

B. ¿Cuánto le falta a la regleta verde claro para alcanzar a la regleta café?



En este caso, el minuendo es la cantidad mayor que debe ser igualada y, el sustraendo, la cantidad menor que debe alcanzar al minuendo.

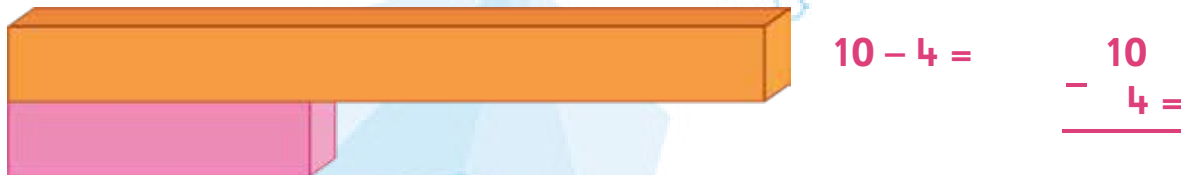
De igual forma que en la suma, la resta se puede documentar en forma horizontal o vertical:

$$8 - 3 = \square$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$

La resta como "la diferencia"

Existe otra variable que una operación de resta nos puede resolver: Determinar la diferencia entre dos cantidades.

¿De cuánto es la diferencia entre la regleta N y la regleta R?



En resumen, la resta te puede resolver una de tres situaciones:

- Cuando **disminuyes** una cantidad a otra y quieres saber cuánto queda.
- Cuando quieres saber **cuánto le falta a una cantidad** para igualar a otra mayor.
- Cuando necesitas saber de cuánto es la **diferencia** entre dos cantidades.



► Actividad

Lee con atención las siguientes situaciones que se resuelven con resta y, antes de resolverlas, indica la cantidad que corresponde al minuendo y la que corresponde al sustraendo.

Además, señala de qué tipo es el planteamiento: de quitar, de igualar o de diferencia.

- 1 Quiero comprar la playera de mi equipo favorito. En una tienda cuesta \$ 1 675.00 y en otra tienda, el mismo modelo cuesta \$ 1 897.00, ¿De cuánto es la diferencia entre ambos precios?

► Minuendo: _____

► Tipo de planteamiento: _____

► Sustraendo: _____

Operación

La diferencia es de _____

- 2 Me voy a comprar la playera que cuesta \$ 1 675.00 Si llevo ahorrados \$ 560.00, ¿cuánto dinero me falta para completar el precio de la playera?

► Minuendo: _____

► Tipo de planteamiento: _____

► Sustraendo: _____

Operación

Aún faltan: _____

- 3 Para ir a la casa de mis abuelos debemos recorrer una ruta en carretera de 578 Km . Si ya llevamos recorridos 436 Km, ¿cuántos Km faltan aún para llegar?

► Minuendo: _____

► Tipo de planteamiento: _____

► Sustraendo: _____

Operación

Aún faltan: _____



► Lo que aprendí

Resuelve las siguientes situaciones.

Indica la operación que resuelve cada problema y resuélvelo.

- 1 Susi regaló la mayoría de sus calcomanías a Evelyn; tan sólo se quedó con 83. Si Susi tenía 742 calcomanías, ¿cuántas le regaló a Evelyn?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Le regaló calcomanías a Evelyn

- 2 El papá de Marisa tiene una tienda de abarrotes. Durante el mes le entregaron 10 cajas con 24 botellas de agua cada caja. Si vendió 185 botellas de agua, ¿cuántas botellas de agua le quedan aún?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Le quedan botellas



- 3 En la carpintería de Juan se fabricaron este año 325 camas, 427 libreros y 172 mesas. ¿Cuántos muebles se fabricaron en la carpintería de Juan?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Se fabricaron muebles

4 Jaime tiene que resolver su libro de 650 acertijos. Si ha resuelto 473, ¿cuántos acertijos le faltan por resolver?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Le faltan por resolver acertijos

5 Fernando y Sergio recolectaron envases para el reciclado. Fernando recolectó 87 envases y Sergio 142. ¿Cuántos envases necesita recolectar Fernando para tener la misma cantidad que Sergio?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Fernando necesita recolectar envases



6 Un autobús lleva 42 pasajeros. En la primera parada bajan 8 y suben 12, en la siguiente bajan 10 y suben 3 y en la siguiente bajan 5 y suben 8. ¿Cuántos pasajeros van ahora en el autobús?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Ahora van pasajeros

Producto 24

24

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Base:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Base:

Altura:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

El 24 es un producto que tiene más factores y, naturalmente, tiene más divisores y más fracciones.

Completa la tabla con la información del producto 24

Producto	Factores	Divisores	Fracciones
24	6 x 4 o 4 x 6	4, 6	/ , /
	_____	3, 8	/ , /
	_____	_____	/ , /
	24 x 1 o 1 x 24	_____	/ , /

Soluciona las siguientes antenas:

x	24
1	
10	
5	

x	24
2	
4	
8	

x	24
3	
6	
9	

x	24
7	

$\frac{1}{2}$	de
24	
120	
240	

$\frac{1}{4}$	de
720	
480	
1440	

$\frac{1}{2}$	de
10^2	
10^3	
$5(10^2)$	

$\frac{1}{3}$	de
$3(10^2)$	
$6(10^2)$	
$9(10^2)$	



► Reto

Resuelve los siguientes ejercicios.

1 $\frac{1}{2}$ de 24 + $\frac{1}{8}$ de 24 =

2 $\frac{1}{8}$ de 24 + $\frac{1}{3}$ de 24 =

3 $\frac{1}{6}$ de 24 + $\frac{3}{8}$ de 24 =

4 $\frac{3}{24}$ de 24 + $\frac{1}{12}$ de 24 =

5 $\frac{1}{2}$ de 24 + $\frac{1}{3}$ de 24 - $\frac{5}{12}$ de 24 =



Fracciones con regletas y con geoplano

Seguramente has notado que cada regleta se puede dividir de diferente forma, de acuerdo con el valor que representa cada una.

Antes de entrar a una parte importante del estudio y la comprensión de las operaciones con fracciones, resuelve algunos ejercicios que te ayudarán a practicar el manejo de las fracciones y su relación con su entero mediante el uso de estas dos importantes herramientas.



► **Colorea**

Traza y colorea las regletas correspondientes a cada operación.

Observa el ejemplo con la regleta v:

Ejemplos de disfraces de 3

A diagram of a 2D grid. The top row is a single green cell labeled 'v'. Below it are three white cells. Below those are a white cell followed by a red cell. The bottom row is a single green cell.

$$(\frac{1}{3} \text{ de } 3) + (\frac{1}{2} \text{ de } 2) + 1 = 3$$

$$(\frac{1}{2} \text{ de } 2) + (\frac{1}{2} \text{ de } 4) = 3$$

$$(\frac{1}{2} \text{ de } 6) = 3$$



R	
b	v

$$(\frac{1}{3} \text{ de } 3) + (\frac{1}{2} \text{ de } 6) = 4$$

$$(\frac{1}{2} \text{ de } 2) + \sqrt{4} + (\frac{1}{3} \text{ de } 3) = 4$$

$$(\frac{1}{4} \text{ de } 4) + (\frac{1}{3} \text{ de } 9) = 4$$

a				

$$(\frac{1}{3} \text{ de } 3) + (\frac{1}{2} \text{ de } 8) = 5$$

$$(\frac{1}{3} \text{ de } 6) + \sqrt{4} + (\frac{1}{3} \text{ de } 3) = 5$$

$$(\frac{1}{2} \text{ de } 2) + (\frac{1}{2} \text{ de } 6) + (\frac{1}{4} \text{ de } 4) = 5$$

$$(\frac{1}{3} \text{ de } 3) + (\frac{1}{2} \text{ de } 4) + (\frac{1}{3} \text{ de } 6) = 5$$



► Creatividad

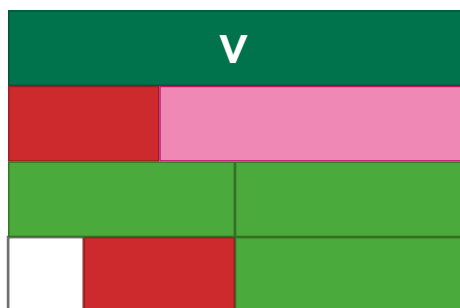
A. Ahora, te toca crear la matemática de los trenes que se proponen para cada regleta.

Al final, **observa las propuestas de tus compañeros y también muéstrales tu trabajo**; vas a descubrir que se puede escribir de muchas formas la matemática de un mismo valor.

Procura aplicar lo que ya sabes hasta ahora. Observa la matemática de los ejercicios anteriores a éste.



Regleta V

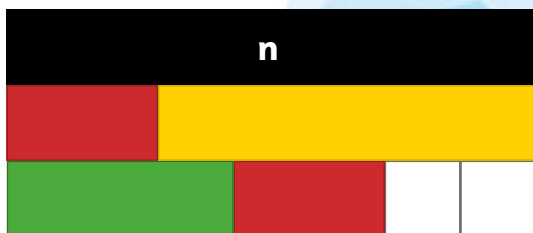


V = _____

V = _____

V = _____

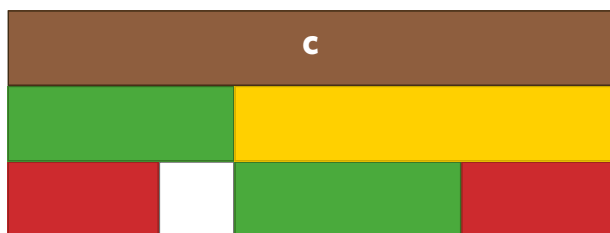
Regleta n



n = _____

n = _____

Regleta c



c = _____

c = _____

B. Inventa un tren para la regleta A y para la regleta N.
No olvides crear la matemática para cada uno.

Regleta A

A = _____

Regleta N

N = _____

Las equivalencias

El lenguaje matemático en algunas ocasiones puede volverse un poco confuso cuando debes referir información que involucra números muy grandes o algunas fracciones que no estamos acostumbrados a manejar cotidianamente.

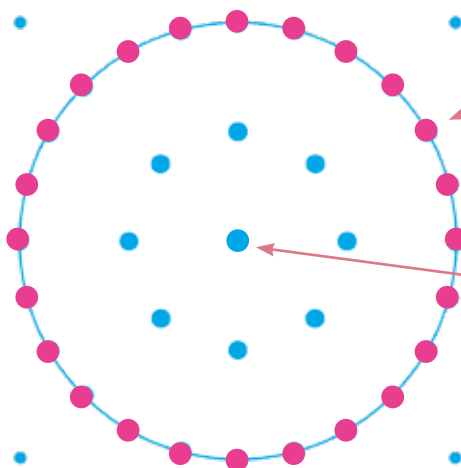
Las equivalencias serán, desde ahora, un recurso matemático muy valioso para poder simplificar el manejo de dichos números.



► Usa el geoplano

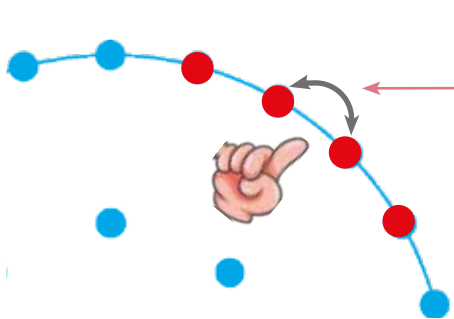
Practicemos con el geoplano circular.

El geoplano circular tiene 24 pivotes en su circunferencia.



● Estos pivotes sirven para sujetar las ligas con las que podrás fraccionarlo.

● Tiene un pivote al centro y sirve también para sujetar las ligas.



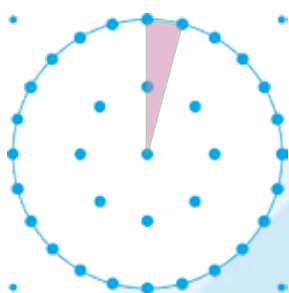
Entre cada pivote se forma un espacio que te será de mucha ayuda para referir diferentes conceptos. También son 24 espacios. Tócalos con tu dedo.



Observemos las fracciones del producto 24

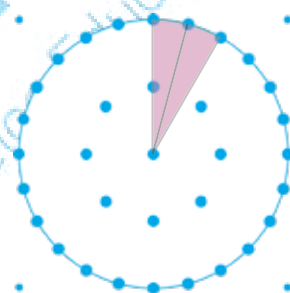
- Como pudiste observar en el estudio de este producto, el 24 tiene varias fracciones con las que puedes trabajar.
- Cualquier entero o unidad que tenga un valor de 24 (sea lo que sea) va a tener las mismas fracciones.

Te presentamos las primeras equivalencias de las fracciones del producto 24:



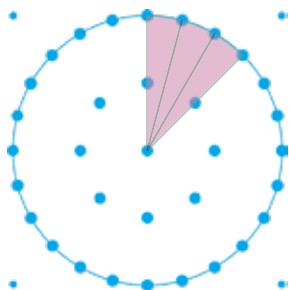
$$\frac{1}{24}$$

Abarca un espacio entre pivote y pivote.



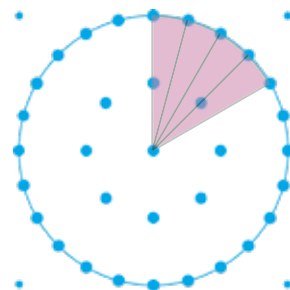
$$\frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

Abarca dos espacios.



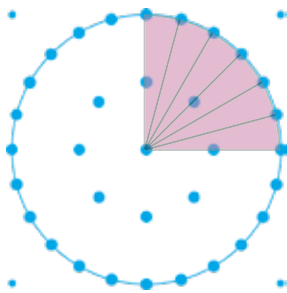
$$\frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

Abarca tres espacios.



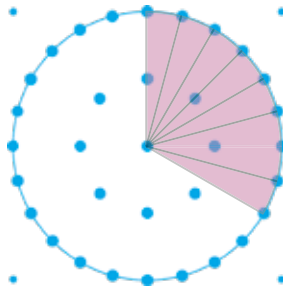
$$\frac{4}{24} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

Abarca cuatro espacios.



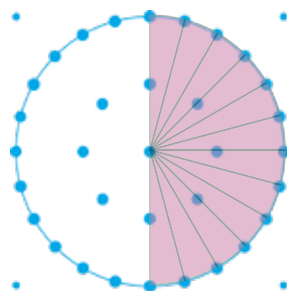
$$\frac{6}{24} = \frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{3}{12}$$

Abarca seis espacios.



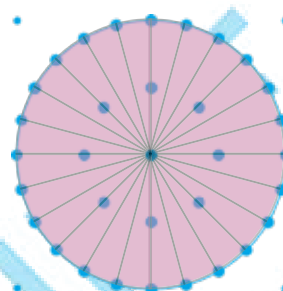
$$\frac{8}{24} = \frac{4}{12} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Abarca ocho espacios.



$$\frac{12}{24} = \frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{6}{12} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$$

Abarca doce espacios.



$$\frac{24}{24} = 1 \text{ entero}$$

Abarca 24 espacios.

► Colorea



Con base en la siguiente paleta de colores, traza y pinta en el geoplano las equivalencias de las fracciones del 24. Luego anótalas matemáticamente.

 $\frac{1}{3}$ de verde

 $\frac{1}{6}$ de naranja

 $\frac{1}{12}$ de rosa

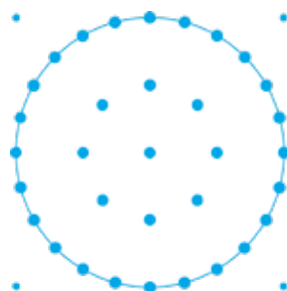
 $\frac{1}{2}$ de rojo

 $\frac{1}{4}$ de azul

 $\frac{1}{8}$ de amarillo

 $\frac{1}{24}$ de café

1

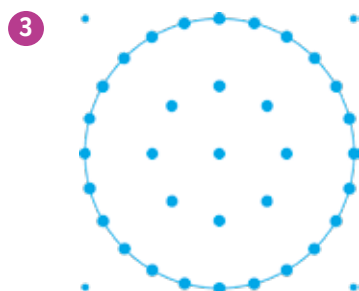


$$\frac{2}{24} = \frac{\boxed{}}{12}$$

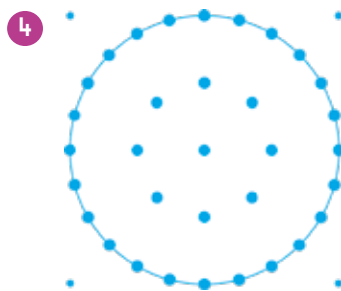
2



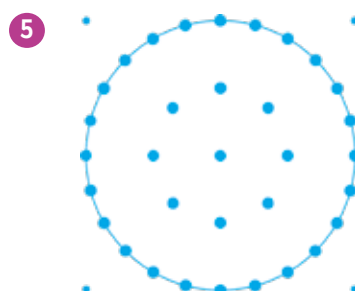
$$\frac{3}{24} = \frac{\boxed{}}{8}$$



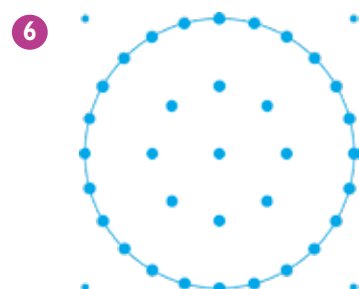
$$\frac{12}{24} = \frac{\boxed{}}{12}$$



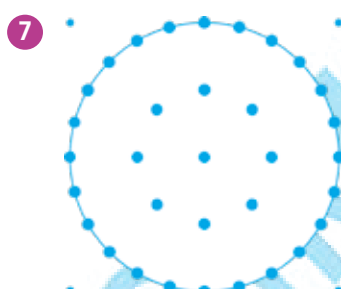
$$\frac{24}{24} = \frac{\boxed{}}{8}$$



$$\frac{4}{24} = \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{6}$$

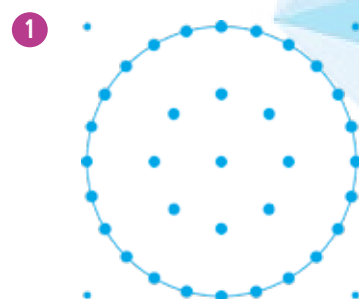


$$\frac{6}{24} = \frac{\boxed{}}{4} = \frac{\boxed{}}{8} = \frac{\boxed{}}{12}$$

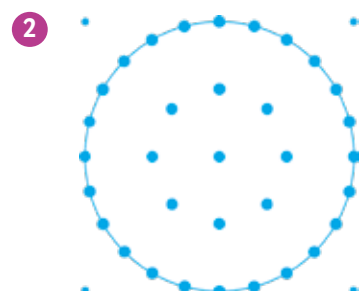


$$\frac{8}{24} = \frac{\boxed{}}{3} = \frac{\boxed{}}{6} = \frac{\boxed{}}{12}$$

De las siguientes fracciones, solamente escoge una de las equivalencias para trazar y colorear. Las demás solamente anótalas matemáticamente.



$$\frac{8}{24} = \frac{\boxed{}}{3} = \frac{\boxed{}}{6} = \frac{\boxed{}}{12}$$



$$1 = \frac{24}{24} = \frac{\boxed{}}{12} = \frac{\boxed{}}{8} = \frac{\boxed{}}{6} = \frac{\boxed{}}{4} = \frac{\boxed{}}{3} = \frac{\boxed{}}{2}$$

Adiciones y sustracciones con fracciones

Lee con atención la situación que se está planteando a continuación:

El tinaco de una casa se está llenando. Al pasar 1 hora sólo se ha alcanzado a llenar $\frac{1}{3}$ de la capacidad del tinaco, y transcurridos otros 45 minutos, se alcanzó a cubrir $\frac{1}{4}$ más del tinaco.

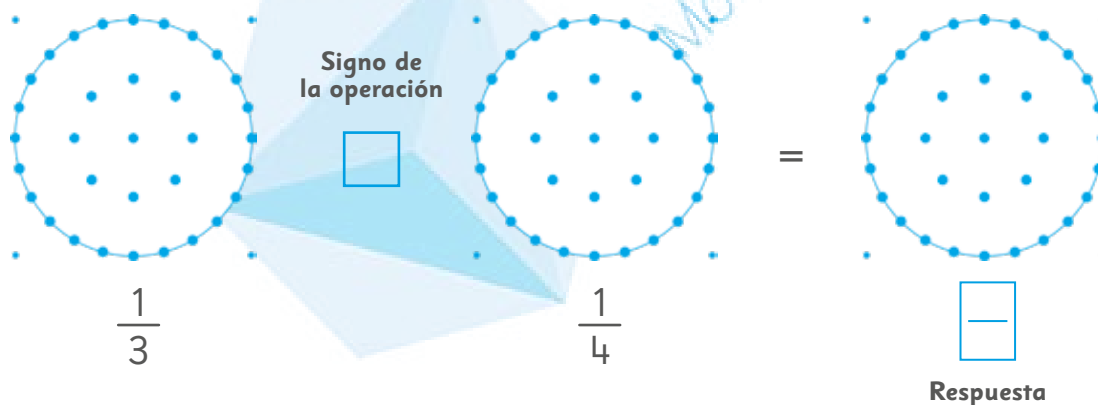
Hasta este momento:

- ¿Qué parte del tinaco se ha llenado? (respuesta en fracción)
- ¿Qué parte falta por cubrirse? (respuesta en fracción)
- ¿Qué operación debo aplicar para responder las preguntas anteriores?

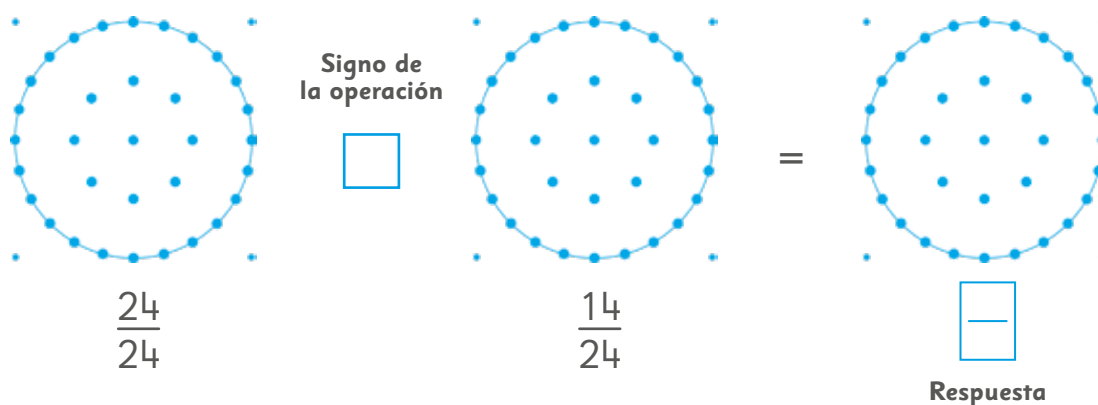
Colorea en el geoplano circular las fracciones de la situación que acabas de leer y ofrece una respuesta con base en la equivalencia que tú prefieras.

Utiliza la misma paleta de colores que se usó en el ejercicio anterior.

- ¿Qué parte del tinaco se ha llenado?



- ¿Qué parte del tinaco falta por cubrirse?



Producto 35

35

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Base:

Caben _____ regletas a

Caben _____ regletas n

Completa la tabla con la información del producto 35

Factores

Divisores

Fracciones

5×7 o 7×5

Practica las fracciones del producto 35

- ¿Cuánto es $\frac{1}{5}$ de 35 vasos? _____ vasos.
- ¿Cuánto es $\frac{1}{7}$ de 35 días? _____ días.



► **Reto**

A. Resuelve las sumas con fracciones del 35 representadas a continuación

1

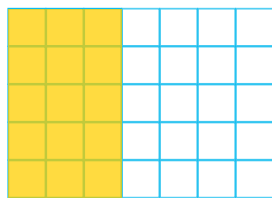
	+		=	
	+		=	

Elige un color para el resultado

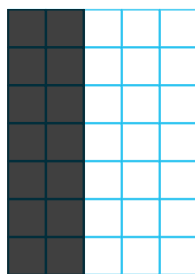
--

setenta y siete / setenta y siete

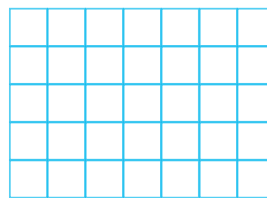
2



+



=



Elige un color para el resultado



+



=



B. Resuelve los siguientes ejercicios

► Si $\frac{1}{7}$ de 35 = 5, entonces, $\frac{2}{7}$ de 35 = _____

► Si $\frac{1}{5}$ de 35 = 7, entonces, $\frac{4}{5}$ de 35 = _____

► $\frac{1}{5}$ de 35 + $\frac{2}{7}$ de 35 = _____

► $\frac{2}{7}$ de 35 - $\frac{1}{5}$ de 35 = _____



► Colorea



A continuación, resuelve las siguientes sumas y restas.

Escribe debajo de cada fracción su equivalente en veinticuatroavos.

Colorea las fracciones en cada caso.



$\frac{1}{3}$ de verde



$\frac{1}{6}$ de naranja



$\frac{1}{12}$ de rosa



$\frac{1}{2}$ de rojo



$\frac{1}{4}$ de azul

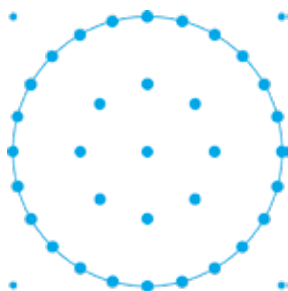


$\frac{1}{8}$ de amarillo



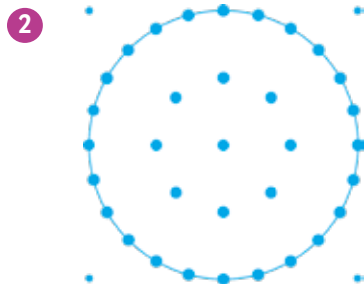
$\frac{1}{24}$ de café

1



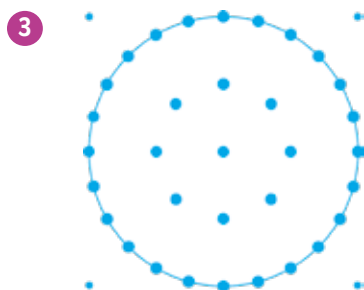
$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{4}{24} = \boxed{}$$

$$\frac{12}{24} + \frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \boxed{}$$



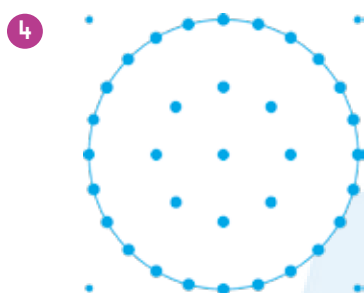
$$\frac{24}{24} - \frac{1}{8} - \frac{2}{12} =$$

$$\frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} =$$



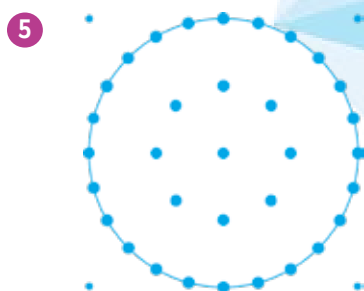
$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} =$$

$$\frac{\square}{24} + \frac{\square}{24} + \frac{\square}{24} =$$



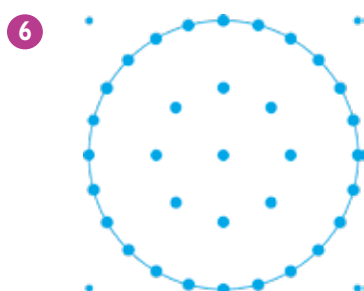
$$\frac{2}{2} - \frac{3}{24} - \frac{3}{12} - \frac{1}{8} =$$

$$\frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} =$$



$$\frac{4}{4} - \frac{\square}{24} - \frac{1}{24} = 0$$

$$\frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} - \frac{\square}{24} = \frac{\square}{24}$$

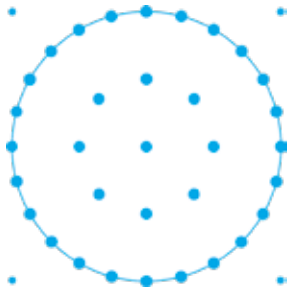


$$\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} =$$

$$\frac{\square}{24} + \frac{\square}{24} + \frac{\square}{24} + \frac{\square}{24} =$$



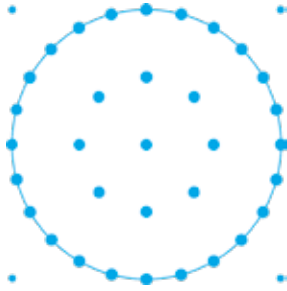
7



Pepe tiene 24 canicas. Si se le perdieron: $\frac{3}{12}$ el martes y $\frac{1}{8}$ el miércoles, ¿cuántas canicas le quedaron?

Le quedaron _____ canicas.

8



Marta hizo 48 pastelitos. Si el lunes vendió $\frac{3}{12}$ y el martes $\frac{1}{8}$, ¿cuántos pastelitos le faltan por vender?

Le faltan por vender _____ pastelitos.



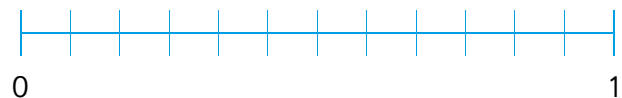
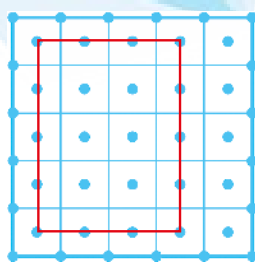
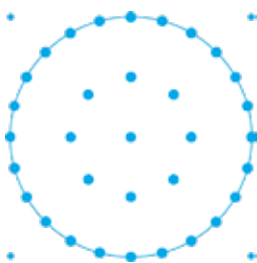
► Lo que aprendí

Resuelve las siguientes situaciones.

1

La mamá de Paco hizo una jarra de agua fresca. Si Paco se toma $\frac{2}{12}$ y su hermanita Clara se toma $\frac{2}{3}$, ¿cuánto queda de agua en la jarra, si su contenido es de 3 litros?

Elige alguno de los simuladores para realizar tu procedimiento de solución



Fracción del contenido de la jarra que aún le queda _____

Cantidad de agua que le queda: _____ litros

- 2 En la tienda de don Carlos se abrió un costal con 35 kg de azúcar. Si por la mañana se vendieron $\frac{2}{7}$ y por la tarde se vendieron $\frac{3}{5}$...

- ¿Cuántos kg de azúcar vendió en el transcurso del día? _____
- ¿Qué parte del costal queda por venderse? _____

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Identifico el algoritmo
que resuelve la situación

Desarrollo las operaciones

- 3 Hace tres semanas Rosita comenzó a leer un libro de 240 páginas. Durante la primera semana leyó $\frac{3}{8}$ del libro, en la siguiente semana leyó $\frac{5}{12}$ y en la última semana sólo logró leer $\frac{3}{24}$:



- ¿Cuántas páginas leyó en cada semana?
 - ▶ En la 1ª semana leyó: _____ páginas
 - ▶ En la 2ª semana leyó: _____ páginas
 - ▶ En la 3ª semana leyó: _____ páginas
- ¿Qué parte del libro ha leído?
 - ▶ Ha leído del libro

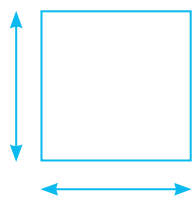
Inventa un simulador para representar tu procedimiento.

Producto 4

4

El producto 4 es un cuadrado.

Coloca tus regletas para formar el producto



Altura:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:



Toca su raíz cuadrada:

$$\sqrt{4} = \text{ }$$

Divide rápido

Con base en los resultados obtenidos en la antena resuelve **mediante cálculo mental** las siguientes divisiones:

4	x
1	
10	
5	
2	
4	
8	
3	
6	
9	
7	

$$4 \overline{)160}$$

$$40 \overline{)1600}$$

$$40 \overline{)180}$$

$$40 \overline{)1800}$$

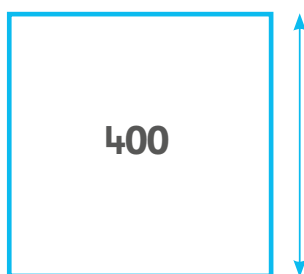
$$20 \overline{)400}$$

$$2 \overline{)4000}$$

$$4 \overline{)320}$$

$$40 \overline{)3600}$$

El 400 también es un producto cuadrado.



Altura:

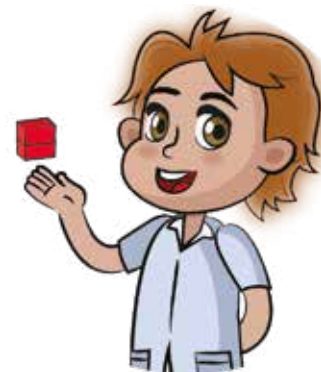
Forma = _____

Área = _____

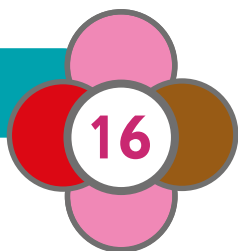
Perímetro = _____

$$\sqrt{400} = \text{ }$$

Base:



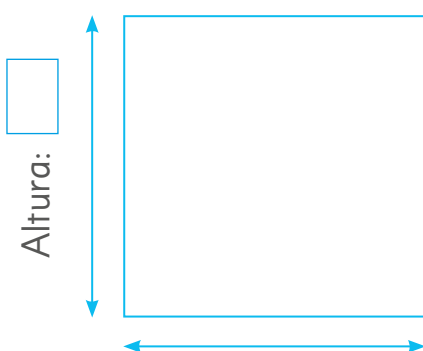
Producto 16



El producto 16 es muy especial ya que es el primero que se puede representar geométricamente en forma rectangular y también en forma cuadrada.

► Aunque todos los productos podrían representarse de forma rectangular por tener al 1 como factor, **el 16 es el primero que fuera de esta característica se puede representar de ambas formas.**

Coloca tus regletas para formar el producto



Base:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____



Base:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

$$4^2 = \boxed{}$$

$$\sqrt{16} = \boxed{}$$

Producto	Factores	Divisores	Fracciones
16	8×2 o 2×8	_____	,
	_____	_____	
	_____	_____	

Aplica lo que ya sabes.

$2^2 = 4$

$\sqrt{4} = 2$

$3^2 = 9$

$\sqrt{9} = 3$

$4^2 = 16$

$\sqrt{16} = 4$

1 $2^2 + 2 = \square$

2 $\sqrt{16} - 4 = \square$

3 $\sqrt{9} - 1 = \square$

4 $3^2 + 1 = \square$

5 $4^2 - 3^2 = \square$

6 $9 - \sqrt{4} = \square$

7 $4 + \sqrt{9} = \square$

8 $2^2 + \sqrt{16} = \square$

9 $3^2 + 4^2 = \square$

El 160 es un producto similar al 16, y por esta razón tiene las mismas fracciones; sin embargo, como es 10 veces mayor, 160 tiene además las siguientes fracciones:

$$\frac{\square}{5}, \frac{\square}{10}, \frac{\square}{20}, \frac{\square}{32}, \frac{\square}{40}, \frac{\square}{80} \text{ y } \frac{\square}{160}$$

160	x
1	
10	
5	

160	x
2	
4	
8	

160	x
3	
6	
9	
7	

Piensa rápido

¿Cuánto es ...

• $\frac{1}{8}$ de \$16.00? \$_____

• $\frac{1}{8}$ de 160 huevos? _____ huevos

• $\frac{1}{4}$ de 16 latas? _____ latas

• $\frac{1}{10}$ de 160 tazas? _____ tazas

• $\frac{1}{16}$ de 16 pelotas? _____ pelotas

• $\frac{1}{20}$ de 160 lápices? _____ lápices

• $\frac{1}{2}$ de 16 días? _____ días

• $\frac{1}{32}$ de 160 lechugas? _____ lechugas

¿Qué fracción soy?



► Trabaja en equipo

En parejas resuelvan el siguiente ejercicio.

Escriban qué fracciones son las que están señaladas con letras.

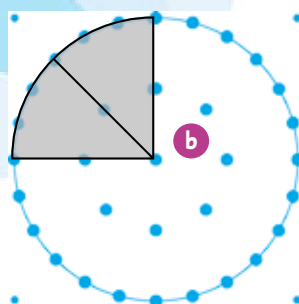
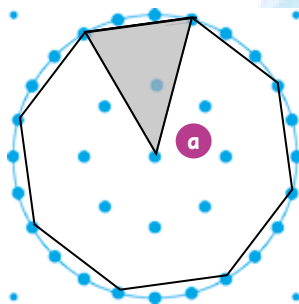
$\frac{1}{2}$	a	b	e
			d
			c

• a = _____ • d = _____ • c = _____

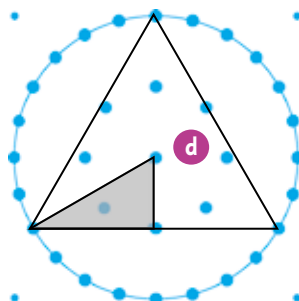
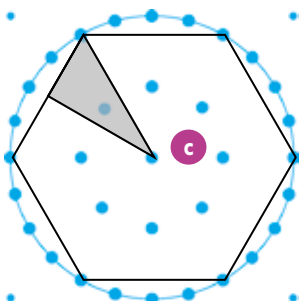
• b = _____ • e = _____

Comenten sus estrategias y justifiquen sus respuestas frente al grupo.

Observa bien cada figura y escribe la fracción que está sombreada.



a



b

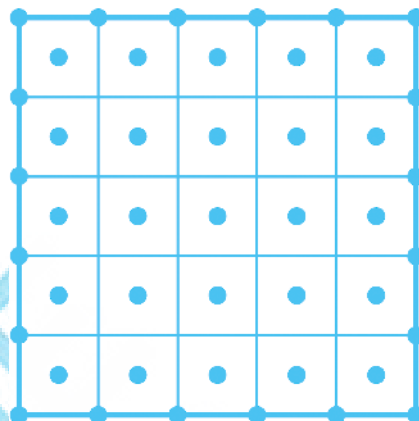
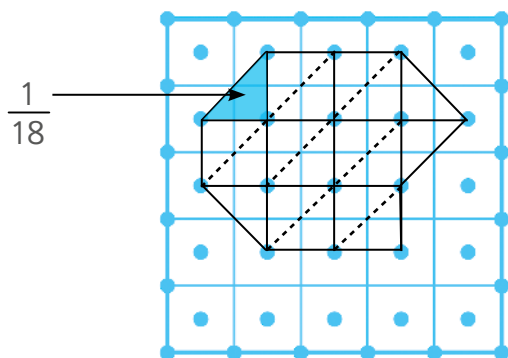
c

d

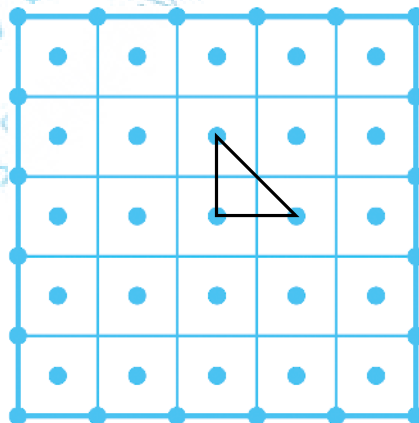


► Creatividad

A. Construye una figura irregular en tu geoplano CIME. Dibújala y analiza en que fracciones se puede dividir. Representa las fracciones. Observa el ejemplo:

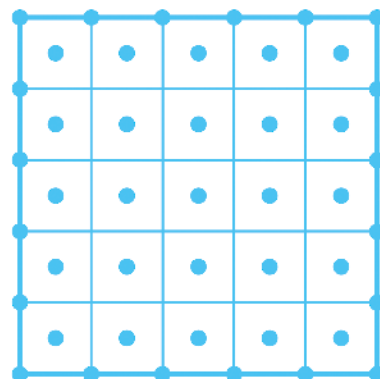
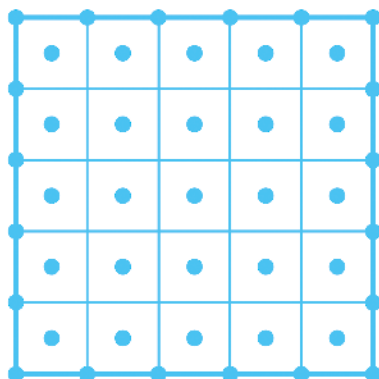
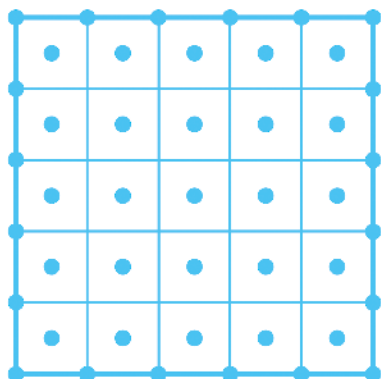


B. Arturo está construyendo una figura, de la cual, lleva solamente $\frac{1}{4}$ y tiene la forma que se muestra en el geoplano. Aún no sabe cómo terminarla.



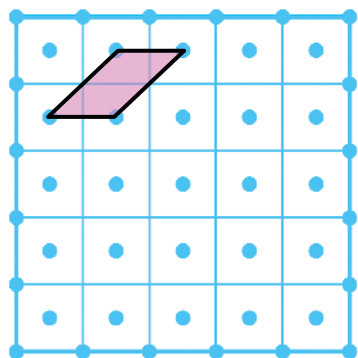
Diseña tres figuras posibles que Arturo podría elegir para terminar su trabajo.

Al final compáralas con las figuras que trazaron tus compañeros.

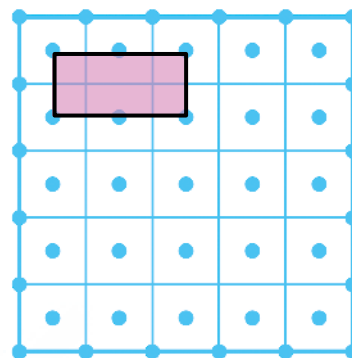


Encuentra el entero

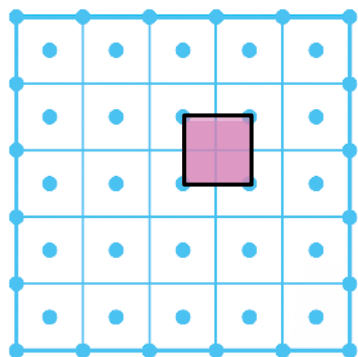
1 Si la figura representa $\frac{1}{3}$, encuentra el entero.



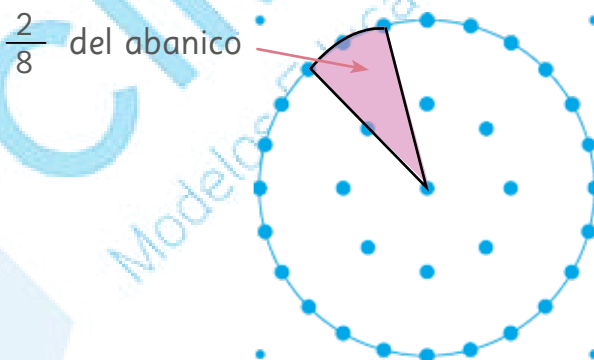
2 Si la figura representa $\frac{1}{4}$, encuentra el entero.



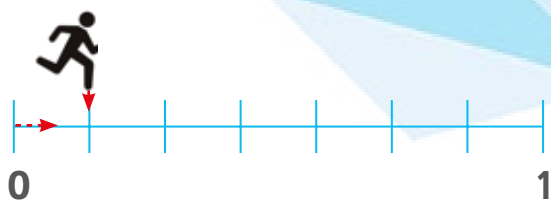
3 Si la figura representa $\frac{1}{5}$, encuentra el entero.



4 Yolanda está construyendo un abanico. Lleva contruidos $\frac{2}{8}$ del abanico; dibuja el abanico completo.



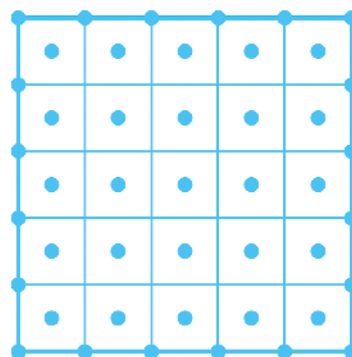
5 Rafael lleva recorrido $\frac{1}{7}$ de una caminata. Dibuja el recorrido completo.



6 Un autobús recorre una ruta en 12 horas: Durante las primeras 6 horas recorre 480 Km y en las 3 horas siguientes recorre 240 Km. Si el autobús recorre a la misma velocidad el resto del camino, ¿cuál es la distancia total que recorre el autobús en toda la ruta?

La distancia total es de: _____ Km.

Traza una figura en este geoplano para que puedas representar tu procedimiento.



Juguemos con el tamaño del entero



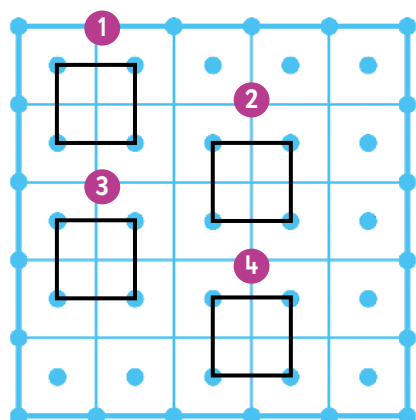
Resolvamos los ejercicios en el geoplano.

► Colorea

 $\frac{1}{2}$ de rojo

 $\frac{1}{4}$ de azul

 $\frac{1}{8}$ de verde



Colorea lo que se te pide:

1 $\frac{1}{2}$

2 $\frac{3}{4}$

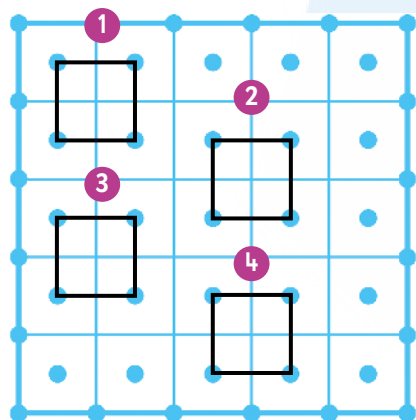
3 $\frac{7}{8}$

4 $\frac{1}{4}$

Ordena de mayor a menor las fracciones que coloreaste:

, , ,

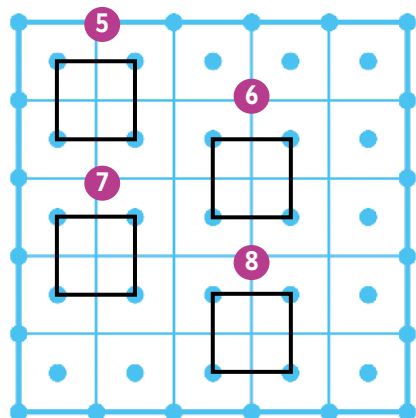
Siguiendo el mismo código de color, resuelve las siguientes sumas.



1 $\frac{1}{2} + \frac{\square}{2} = \frac{2}{2} = \square$

2 $\frac{1}{4} + \frac{\square}{4} = \frac{4}{4} = \frac{\square}{2} = \square$

3 $\frac{\square}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ 4 $\frac{1}{2} + \frac{\square}{4} = \frac{4}{4} = 1$

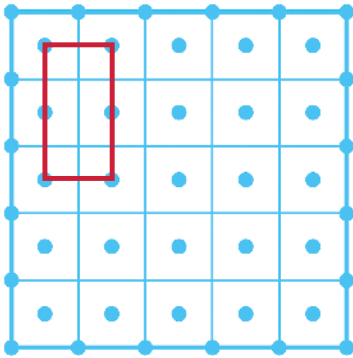


5 $\frac{3}{8} + \frac{\square}{8} = \frac{8}{8} = \frac{\square}{4} = \frac{\square}{2} = \square$

6 $\frac{1}{8} + \frac{\square}{8} = \frac{1}{4}$ 7 $\frac{1}{4} + \frac{\square}{8} = \frac{1}{2}$

8 $\frac{1}{4} + \frac{\square}{4} = \frac{\square}{2} = \frac{\square}{8} = 1$

Ahora vamos a trabajar con un entero más grande



► Colorea

las fracciones de la unidad trazada en el geoplano de la izquierda

 $\frac{1}{2}$ rojo

 $\frac{1}{8}$ de verde claro

 $\frac{1}{4}$ de azul

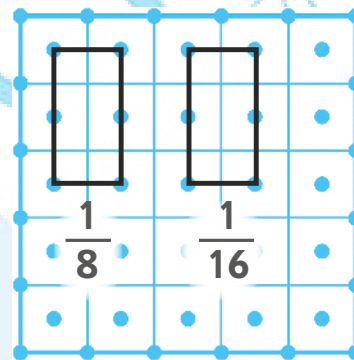
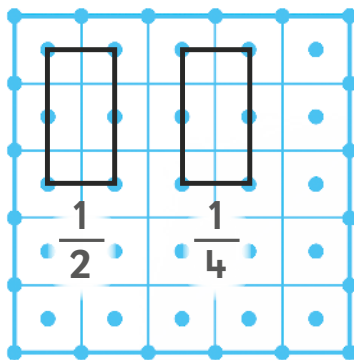
 $\frac{1}{16}$ de verde oscuro



► Trabaja en equipo

Practiquen equivalencias en esta unidad.

Tu grupo decide el color de cada fracción.



¡Fíjate en sus equivalencias!

$$1 = \frac{\square}{2} + \frac{\square}{4} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{16}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{\square}{4} = \frac{\square}{8} = \frac{\square}{16}$$

$$\frac{1}{8} = \frac{\square}{16}$$

¿Cuántos caben?

En $\frac{1}{4}$ caben $\frac{\square}{16}$

En $\frac{3}{4}$ caben $\frac{\square}{8}$

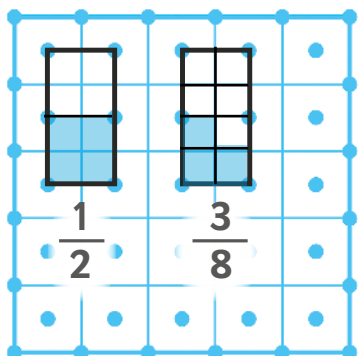
En $\frac{5}{8}$ caben $\frac{\square}{16}$

En $\frac{14}{16}$ caben $\frac{\square}{8}$

Compara fracciones

Vamos a comparar fracciones en tu cuaderno.

Fíjate cómo lo hizo Jazmín:



$\frac{1}{2} > \frac{3}{8}$ "Un medio es **mayor** que tres octavos".



► Actividad

A. Realiza en tu cuaderno de registro las siguientes comparaciones.

Escribe $<$, $>$ ó $=$ según corresponda.

1 $\frac{3}{4} \square \frac{1}{2}$

2 $\frac{5}{8} \square \frac{1}{2}$

3 $\frac{3}{4} \square \frac{3}{8}$

4 $\frac{10}{16} \square \frac{1}{2}$

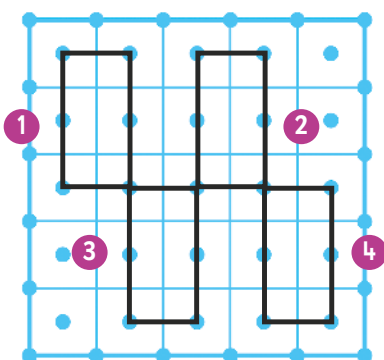
5 $\frac{12}{16} \square \frac{3}{4}$

6 $\frac{5}{8} \square \frac{5}{16}$

7 $\frac{1}{4} \square \frac{3}{8}$

8 $\frac{7}{8} \square \frac{12}{16}$

B. Realiza los siguientes ejercicios y colorea tus fracciones según corresponda:



1 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$

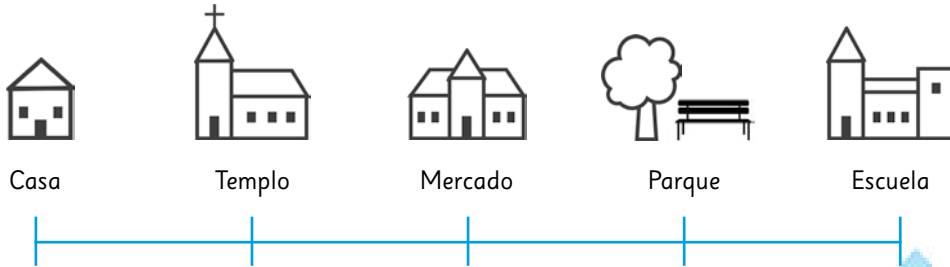
2 $\frac{1}{4} + \frac{6}{8} =$

3 $\frac{2}{8} + \frac{1}{4} + \frac{2}{16} =$

4 $1 - \frac{4}{16} - \frac{2}{8} =$

Practicemos lo que hemos aprendido

- 1 Marisol tiene que ir a la escuela. Si ha recorrido $\frac{2}{4}$ del camino. ¿En qué lugar se encuentra Marisol? _____



- 2 Gustavo le dio $\frac{1}{2}$ de naranja a Luz, otro $\frac{1}{2}$ se lo dio a Angelita, otro $\frac{1}{2}$ a Adriana y otro $\frac{1}{2}$ se lo comió él. ¿Cuántas naranjas comieron en total?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Construyo mi fórmula

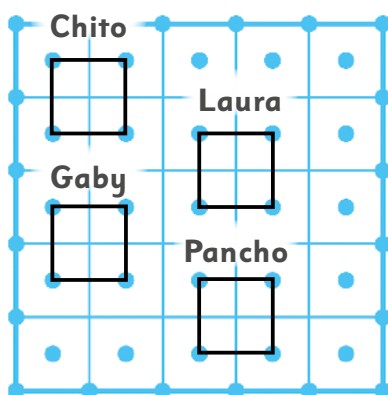
Desarrollo mi procedimiento

Respondo la pregunta

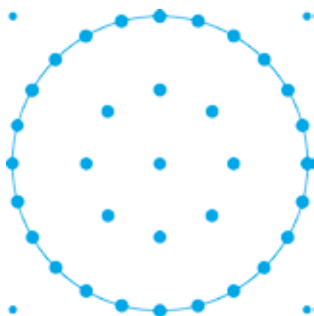
En total comieron naranjas

- 3 Chito y sus amigos están leyendo una historia que les dejaron como tarea. Chito ha leído $\frac{4}{8}$, Laura ha leído $\frac{3}{4}$, Gaby ha leído $\frac{2}{4}$ y Pancho ha leído la mitad.

- ¿Quiénes han leído la misma cantidad? _____
- A quién le falta menos para terminar su lectura? _____



Pista de hielo



4 En una pista de hielo están entrenando los patinadores. La mitad de la pista la ocupan los jugadores de hockey, una cuarta parte la ocupan los bailarines. El resto de la pista está llena a su máxima capacidad por 25 personas que están aprendiendo a patinar.

¿Cuántas personas cabrían en toda la pista, si se ocupara en su máxima capacidad?

En total caben personas

La reunión de los primos

En la casa de Alfredo se reunieron sus primos, comieron palomitas y tomaron limonada.

Había tres recipientes iguales con palomitas. Uno de ellos tenía palomitas con caramelo, otro con mantequilla y otro con chile. Alfredo y sus primos las comieron todas.



Palomitas con mantequilla

Palomitas con caramelo

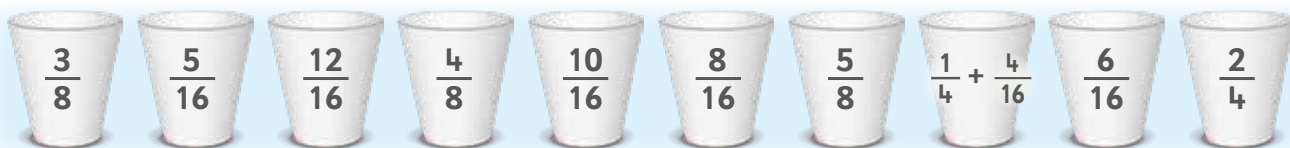
Palomitas con chile

Las palomitas con caramelo las compartieron entre 5 primos, las palomitas con mantequilla 3 primos y las palomitas con chile sólo las compartieron 2 de ellos.

- ¿Quiénes comieron más palomitas? _____
- ¿Qué fracción comieron los que prefieren las acarameladas?
- ¿Qué fracción comieron los que prefieren las de mantequilla?
- ¿Cómo lo supiste? _____

Al terminar la reunión los vasos quedaron con cierta cantidad de limonada.

Colorea de amarillo los vasos que quedaron con la mitad de limonada, **de verde** los que quedaron con menos de la mitad y **de azul** los que quedaron con más de la mitad.



Mariana, Rocío, Alicia y Brenda perdieron sus libros. Guía a cada una de ellas hasta su libro siguiendo el camino de fracciones equivalentes. Marca el camino de cada una de diferente color pasando por todas las fracciones equivalentes.



Mariana



Rocío



Alicia



Brenda

$$\frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{6}{9}$$

$$\frac{3}{7}$$

$$\frac{2}{6}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{6}{8}$$

$$\frac{2}{4}$$

$$\frac{8}{12}$$

$$\frac{4}{6}$$

$$\frac{6}{10}$$

$$\frac{3}{6}$$

$$\frac{4}{8}$$

$$\frac{9}{12}$$

$$\frac{4}{12}$$

$$\frac{5}{12}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{5}{15}$$

$$\frac{10}{15}$$

$$\frac{15}{20}$$

$$\frac{12}{16}$$

$$\frac{5}{10}$$



Libro de:



Libro de:



Libro de:



Libro de:



► Lo que aprendí



► Colorea las fracciones

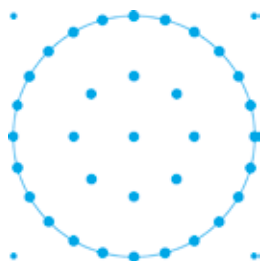
 $\frac{1}{2}$ rojo

 $\frac{1}{4}$ de naranja

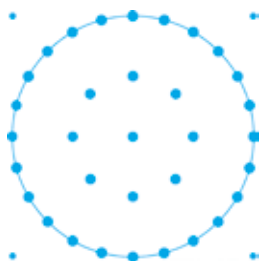
 $\frac{1}{12}$ de rosa

 $\frac{1}{24}$ de café

1 En el desayuno, Sofi y sus hermanos no terminaron su vaso de leche. Fidel tomó $\frac{5}{24}$, Maya tomó $\frac{1}{6}$, Javier tomó $\frac{1}{2}$ y Sofi tomó $\frac{5}{12}$. Colorea en los simuladores la parte que tomó cada uno:



Fidel



Maya



Javier



Sofi

• ¿Quién tomó menos leche? _____ ¿Quién tomó más leche? _____

• ¿Quién o quiénes tomaron menos leche que Sofi? _____

2 Al tinaco de la escuela le caben 2000 litros de agua. Si hoy por la mañana se llenó hasta $\frac{2}{5}$ de su capacidad y por la tarde aumentó $\frac{1}{4}$ más ...

a) ... ¿qué parte del tinaco se llenó en total?

b) ... ¿a cuántos litros de agua equivale esta fracción?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Identifico el algoritmo que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Mi respuesta es:

a) Se llenó del tinaco

b) Esta fracción equivale a litros

3 A Iker le compraron un paquete con 18 lápices para que los usara durante el ciclo escolar. Si hasta ahora ha utilizado 12 lápices, ¿qué fracción del paquete le queda?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

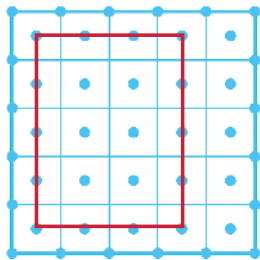
Identifico el algoritmo que resuelve la situación

Resuelvo la operación

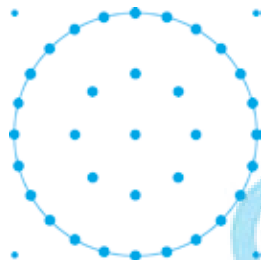
Mi respuesta es:

Aún le queda $\frac{5}{12}$ del paquete

3 Representa en los siguientes simuladores la fracción $\frac{5}{12}$



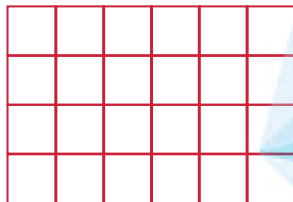
$$\frac{5}{12}$$



$$\frac{5}{12}$$



$$\frac{5}{12}$$



$$\frac{5}{12}$$

Inventa un simulador

$$\frac{5}{12}$$

4 Completa las siguientes oraciones.

► 6, es $\frac{1}{2}$ de _____

► 6, es $\frac{1}{10}$ de _____

► 5, es $\frac{1}{3}$ de _____

► 9, es $\frac{1}{5}$ de _____

► 2, es $\frac{1}{4}$ de _____

Producto 42

42

Coloca tus regletas V y luego tus regletas n

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:

Altura:

Caben: regletas V
y regletas n



Coloca tus regletas v

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:

Altura:

Caben: regletas v

Completa la tabla con la información del producto 42

Producto	Factores	Divisores	Fracciones
42	6 x 7 o 7 x 6		,
		21 y 2	,
			14 , 3
			42

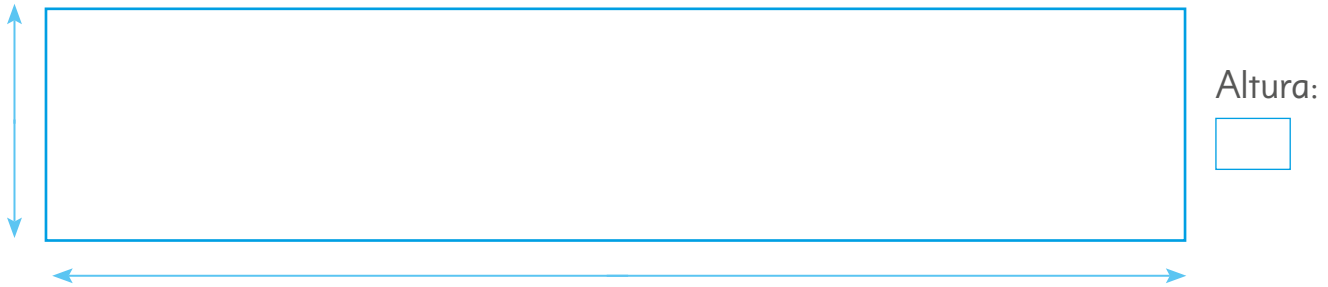
Representa con regletas las siguientes fracciones del 42

Fracción	Regletas
$\frac{1}{7}$	
$\frac{1}{6}$	
$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{14}$	
$\frac{1}{21}$	
$\frac{1}{42}$	
$\frac{5}{14}$	

Producto 45



Coloca tus regletas v



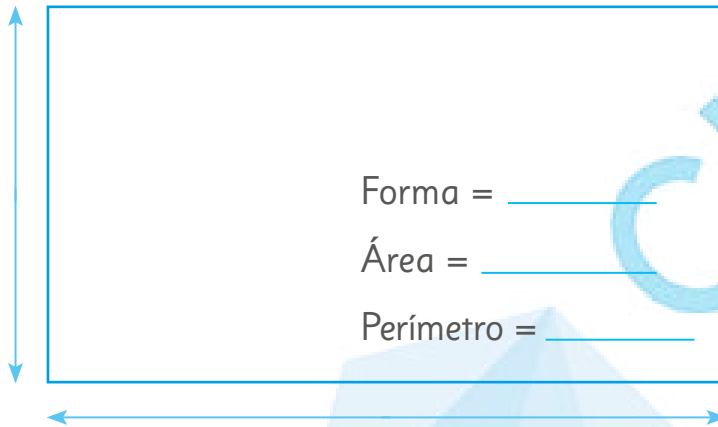
Base:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Coloca tus regletas a y luego tus regletas A



Base:

Altura:



Completa la tabla con la información del producto 45

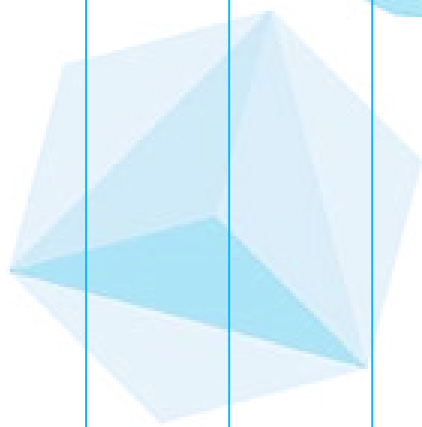
Producto	Factores	Divisores	Fracciones
45			,
		15 y 3	,
			 45



Gira tu libro

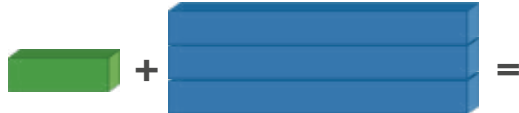
Practica con regletas las fracciones y las equivalencias del producto 45

Fracción	Representación con regletas Coloca las regletas que corresponden	Equivalencias
$\frac{1}{5}$		$\frac{\quad}{45}$
$\frac{1}{9}$		$\frac{\quad}{45}$
$\frac{1}{3}$		$\frac{\quad}{45} = \frac{\quad}{9}$
$\frac{1}{15}$		$\frac{\quad}{45}$
$\frac{2}{15}$		$\frac{\quad}{45}$
$\frac{3}{9}$		$\frac{\quad}{45} = \frac{\quad}{3}$
$\frac{2}{3}$		$\frac{\quad}{45}$
$\frac{3}{5}$		$\frac{\quad}{45}$



CIME
Modelos Educativos

Anota las fracciones del 45 que se están sumando y/o restando.
Al final resuelve la operación.

Representación con regletas	Representación matemática
 =	$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{45} + \frac{\square}{45} = \frac{\square}{\square}$
 =	$\frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{45} - \frac{\square}{45} = \frac{\square}{\square}$
 =	$\frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{45} - \frac{\square}{45} = \frac{\square}{\square}$
 =	$\frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{45} + \frac{\square}{45} = \frac{\square}{\square}$
 =	$\frac{\square}{\square} + \frac{\square}{\square} - \frac{\square}{\square} = \frac{\square}{45} + \frac{\square}{45} - \frac{\square}{45} = \frac{\square}{\square}$



► Puedo aprender escuchando a los demás

¿Qué sucede cuando sumamos o restamos fracciones diferentes?

Habrás notado en este ejercicio que las fracciones que sumaste o restaste son diferentes; no obstante, hubo una forma de poder relacionarlas para obtener una respuesta correcta. ¿Cómo fue resuelto el problema de sumar fracciones diferentes?, ¿Te fijaste?

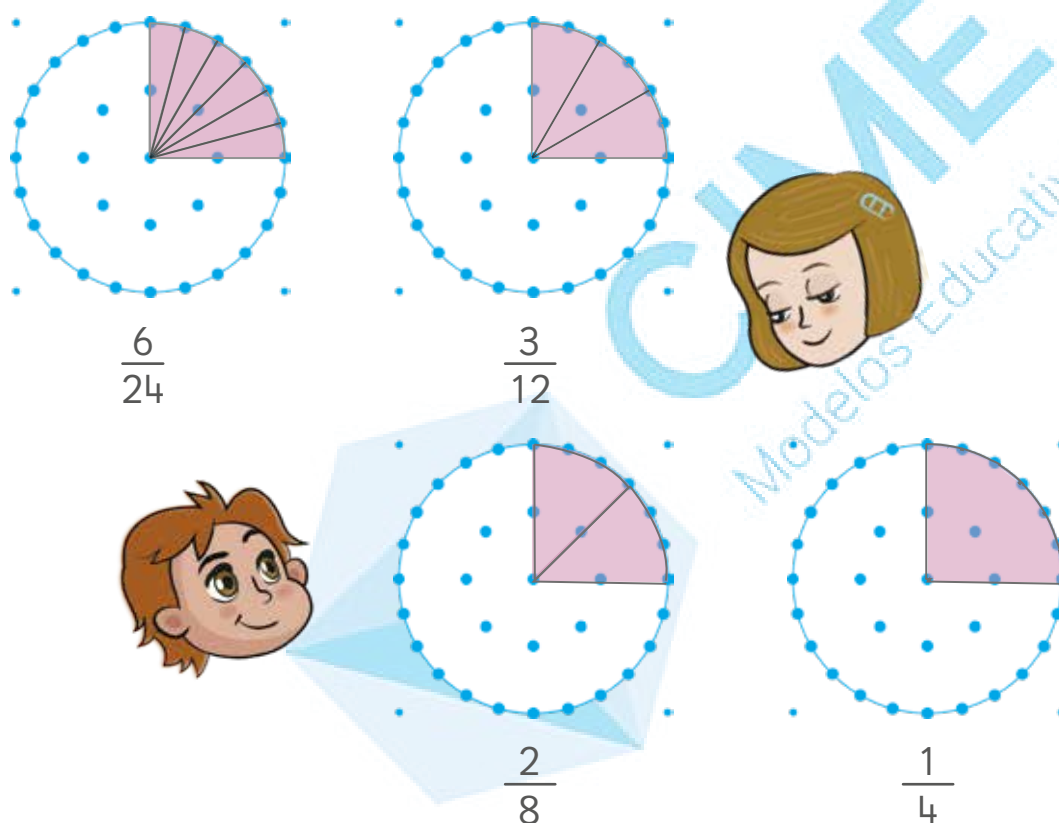
Comenta lo anterior con tus compañeros y compañeras del grupo. Anota una conclusión.

La simplificación

El álgebra es una de las ramas de las matemáticas en la que aprendes a hacer más simple una expresión matemática. **Álgebra**: del árabe Al-^ybr, que significa literalmente, la reunificación o reducción, (Gomez, 2003:47); no obstante, puede interpretarse como **“La simplificación”**.

Desde la primaria, tú das los primeros pasos en este importante campo matemático.

A. Observa la equivalencia entre: $\frac{6}{24}$, $\frac{3}{12}$, $\frac{2}{8}$ y $\frac{1}{4}$



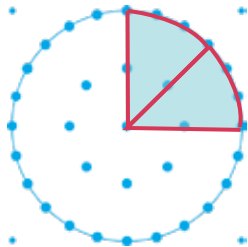
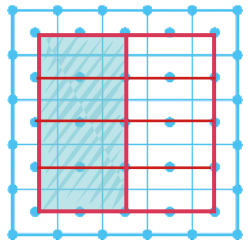
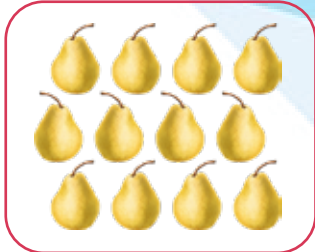
- ¿En qué coinciden? _____
- ¿En qué son diferentes? _____
- ¿Cuál consideras que es más simple? _____ ¿Por qué? _____

Aunque todos los ejemplos están hechos con diferentes fracciones, todos valen $\frac{1}{4}$ del geoplano circular, es decir, **al final valen lo mismo**, sólo que $\frac{1}{4}$ es una sola porción y por ello, en matemáticas se afirma que es la forma más simple de referirla.



► Reto

Escribe la fracción que se representa en cada simulador y anota también la simplificación correspondiente.

Simulador	Fracción	Fracción simplificada
		$\frac{1}{\square}$
		$\frac{1}{\square}$
		$\frac{1}{\square}$
		$\frac{1}{\square}$

La simplificación de una fracción es la representación menos complicada de una fracción.

Entre otras ventajas, simplificar las fracciones te ayudará a comprender de mejor manera el valor que representan y te permitirá trabajarlas con mayor precisión.

Vamos a igualar fracciones

- **¿Qué producto puede fraccionarse en novenos y también en quintos?**

La pregunta anterior puede tener muchas respuestas, por ejemplo:

► Pueden ser el 45, 90, 135, 180, Etc.

- **Encuentra los siguientes 3 productos que se pueden fraccionar de esta forma.** _____

- ¿Cómo lo supiste? _____

El 45 es el primer producto que se puede fraccionar de esta forma y, a partir de éste, cada vez que transcurran 45, volverás a encontrar un producto que se pueda fraccionar de esta manera.

Aunque los productos de mayor valor tengan más fracciones, todos los productos que sean múltiplos de 45 se podrán fraccionar, al menos, en estas fracciones.

En el estudio de los productos que has trabajado hasta ahora, te habrás fijado que los factores que hacen a un producto te ayudan a determinar sus divisores y, por supuesto, sus fracciones.

Veamos otro caso:

- **¿Cuáles serán los tres primeros productos que se pueden fraccionar en cuartos, en quintos y también en décimos?**

_____, _____, _____

¿Cuáles serán los dos siguientes?

_____, _____

Ahora sabes que encontrar el primer producto te ayudará a encontrar todos los demás que se puedan fraccionar de igual manera. Esto se vuelve una regla matemática.





► Reto

Ahora, de lo que se trata, es poder ubicar los productos de menor valor que tengan las mismas fracciones.

Determina el primer producto que se pueda fraccionar en...

Fracciones	El primer producto es...	Porque los factores son ...	Los divisores son...
... medios y tercios	6	3 x 2	2 y 3
... quintos y tercios			
... medios, tercios y sextos			
... medios, quintos y décimos.			
... medios, cuartos, sextos y tercios			
... medios, novenos, sextos y tercios			
... tercios y séptimos			
... medios, doceavos, cuartos, sextos, octavos y tercios			
... sextos, séptimos, catorceavos, tercios, veintiunavos y medios			
... novenos, tercios y veintisieteavos.			



► Desarrollo mi pensamiento crítico

A partir de ahora, puedes deducir las fracciones de cualquier producto:

“Si un producto tiene como factores al 2 y al 5, es lógico que se fraccione en medios y en quintos”

Si los factores de un producto son:	Es lógico que se fraccione en:
► 4×3 ► 6×2	$\frac{\square}{4}, \frac{\square}{3}, \frac{\square}{6}, \frac{\square}{2}$
► 9×4 ► 18×2 ► 6×6 ► 12×3	$\frac{\square}{9}, \frac{\square}{4}, \frac{\square}{18}, \frac{\square}{2}, \frac{\square}{6}, \frac{\square}{6}, \frac{\square}{12}, \frac{\square}{3}$
► 6×3 ► 9×2	$\frac{\square}{6}, \frac{\square}{3}, \frac{\square}{9}, \frac{\square}{2}, \frac{\square}{6}, \frac{\square}{3}, \frac{\square}{9}, \frac{\square}{2}$
► 8×4 ► 16×2 ► 32×1	$\frac{\square}{8}, \frac{\square}{4}, \frac{\square}{16}, \frac{\square}{2}, \frac{\square}{8}, \frac{\square}{4}, \frac{\square}{16}, \frac{\square}{2}$
► 6×7 ► 14×3 ► 21×3 ► 42×1	$\frac{\square}{6}, \frac{\square}{7}, \frac{\square}{14}, \frac{\square}{3}, \frac{\square}{6}, \frac{\square}{7}, \frac{\square}{14}, \frac{\square}{3}$

Los factores, divisores y fracciones de un producto son elementos que tendrás que relacionar continuamente para resolver muchas situaciones.

¿Para qué sirve igualar fracciones?



► Reto

Como se pudo apreciar en páginas anteriores, las fracciones se deben igualar para que se puedan relacionar matemáticamente

Determina el primer producto que pueda partirse en las fracciones de cada operación y dales solución. Observa atentamente el ejemplo.

Ej $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} + \frac{\boxed{}}{12} = \frac{}{12}$

El 12 es primer producto que se puede fraccionar en cuartos, sextos y tercios.

1 $\frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

7 $\frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

2 $\frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

8 $\frac{1}{12} + \frac{1}{18} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

3 $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

9 $\frac{1}{15} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

4 $\frac{1}{20} + \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

10 $\frac{1}{15} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

5 $\frac{1}{30} + \frac{1}{5} + \frac{1}{15} + \frac{1}{3} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

6 $\frac{1}{9} + \frac{1}{15} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} + \frac{\boxed{}}{} = \frac{\boxed{}}{}$

En matemáticas, igualar denominadores para resolver una operación se le llama formalmente: calcular el **denominador común**.



Producto 50

50

Coloca tus regletas a y luego tus regletas N

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Altura:

Si colocaras
regletas rojas
en la figura,
¿cuántas cabrían?

Caben:

regletas a

regletas N

Base:

Completa la tabla con la información del producto 50

Producto

Factores

Divisores

Fracciones

50

5 x 10 o
10 x 5

25 y 2

50



► Reto

$\frac{1}{2}$ de
50
500
5000

$\frac{1}{10}$ de
50
500
5000

0.5 de
50
500
5000

0.3 de
50
500
5000

0.5 de
40
700
6000

0.01 de
50
500
50000

$\frac{1}{2}$ +
0.2
$\frac{1}{4}$
0.5

0.4 +
$\frac{1}{2}$
$\frac{2}{10}$
$\frac{20}{100}$

$$\frac{1}{2} \text{ de } 50 + 0.2 \text{ de } 50 =$$

$$\frac{1}{2} \text{ de } 50 + 0.5 \text{ de } 50 =$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 50 + 0.3 \text{ de } 50 =$$

$$0.3 \text{ de } 50 + 0.4 \text{ de } 50 =$$

ciento siete / ciento siete

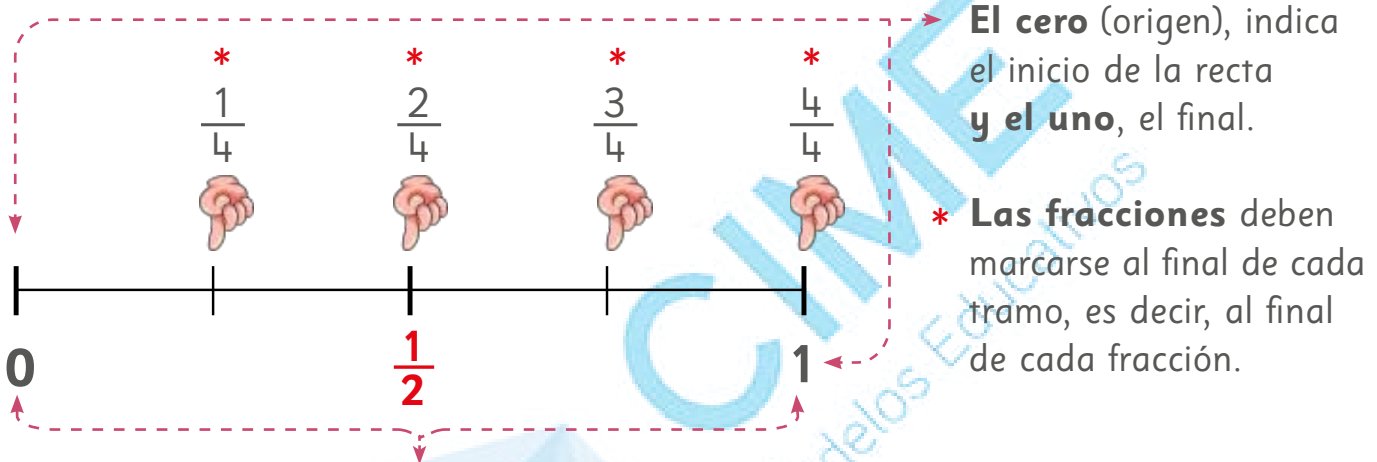
La recta numérica

Hasta este momento ya has trabajado las fracciones con diversos simuladores, incluyendo **la recta numérica**.



La recta numérica es un simulador que se usa mucho en matemáticas. Es una línea cortada en varias partes para representar fracciones.

Ejemplo: recta para representar cuartos.



La recta expresa solamente un entero y las cuatro partes en que se ha fraccionado. Mediante este simulador se pueden representar todas las fracciones y números decimales que quieras, solo deberás tener cuidado con la cantidad de partes en que debes dividir la línea.

Recordemos las fracciones de algunos productos:

Producto 10

Factores

Divisores

Fracciones

5 x 2 y 2 x 5

2, 5

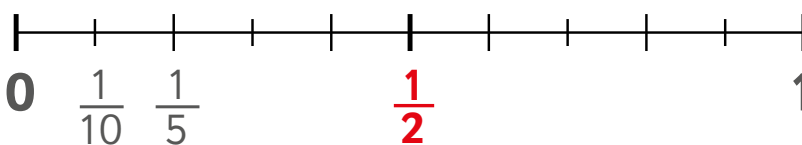
$\frac{\square}{5}$ y $\frac{\square}{2}$

10 x 1 y 1 x 10

1 y 10

$\frac{\square}{10}$

Una recta en la que puedas representar medios, quintos y décimos, debe estar dividida al menos en 10 partes:



- ¿Qué fracción es de mayor tamaño: $\frac{1}{10}$ o $\frac{1}{5}$? $\frac{\square}{\square}$
- ¿Cómo lo supiste?



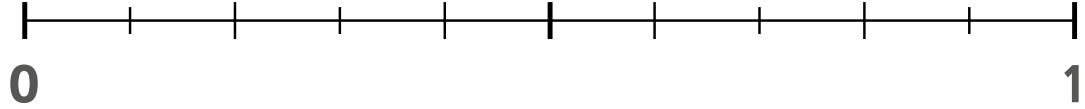
► Actividad

Ubica las fracciones en la recta correspondiente

A. Fracciones del producto 10

Recta en 10 partes

$$\frac{3}{10} \text{ y } \frac{3}{5}$$



B. Fracciones del producto 8

Recta en 8 partes

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \text{ y } \frac{1}{8}$$



C. Fracciones del producto 15

Recta en 15 partes

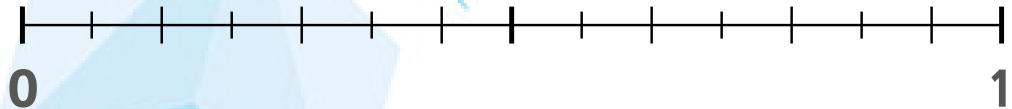
$$\frac{1}{5} \text{ y } \frac{2}{3}$$



D. Fracciones del producto 14

Recta en partes

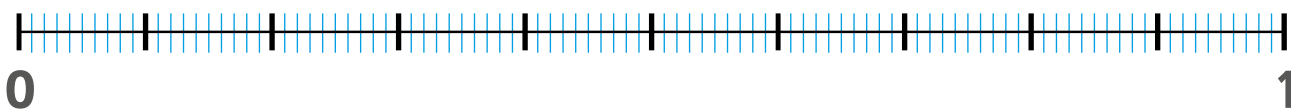
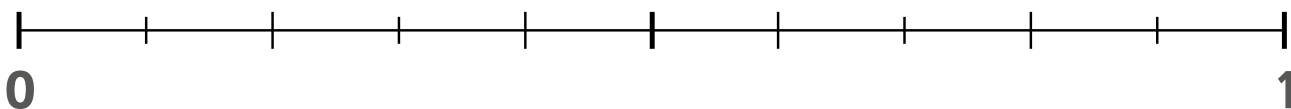
$$\frac{2}{7}, \frac{1}{2} \text{ y } \frac{5}{14}$$



Para las fracciones del **producto 100** puedes utilizar la misma del **producto 10**, ya que se pueden expresar muchas equivalencias entre las fracciones y números decimales de estos productos.

Si se divide cada tramo en diez partes, ahora tendrás 100 partes

E. Ubica en ambas rectas: $\frac{3}{10}$, $\frac{1}{2}$, 0.60, $\frac{73}{100}$, $\frac{6}{10}$, 0.03, $\frac{4}{20}$, $\frac{4}{5}$ y 0.7



Suma y resta con números decimales



► Practico mi cálculo mental

Cualquier número decimal o fracción te indica, en principio, una de tres cosas:

- Si vale más de la mitad
- Si vale menos de la mitad
- Si vale la mitad

Indica con este signo ✓ el valor que indica la expresión matemática.

Expresión matemática	Más de la mitad	La mitad	Menos de la mitad
$\frac{2}{5}$			
0.3			
$\frac{23}{34}$			
0.71			
$\frac{45}{380}$			
0.09			
$\frac{75}{150}$			
0.547			
$\frac{337}{674}$			
0.4381			
$\frac{618}{1436}$			
0.0500			



► Capacidad de análisis, síntesis y analogía

Lee con atención el siguiente planteamiento y la sugerencia de solución

De un depósito lleno de agua, se sacaron por la mañana 0.2 de su contenido; al medio día se sacó 0.1 y por la tarde se sacaron 0.4 ¿Qué parte del agua que tenía el depósito se sacó?

Identifico la información

¿Qué debo resolver?

Qué parte del agua que había se sacó del depósito.

¿Qué datos necesito para resolver el planteamiento?

Se sacaron:

Por la mañana: 0.2

Al mediodía: 0.1

Por la tarde: 0.4

Aproximo mi resultado

Calculo mentalmente un resultado que se aproxime

Indico la operación que resuelve la situación

En este caso indico la suma:
 $0.2 + 0.1 + 0.4 =$

Resuelvo la operación

$$\begin{array}{r} 0.2 \\ 0.1 \\ + 0.4 \\ \hline 0.7 \end{array}$$

Doy mi respuesta

Se sacaron **0.7** del agua que tenía el depósito.



► Puedo aprender escuchando a los demás

Comenta con tus compañeros:

- ¿Por qué se resuelve con una suma?

- ¿Qué diferencia observan entre indicar la operación y resolver la operación?

Indicar una operación de suma o de resta

Cuando se te pide indicar una operación de suma o resta, sólo debes anotar dicha operación **sin resolverla**. Aunque la puedes indicar como si la fueras a resolver, por lo general una operación indicada se escribe en forma horizontal y se lee de izquierda a derecha.

Resolver una operación de suma o resta

Cuando se te pide resolver una operación, debes alinear verticalmente las cantidades de modo que te facilite la relación de cada cifra para poder sumarlas o restarlas, de acuerdo con el valor posicional correspondiente. Antes de resolver cualquier operación, asegúrate que esté bien alineada.

Números enteros	Punto decimal	Números decimales
▶ Unidades con unidades ▶ Decenas con decenas ▶ Centenas con centenas ▶ Etc.	Todos los puntos decimales deben estar en la misma línea. 	▶ Décimos con décimos ▶ Centésimos con centésimos ▶ Milésimos con milésimos ▶ Etc.



▶ Actividad

Alinea verticalmente las operaciones que se indican a continuación y luego resuélvelas.

Op. Indicada

Op. Alineada

Op. Indicada

Op. Alineada

$0.1 + 2.5 =$

$0.87 - 0.43 =$

$12.14 + 25.32 =$

$26.98 - 14.53 =$

$5.352 + 1.214 =$

$874.96 - 21.45 =$

$3.41 + 2.11 + 1.34 =$

$64.96 - 32.71 =$

¿Qué pasa si se suman decimales diferentes?

En el estudio de los números decimales de este libro te recomendamos que cuando necesites comparar dos números decimales diferentes, es necesario igualarlos:



• ¿Qué número es mayor: 0.3 o 0.26?

$$0.30 > 0.26$$

Como un número solamente indica décimos y el otro indica centésimos, te recomendamos igualar el primero a centésimos para que pudieran compararse sin problema.

Si tienes dos números decimales diferentes que se deben sumar, aplica la misma técnica; iguala a los decimales que sean necesarios.

$$0.3 + 0.26 =$$

$$\begin{array}{r} 0.30 \\ + 0.26 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.30 \\ + 0.26 \\ \hline 0.56 \end{array}$$



► Actividad

Alinea las siguientes operaciones.
Iguala los números decimales donde sea necesario.

Op. Indicada

$$1.35 + 0.514 =$$

Op. Alineada

$$3.42 + 2.1 + 1.347 =$$

Op. Indicada

$$3.4 - 0.16 =$$

Op. Alineada

$$25.896 - 12.14 =$$

¿Y si tienes fracción y número decimal en una misma operación?

$$0.4 + \frac{1}{10} = 0.4 + 0.1 = 0.5$$

$$0.4 + \frac{1}{10} = \frac{4}{10} + \frac{1}{10} = \frac{5}{10}$$

Únicamente iguala la suma a la fracción o al número decimal en que desees responder.



► Lo que aprendí

1 Alejandro y Jorge fueron al cine y entraron a ver películas diferentes. La película de Alejandro duró 2.7 horas y la película de Jorge duró $2\frac{3}{4}$ horas. ¿Cuál película duró más?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta



La película de _____ duró más

2 Mariana camina todas las tardes para hacer ejercicio. El lunes caminó 4.75 Km, el martes caminó 6.3 Km y el miércoles recorrió 5.02 Km. ¿cuánto caminó en los 3 días?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Caminó _____ Km en los tres días

3 Una olla vacía pesa 0.325 Kg y con agua pesa 0.956 Kg. ¿Cuánto pesa el agua?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

El agua pesa _____



4 El domingo mis papás compraron en el mercado: $\frac{1}{2}$ kg de Jitomate, $\frac{1}{4}$ kg de queso, 0.6 kg de aguacate y 2.3 kg de manzana. Si todo lo metieron en una canasta, ¿cuánto pesó el contenido de la canasta?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

El contenido pesa _____



5 Se colocará zoclo de madera en la recámara de Mariana. Se compraron cuatro tramos: un tramo mide 0.72 m, otro tramo mide $\frac{3}{5}$ m, otro mide $\frac{13}{10}$ m y el cuarto tramo mide 1.2 m. Si se alinean los cuatro tramos, ¿cuál es la longitud total de éstos?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

La longitud total es de _____

► Para expertos

6 En una tienda el Kg de frijol cuesta \$ 24.00. Si un cliente compró $1\frac{1}{2}$ Kg y otro cliente compró 0.75 Kg, ¿cuánto dinero cobró la tienda por estas dos ventas?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico mi operación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

La tienda cobró \$ _____





CONTENIDO: Multiplicación y división

Su relación como operaciones inversas

Proceso de desarrollo de aprendizaje

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que implican multiplicaciones de números naturales de hasta tres por dos cifras, a partir de diversas descomposiciones aditivas y el algoritmo convencional.

Resuelve situaciones problemáticas vinculadas a su contexto que impliquen el uso de un algoritmo para dividir números naturales de hasta tres cifras entre un número de una o dos cifras; reconoce al cociente y al residuo como resultado de una división.

Utiliza, explica y comprueba sus estrategias para calcular mentalmente el doble o el triple de un número natural de dos cifras y la mitad de un número natural par de dos cifras

Antes de empezar debo recordar:

- Qué es la multiplicación y qué es la división.
- Los productos y sus características.
- Lo que pasa cuando la unidad se multiplica y cuando se divide.

Lo que voy a aprender:

- Conoceré el significado de la operación de multiplicación y su aplicación.
- Conoceré el significado de la operación de división y sus diversas aplicaciones.
- Resolveré situaciones que impliquen operaciones de multiplicación y/o de división de números enteros.

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Forma: _____

Área: _____

Perímetro: _____

Base:

$$n^2 = 7^2 = \square$$

$$\sqrt{49} = \square$$

► Capacidad de definición

Define con tus palabras qué es la raíz cuadrada.

Producto

Factores

Divisores

Fracciones

49

► Resuelve los siguientes acertijos:

► Soy el único producto cuadrado mayor que 40 y menor que 50, ¿quién soy?

► Mi raíz cuadrada es $\frac{1}{3}$ de 18, ¿qué producto soy?

► Tengo forma cuadrada y cada uno de mis lados mide 4 u, ¿qué producto soy?

¿Sabías que...?



El signo con el que indicamos la raíz de un número se llama “radical” y al número que anotamos dentro de ésta, se llama “radicando”.

Radical, del latín: radicalis. Significa: que tiene raíz. (Gomez, 2003:583)

La palabra “radicar”, tiene la misma referencia etimológica. ¿En dónde radicas?

Los disfraces

- ¿Te has disfrazado alguna vez?
- ¿De qué te disfrazaste?, ¿Por qué te disfrazaste?

Aparte de disfrutar de momentos muy divertidos, el disfrazarnos nos da la oportunidad de desarrollar nuestra creatividad y originalidad.

Es también ocasión de compartir nuestros gustos y estilo personal con los demás.

- ¿Sabías que, con todo lo que sabes, también puedes crear disfraces muy diversos sobre las matemáticas que haces?

Entre otros conceptos aritméticos, tú ya has practicado en éste y en grados anteriores:

► **Operaciones básicas**

(Suma, resta, multiplicación y división)

► **Potencias cuadradas**

► **Raíz cuadrada**

► **Potencias cúbicas**

► **Raíz cúbica**

► **Fracciones**

► **Números decimales.**

Con estos conocimientos puedes divertirme elaborando disfraces matemáticos para muchos números.

Puedes empezar con algo sencillo y, con la práctica, lograrás no sólo elaborar disfraces complejos, sino que, además, esta actividad te ayudará a dominar el lenguaje matemático con el fin de que puedas comunicar información científica de lo que cuentas y de lo que mides.

Comencemos a disfrazar números

Puedes escoger cualquier número. Por ejemplo, el 7.

Hay infinidad de formas de disfrazarlo. Te compartimos algunas ideas:

Número	Disfraz
7 =	$2 + 1 + 4$
	$8 - 1$
	$2 \times 5 - 3$
	$12 \div 2 + 1$
	$\sqrt{49}$
	$2^2 + 3$
	$1/2 \text{ de } 14$
	$\sqrt{16} + \sqrt{9}$





► Creatividad

A. Llegó tu turno; lánzate a crear un disfraz a cada uno de los siguientes números. Después, compáralos con los que hicieron tus compañeros y compañeras.

► 4 =

► 7 =

► 5 =

B. Ahora, inventa un disfraz del 2 que tenga al menos una de las siguientes operaciones: + y $-$. Puedes incluir más operaciones si así lo quieres.

► 2 =

C. Enseguida, inventa un disfraz del 8 que tenga al menos una de las siguientes operaciones: + , $-$, $\times$, $\div$. De igual forma, puedes incluir más operaciones si así lo quieres.

► 8 =

D. Ahora, inventa un disfraz del 9 que tenga al menos una radical. Puedes incluir las operaciones que quieras.

► 9 =



La multiplicación

Al inicio de este libro hablamos de un tema al que llamamos “**Los productos**”.

Recordemos algunas cosas importantes de este fundamental concepto matemático:

- ¿Qué es la multiplicación? _____
- ¿Cómo se llaman los números que se multiplican? _____
- ¿Cómo se le llama al resultado de una multiplicación? _____
- ¿Qué son los divisores de un producto? _____
- ¿Qué es la factorización? _____

El estudio de los productos es la forma en la que comienzas a estudiar la multiplicación, ya que ésta, se verá involucrada en la mayoría de los temas de matemáticas que estudies de ahora en adelante, incluyendo la secundaria y en la continuación de tus estudios.

Como has podido ver hasta ahora, **al practicar los productos vinculas a la multiplicación con:**

- **Suma** ► **Raíces** ► **Fracciones** ► **Perímetros**
- **División** ► **Potencias** ► **Áreas**

También has observado que **la multiplicación simplifica la forma de sumar elementos del mismo valor:**

Si sumas varias veces un mismo valor, esta suma se puede simplificar con una multiplicación:

► Capacidad de formulación

Representa con suma y con multiplicación lo que se indica en la primera columna de la tabla:



Expresión	Suma	Multiplicación
6 veces 2	$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = \square$	$6 \times 2 = \square$
4 veces 5		
5 veces 3		
3 veces 7		
8 veces 3		

La palabra **veces**, te ayudará a resolver muchas situaciones y podrás representarlas mediante el lenguaje matemático:



► Actividad

Indica la multiplicación que resuelve cada situación.

Recuerda que al indicar una operación, solo debes anotarla, **no resolverla**.

a) Un autobús ha recorrido su ruta 8 veces el día de ayer. Si cada vez transportó a 40 pasajeros, ¿a cuántas personas transportó en total?

► **Indica la multiplicación:** _____

b) Si una caja contiene 4 lápices, ¿cuántos lápices se tienen con 8 cajas?

► **Indica la multiplicación:** _____

c) En un restaurante, una comida completa para una persona cuesta \$ 90.00 ¿Cuánto se deberá pagar por la comida de 12 personas?

► **Indica la multiplicación:** _____

d) Si una botella contiene 1.5 litros de agua, ¿cuánta agua se puede tener con 8 botellas iguales?

► **Indica la multiplicación:** _____

¿Cómo indicamos una multiplicación?

Por ejemplo: 3 veces 4



► Exploración

Existen varias formas en que los matemáticos del mundo han acordado indicar la operación de multiplicación:

► **Con el signo de la cruz (x):** 3 x 4

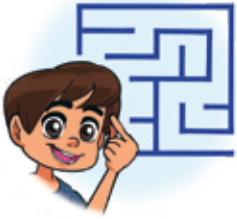
► **Con el agrupador (paréntesis):** 3 (4)

► **Con un punto intermedio:** 3 • 4

Todas estas formas quieren decir: 3 veces 4

Deberás tener especial cuidado con la del punto **para no confundirla con un punto decimal**.

En esta forma el punto va a media altura de la notación de los números.



► Reto

Resuelve las multiplicaciones que se indican a continuación

1 $5 \times 7 =$

2 $7 (8) =$

3 $9 \bullet 6 =$

4 $5 (6 + 2) =$

Los factores

Tú ya sabes que los factores de un producto son los números que se ven involucrados para construir un producto; no obstante, hay que analizar la función de cada factor.

► **Los factores también reciben el nombre de: multiplicando y multiplicador** respectivamente, dependiendo de la función que cumplan en la multiplicación.

► **Multiplicando:** Es el valor que se tiene como unidad o referencia y que se va a multiplicar.

► **Multiplicador:** Nos dice las veces que voy a multiplicar la unidad.

Analicemos la siguiente situación:

Si un litro de leche cuesta \$35.00, ¿cuánto deberá pagarse por 24 botellas de 1 l ?

- ¿Cuál es el dato que refiere al multiplicando? _____
- ¿Cuál es el dato que refiere al multiplicador? _____

En este caso, el multiplicando es el precio por cada botella y el multiplicador es las veces que se va a multiplicar este precio.



► Capacidad de análisis

• ¿Cómo le hago para saber cuál factor es el multiplicando y cual factor es el multiplicador?

► Cuando tengas que determinar esta información en algún problema, deberás fijarte en lo siguiente:

- ¿Qué dato puede cambiar y qué dato no puede cambiar?

Cuando la gente va a la tienda, el dato que no puede cambiar es el precio de cada botella de leche; sin embargo, el dato que puede variar con mucha frecuencia es la cantidad de botellas que se llevan. No todas las personas compran la misma cantidad de botellas.

► En matemáticas, a algo que mantiene su valor se le llama: **Constante**.

► A lo que sí puede cambiar de valor se le llama: **Variable**.

En una multiplicación:

► **Multiplicando:** es el dato constante.

► **Multiplicador:** es el dato variable.



► Reto

Con base en esta información, determina cuál factor es el multiplicando y cuál factor es el multiplicador en las siguientes situaciones.

A. Necesito comprar 5 m de listón. Si cada metro cuesta 8 pesos, ¿cuánto tendré que pagar?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: Tendré que pagar \$



B. Un atleta debe correr diariamente 9 Km durante su entrenamiento. ¿Qué distancia habrá recorrido en 12 días?

► **Multiplicando:**

► **Multiplicador:**

Operación

Producto

Resultado: En 12 días recorre

Km

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Factores

$9 \times 6 \text{ o } 6 \times 9$

Divisores

$27 : 2$

Fracciones

18	3

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:



► Cálculo mental

Resuelve mediante cálculo mental las siguientes multiplicaciones

► $54 \times 10 =$

► $5\,400 \times 10 =$

► $540 \times 100 =$

► $540 \times 10 =$

► $54 \times 100 =$

► $5\,400 \times 100 =$

• ¿Qué sucede cuando multiplicas un número por 10? _____

• ¿Qué sucede cuando multiplicas un número por 100? _____

Resuelve mediante cálculo mental las siguientes multiplicaciones

► $6 \times 10 =$

► $6 \times 70 =$

► $6 \times 200 =$

► $6 \times 20 =$

► $6 \times 100 =$

► $6 \times 700 =$

• ¿Qué sucede cuando multiplicas un número por una decena cerrada*?

• ¿Qué sucede cuando multiplicas un número por una centena cerrada**?

*Llamemos decena cerrada a los números de dos cifras que terminan en cero.

** Llamemos centena cerrada a los números de tres cifras que terminan en dos ceros.

La operación de multiplicación

A lo largo de la historia de las matemáticas, se han diseñado diferentes formas de resolver la multiplicación en la que se involucran números grandes o números pequeños.

En los ejercicios que acabas de resolver en la página anterior puedes observar que se van creando algunas reglas matemáticas cuando multiplicas cualquier número por alguna potencia de base 10. Estas reglas se aplican en la forma que analizaremos la operación de multiplicación.



► Capacidad de análisis

Para resolver una operación de multiplicación, deberás dominar las características de los productos que has venido estudiando y practicando.

1^{er} CASO Multipliquemos 23×4

De igual forma como lo hemos hecho en la suma y en la resta, acomodaremos los datos en forma vertical:

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 + 3 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$$

El 23 es un número formado por la suma de $20 + 3$

Procedimiento completo

A. Primero multiplicamos las unidades:
 $4 \times 3 = 12$

$$\begin{array}{r} 20 + 3 \\ \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

Procedimiento simplificado

A. $4 \times 3 = 12$

El 12 es un número formado por la suma de $10 + 2$

En esta forma solamente anotamos el 2
y el 10 (1 decena) lo retenemos en la memoria o lo anotamos arriba de las decenas para que no se nos olvide.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 23 \\ \times 4 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 + 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline 1 \quad 2 \\ 8 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 + 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline 1 \quad 2 \\ 8 \quad 0 \\ \hline 9 \quad 2 \end{array}$$

Procedimiento completo

B. Después multiplicamos las decenas:
 $4 \times 20 = 80$

C. Al final, sumamos los productos:
 $12 + 80 = 92$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline 9 \quad 2 \end{array}$$

Procedimiento simplificado

B. Después multiplicamos las decenas:
 $4 \times 20 = 80$

4×20 (2 decenas) = 80 (8 decenas)

C. Pero como obtuve 10 (1 decena) del producto anterior, **se la sumamos y obtenemos 90** (9 decenas)



► Actividad

Resuelve en tu cuaderno de registro las siguientes operaciones.

1 $\begin{array}{r} 17 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$

2 $\begin{array}{r} 42 \\ \times 6 \\ \hline \end{array}$

3 $\begin{array}{r} 38 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$

4 $\begin{array}{r} 79 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$

Practica en tu gimnasio matemático



2º CASO

Multipliquemos 523×4

$$\begin{array}{r} 500 + 20 + 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

El 523 es un número formado por la suma de $500 + 20 + 3$

$$\begin{array}{r} 500 + 20 + 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline 1 \quad 2 \\ 8 \quad 0 \end{array}$$

Procedimiento completo

A. Resolvemos hasta las decenas, como lo hicimos en el caso anterior.

$$\begin{array}{r} 5 \quad 2 \quad 3 \\ \times \quad 4 \\ \hline 9 \quad 2 \end{array}$$

Procedimiento simplificado

A. Resolvemos hasta las decenas, como lo hicimos en el caso anterior.

$$\begin{array}{r}
 500 + 20 + 3 \\
 \times \quad 4 \\
 \hline
 12 \\
 80 \\
 2000 \\
 \hline
 2092
 \end{array}$$

Procedimiento completo

B. Ahora multiplicamos las centenas:
 $4 \times 500 = 2000$

$$\begin{array}{r}
 523 \\
 \times 4 \\
 \hline
 2092
 \end{array}$$

Procedimiento simplificado

B. Ahora multiplicamos las centenas:
 4×500 (5 centenas)
 $= 2000$ (20 centenas)



► Actividad

Practica de las dos formas las siguientes operaciones.

Resuelve en tu cuaderno de registro las siguientes operaciones.

1
$$\begin{array}{r}
 423 \\
 \times 3 \\
 \hline
 \end{array}$$

2
$$\begin{array}{r}
 736 \\
 \times 8 \\
 \hline
 \end{array}$$

3
$$\begin{array}{r}
 325 \\
 \times 6 \\
 \hline
 \end{array}$$

4
$$\begin{array}{r}
 248 \\
 \times 4 \\
 \hline
 \end{array}$$

Practica más en tu gimnasio matemático



3^{er} CASO

Multipliquemos 523×74

$$500 + 20 + 3$$

$$\times \quad 70 + 4$$

El 74 es un número formado por la suma de $70 + 4$

Procedimiento completo

$$500 + 20 + 3$$

$$\times \quad 70 + 4$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 80 \\ 2000 \end{array}$$

A. Ya multiplicamos las unidades del 74

B. Ahora comencemos a multiplicar las decenas:

$$70 \times 3 = 210$$

$$500 + 20 + 3$$

$$\times \quad 70 + 4$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 80 \\ 2000 \\ 210 \end{array}$$

Procedimiento simplificado

$$523$$

$$\times \quad 74$$

$$2092$$

A. Ya multiplicamos las unidades del 74

Antes de comenzar a multiplicar las decenas, anticipemos que el 70 es una decena cerrada, por lo tanto, el producto terminará en cero:

$$\begin{array}{r} 523 \\ \times 74 \\ \hline 2092 \\ 0 \end{array}$$

B. Ahora sí, comencemos a multiplicar decenas por unidades

$$\begin{array}{l} 70 \text{ (7 decenas)} \\ \times 3 = 210 \\ \text{(21 decenas)} \end{array}$$

Anotamos el 1 (1 decena)

y las otras 20 decenas las retenemos en la memoria o las anotamos encima del orden de las decenas con un 2, para que no se nos olviden.

$$\begin{array}{r} 500 + 20 + 3 \\ \times \quad 70 + 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \\ 8 \ 0 \\ 2 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 2 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 4 \ 0 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 500 + 20 + 3 \\ \times \quad 70 + 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \\ 8 \ 0 \\ 2 \ 0 \ 0 \ 0 \\ 2 \ 1 \ 0 \\ 1 \ 4 \ 0 \ 0 \\ 3 \ 5 \ 0 \ 0 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 8 \ 7 \ 0 \ 2 \end{array}$$

Procedimiento completo

C. Ahora.
decenas por decenas:
 $70 \times 20 = 1400$

D. Posteriormente,
decenas por centenas:
 $70 \times 500 = 35\ 000$

E. Finalmente,
sumamos todos
los productos

Procedimiento simplificado

C. Ahora multiplicamos decenas por decenas

$$\begin{array}{r} 70 \text{ (7 decenas)} \\ \times 20 \text{ (2 decenas)} \\ \hline = 1400 \end{array}$$

(140 decenas)
+
(20 decenas)
que llevamos de la multiplicación anterior

$$= 160 \text{ decenas}$$

Anotamos el 6
(60 decenas)

y 1 (100 decenas)
las retenemos
en la memoria
o lo anotamos encima
del orden de las
centenas para que
no se nos olviden.

D. Ahora multiplicamos decenas por centenas:

$$\begin{array}{r} 70 \text{ (7 decenas)} \\ \times 500 \text{ (5 centenas)} \\ \hline = 35\ 000 \end{array}$$

(350 centenas)
+
(10 centenas)

$$= 360 \text{ centenas}$$

Anotamos el 36

E. Por último, sumamos los 2 productos

$$\begin{array}{r} 1 \\ 5 \ 2 \ 3 \\ \times \ 7 \ 4 \\ \hline 2 \ 0 \ 9 \ 2 \\ 6 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 2 \ 3 \\ \times \ 7 \ 4 \\ \hline 2 \ 0 \ 9 \ 2 \\ 36 \ 6 \ 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 2 \ 3 \\ \times \ 7 \ 4 \\ \hline 2 \ 0 \ 9 \ 2 \\ 36 \ 6 \ 10 \\ \hline 3 \ 8 \ 7 \ 0 \ 2 \end{array}$$



► Actividad

Practica de las dos formas

Resuelve en tu cuaderno de registro las siguientes operaciones.

1
$$\begin{array}{r} 527 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

2
$$\begin{array}{r} 207 \\ \times 52 \\ \hline \end{array}$$

3
$$\begin{array}{r} 842 \\ \times 64 \\ \hline \end{array}$$

4
$$\begin{array}{r} 248 \\ \times 79 \\ \hline \end{array}$$

Practica más
en tu gimnasio
matemático



► Lo que aprendí

Resuelve las siguientes situaciones

- 1 En una bodega tienen 62 cajas de huevo. Si cada caja tiene 12 huevos, ¿cuántos huevos tienen en total?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

En total hay huevos



- 2 Tú respiras un promedio de 18 veces cada minuto. Aproximadamente, ¿cuántas veces respiras en 4 horas?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Respiras veces en 4 horas

3 En una bodega hay 4 pedidos de 4 cajas cada uno. Cada caja contiene 4 botellas de plástico de 4 litros cada una. ¿De cuántos litros constan los 4 pedidos?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

El peddo contiene litros



4 Une con una línea la multiplicación que resuelve los siguientes retos y resuelve cada multiplicación:

A. Arely tiene en su granja 245 pollos, si cada pollo come alrededor de 34 granos de maíz al día, ¿Cuántos granos de maíz necesita Arely para dar de comer a todos sus pollos?

$$\begin{array}{r} 18 \\ \times 35 \\ \hline \end{array}$$

B. En escuela de Karina hay 18 grupos de 35 alumnos cada uno. ¿Cuántos alumnos hay en la escuela de Karina?

$$\begin{array}{r} 245 \\ \times 34 \\ \hline \end{array}$$

C. Pablo compró un terreno cuyas dimensiones son 43 m de largo y 22 m de ancho ¿Cuál es el área del terreno de Pablo?

$$\begin{array}{r} 43 \\ \times 22 \\ \hline \end{array}$$

Producto 24

24



► Trabajo en equipo

En equipos construyan con sus regletas todas las formas posibles de hacer el producto 24

- ¿Cuántas formas lograron construir? _____

Analicemos los factores que te ayudaron a construir este producto.

Completa la siguiente tabla.

Producto	Factores	Divisores	Fracciones												
24	4×6 o 6×4	$8, 3$	<table><tr><td> </td><td>,</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>,</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>,</td><td> </td></tr><tr><td> </td><td>,</td><td> </td></tr></table>		,			,			,			,	
	,														
	,														
	,														
	,														



Si domino los factores de un producto, dominaré sus divisores y también sus fracciones.

Los divisores

Ahora estudiemos con mayor atención sus divisores, con base en las mismas construcciones que hicieron.

- ¿De cuántas formas se puede dividir de manera exacta el producto 24?

Después de dividirlo, observa y anota **cuánto vale cada parte**.

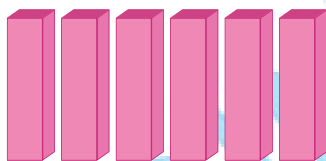
En ocho partes

$$24 \div 8 = \underline{\hspace{2cm}}$$



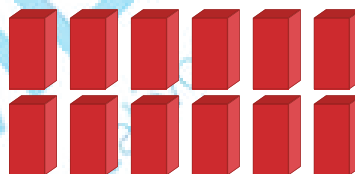
En seis partes

$$24 \div 6 = \underline{\hspace{2cm}}$$



En doce partes

$$24 \div 12 = \underline{\hspace{2cm}}$$



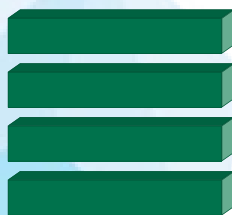
En tres partes

$$24 \div 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$



En cuatro partes

$$24 \div 4 = \underline{\hspace{2cm}}$$



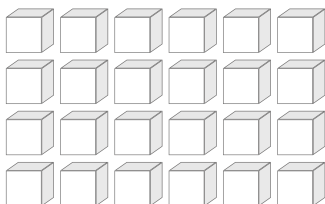
En dos partes

$$24 \div 2 = \underline{\hspace{2cm}}$$



En veinticuatro partes

$$24 \div 24 = \underline{\hspace{2cm}}$$



Valor absoluto y valor relativo



El sistema de numeración decimal es un sistema posicional. Esto quiere decir que cada cifra que compone un número en este sistema tiene un valor de acuerdo con la posición que ocupa.

- El **valor absoluto** de una cifra o número es la cantidad o magnitud que representa por sí mismo.
- El **valor relativo** es el que se le asigna a una cifra de acuerdo con el lugar que ocupa dentro de una cantidad

Ejemplo:

		Valor absoluto	Valor relativo
123	a Número 1	1	100
	b Número 2	2	20
	c Número 3	3	3

► Ejercítate

Resuelve los siguientes ejercicios. Observa el ejemplo.

1 En el número 3 458

El valor relativo de 3 es: 3000

El valor absoluto de 4 es: 4

El valor relativo de 5 es: 50

2 En el número 5 376

El valor relativo de 3 es:

El valor absoluto de 6 es:

El valor relativo de 5 es:

3 En el número 8 376

El valor relativo de 8 es:

El valor absoluto de 7 es:

El valor relativo de 3 es:

4 En el número 9 745

El valor relativo de 7 es:

El valor absoluto de 9 es:

El valor relativo de 4 es:

La división

La división es una de las cuatro operaciones básicas que has practicado y aplicado hasta ahora. Las otras tres operaciones son: la suma, la resta y la multiplicación.

Con la división podrás resolver una de las siguientes situaciones:

- ▶ Partir una unidad en partes iguales (**Partición**)
- ▶ Distribuir una unidad en partes iguales (**Reparto**)
- ▶ Calcular cuántas veces cabe una cantidad en otra (**Tasación**)

Partir y repartir

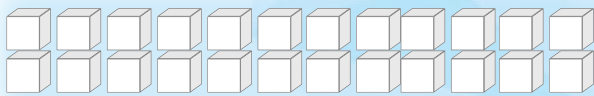
Del latín: Taxa, tasar, que significa medir. calcular. (Gómez, 2003:667)

En varias ocasiones has tenido la necesidad de cortar algo en partes iguales o también de repartir algo en partes iguales.

- ▶ **Papel**
- ▶ **Una longitud**
- ▶ **Fruta**
- ▶ **Un espacio**
- ▶ **Dulces**
- ▶ **Tiempo**
- ▶ **Estampas**
- ▶ **Etc.**
- ▶ **Un área**

Vamos a ver cómo funciona el reparto con la división

Toma 24 regletas blancas para simular que son objetos y repártelos de varias formas.



24 objetos

En dos grupos

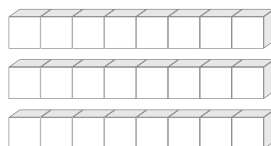
$$24 \div 2 =$$



A cada grupo le tocan 12 regletas.

En tres partes

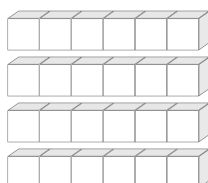
$$24 \div 3 =$$



¿Cuántas regletas tocan a cada grupo?

En cuatro partes

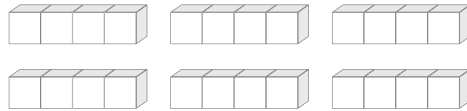
$$24 \div 4 =$$



¿Cuántas regletas tocan a cada grupo?

En seis partes

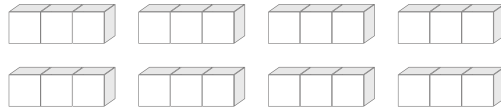
$$24 \div 6 =$$



¿Cuántas regletas tocan a cada grupo?

En ocho partes

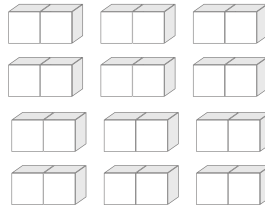
$$24 \div 8 =$$



¿Cuántas regletas tocan a cada grupo?

En doce partes

$$24 \div 12 =$$

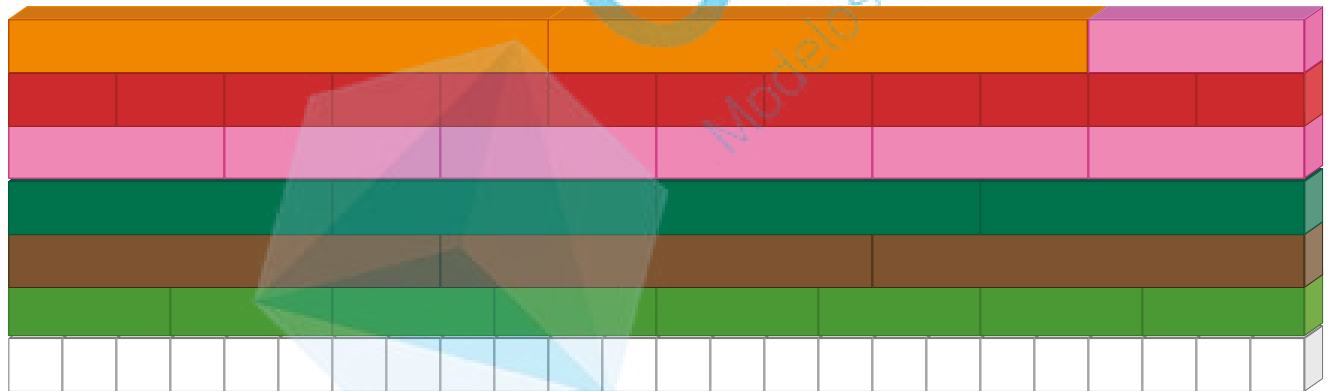


¿Cuántas regletas tocan a cada grupo?

Tasar

Otro aspecto de la división es observar las veces que una cantidad puede caber en otra.

Observa los trenes del 24



- ¿Cuántas veces cabe el 1? _____
- ¿Cuántas veces cabe el 2? _____
- ¿Cuántas veces cabe el 4? _____
- ¿Cuántas veces cabe el 6? _____
- ¿Cuántas veces cabe el 8? _____
- ¿Cuántas veces cabe el 3? _____

Cuando calculas las veces que una cantidad cabe en otra, en matemáticas se le conoce como **proceso tasativo**.

Tasar es una forma de calcular o medir un valor.

¿Cómo representamos una división en matemáticas?

La operación de división tiene 4 partes muy importantes:

Nombre	Función
Dividendo	► Es la cantidad que representa el valor de lo que vas a dividir.
Divisor	► En el proceso de partición o de reparto, es la cantidad de partes iguales en que vas a partir o a distribuir tu dividendo. ► En el proceso tasativo, es la cantidad que vas a calcular las veces que puede caber en el dividendo.
Cociente*	► En el proceso de partición o de reparto, es el valor de cada una de las partes resultantes. ► En el proceso tasativo, es la cantidad de veces que el valor del divisor cabe en el dividendo.
Residuo	► Después de realizar la división puede suceder que quede algún sobrante que no haya podido repartirse de forma completa. ► Es el valor que sobra al no poder contenerse una vez más de manera completa en el dividendo.

***Cociente:** del latín *quotiens*, que quiere decir: **cuánto**. (RAE y ASALE, 2024)

- ¿Cuánto tocó en el reparto?, ¿Cuántas veces cabe una cantidad en otra?

Representación matemática

En matemáticas, la operación de división se puede representar de diferentes maneras:

A. Proceso de partición o de reparto

Si se quieren partir o repartir 24 cosas entre 4 partes, primero tienes que determinar entre estos dos datos cual es el dividendo y cual, es el divisor:

► Dividendo: _____

► Divisor: _____

Luego, matemáticamente los puedes representar así:

I. De modo indicado

1

Dividendo $\div$ Divisor =

En el caso específico del ejemplo propuesto quedaría:

$$24 \div 3 =$$



Veinticuatro entre tres

Quiere decir: 24 cosas partidas en 3 o repartidas entre 3 partes iguales.

Se lee de izquierda a derecha

2

Dividendo

Divisor

$$\begin{array}{r} 24 \\ 3 \end{array}$$



Veinticuatro entre tres

Como en la anterior, quiere decir que las 24 cosas las vas a partir o a repartir entre 3 partes iguales.

Se lee de arriba hacia abajo.

II. Como operación

3

Divisor $\overline{)$ Dividendo

Este signo
se llama "galera"



$$3 \overline{)24}$$



Veinticuatro entre tres

Como en las anteriores, también quiere decir que las 24 cosas las vas a partir o a repartir entre 3 partes iguales.

Se lee de derecha a izquierda.



B. Proceso tasativo

Para el proceso tasativo la notación es la misma y se lee de igual forma (veinticuatro entre tres), pero la interpretación se hace en sentido contrario a las anteriores, en todos los casos:

$$24 \div 3 =$$

Se interpreta de derecha a izquierda.

Quiere decir:
¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24?

$$\frac{24}{3}$$

Se interpreta de derecha a izquierda.

Quiere decir:
¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24?

$$3 \overline{)24}$$

Se interpreta de derecha a izquierda.

Quiere decir:
¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24?



► Capacidad de análisis

Lee con atención las siguientes situaciones y determina qué tipo de proceso se está planteando en cada caso (**de partición, de reparto o tasativo**). Posteriormente indica la operación que resuelve el problema:

- 1 En una fábrica dos personas necesitan empaclar en cajas 2 540 bolsas de detergente. Si cada caja debe contener 24 bolsas de detergente, ¿cuántas cajas necesitarán?

La situación refiere un proceso: Indica la operación matemática que resuelve el planteamiento

- 2 Un camión cisterna (pipa) debe distribuir 6 590 litros de agua en 8 domicilios. Si tiene que dejar la misma cantidad de agua en cada destino, ¿qué cantidad de agua corresponderá a cada domicilio?

La situación refiere un proceso: Indica la operación matemática que resuelve el planteamiento

- 3 Anita tiene un listón de 60 m. Si quiere cortarlo en 12 trozos de igual medida, ¿cuánto medirá cada trozo?

La situación refiere un proceso: Indica la operación matemática que resuelve el planteamiento

Producto 63

63

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Factores

Divisores

Fracciones

$\frac{\square}{7}, \frac{\square}{9}$

21, 3

$\frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}$

63 x 1

$\frac{\square}{\square}$

1 $\begin{array}{r} 63 \\ \times 7 \\ \hline \end{array}$

2 $\begin{array}{r} 63 \\ \times 28 \\ \hline \end{array}$

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:



► Cálculo mental

Resuelve las siguientes antenas

63 x	63 x	63 x	63 ÷	630 ÷	630 ÷	6300 ÷
1	2	3	7	7	70	7
10	4	6	9	9	90	9
5	8	9	21	21	210	21
		7	3	3	30	3
			63	63	630	63
			1	1	10	1



► Actividad

Con ayuda de las antenas anteriores, resuelve lo siguiente:

- En una bodega se tiene que distribuir en partes iguales 630 cajas a 7 clientes. ¿Cuántas cajas debe recibir cada cliente?

Indico la operación

Doy mi respuesta

La operación de división



► Exploración

Antes de iniciar el estudio de la operación de división es importante que tomes en cuenta que debes dominar los siguientes conceptos para poder resolver satisfactoriamente estas operaciones:

- Los factores y divisores de los productos
- La operación de resta
- El valor posicional de las cifras de un número en el sistema de base 10

A continuación, analizaremos tres formas de resolver una división:

A. Procedimiento con regletas: Podrás ver de manera concreta el reparto representándolo con tus regletas.

B. Procedimiento matemático completo: Conocerás la información completa que se incluye en una división.

C. Procedimiento matemático simplificado: En este modo podrás observar y desarrollar la forma de simplificar toda esta información para resolver de manera más rápida esta operación en cualquier situación.

Recuerda que sólo con la práctica frecuente podrás incrementar tu habilidad al resolver cualquier operación.

Caso 1

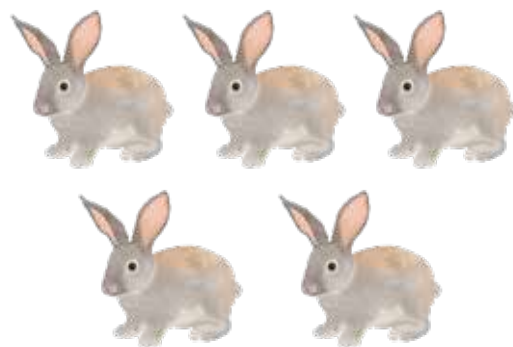
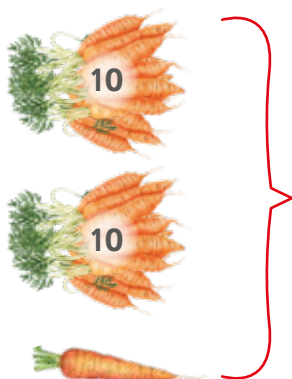
Se necesita repartir en partes iguales 63 zanahorias para alimentar a 5 conejos. ¿Cuántas zanahorias tocarán a cada conejo?

Indico la operación

$$63 \div 5 =$$

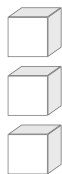
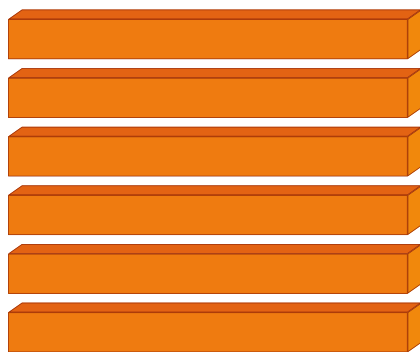
Aproximo mi resultado

Yo estimo que a cada conejo le tocarán: zanahorias



ciento cuarenta y uno / **ciento cuarenta y uno**

A. Procedimiento con regletas



En el número 63,
el valor posicional del 6 es: 60
 $63 = 6 \text{ decenas} + 3 \text{ unidades}$

1 Comenzamos a repartir las decenas

► Repartimos una decena a cada conejo, es decir, 10 zanahorias a cada uno.



2 Ya repartimos 50 zanahorias (5 decenas) pero aún nos quedan 13 por repartir. →



Documentamos lo anterior con la operación:

Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 10 \\ 5 \overline{)63} \\ - 50 \\ \hline 13 \end{array}$$

I. Repartimos 10 a cada conejo
 $5 \times 10 = 50$
y todavía quedan 13 zanahorias por repartir.

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 1 \\ 5 \overline{)63} \\ - 50 \\ \hline 13 \end{array}$$

I. Repartimos 1 decena cada conejo
5 veces una decena
 $= 5 \text{ decenas} = 50$
y todavía quedan 13 zanahorias por repartir.

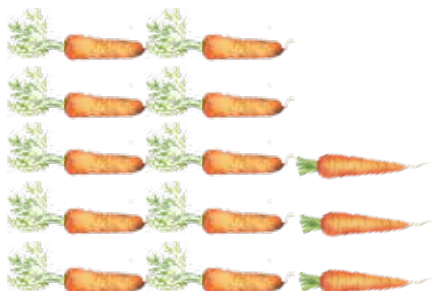
Aún quedan por repartir 13 zanahorias



=



Ya no podemos seguir repartiendo decenas porque no alcanzaríamos a repartir una para cada conejo; no obstante, podemos desatar el paquete de 10 zanahorias, para terminar de hacer la repartición.



=



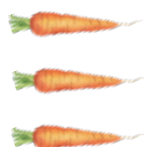
3 Podemos repartir dos zanahorias a cada conejo para que les toque la misma cantidad:



4 Después de hacer este reparto **todavía nos quedan tres zanahorias, pero ya no podemos seguir repartiendo** porque ya no alcanzan, es decir, aquí se termina el reparto y vemos cuántas zanahorias recibió cada conejo.



=



Vamos a documentar la matemática de este último reparto.

Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 10 + 2 \\ 5 \overline{) 63} \\ - 50 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$$

II. Repartimos 2 zanahorias a cada conejo y aún quedaron 3 zanahorias que ya no se pudieron repartir.

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 12 \\ 5 \overline{) 63} \\ - 50 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$$

II. Repartimos 2 zanahorias a cada conejo y aún quedaron 3 zanahorias que ya no se pudieron repartir.

El cociente

Procedimiento completo	Procedimiento simplificado
$\begin{array}{r} 10 + 2 = 12 \\ 5 \overline{) 63} \\ - 50 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$ Recordemos que el cociente de la operación es la cantidad que se obtiene en la parte superior de la galera. 1^{er} reparto = 10 zanahorias 2^o reparto = 2 zanahorias 10 + 2 = 12 Cada conejo recibió 12 zanahorias	$\begin{array}{r} 12 \\ 5 \overline{) 63} \\ - 50 \\ \hline 13 \\ - 10 \\ \hline 3 \end{array}$ Recordemos que el cociente de la operación es la cantidad que se obtiene en la parte superior de la galera. 1^{er} reparto = 1 decena 2^o reparto = 2 unidades 1 decena + 2 unidades = 12 Cada conejo recibió 12 zanahorias

El residuo

En este caso sobraron tres zanahorias que ya no alcanzaron a ser repartidas entre los 5 conejos. **En matemáticas al sobrante de un reparto se le llama residuo.**

En resumen, $63 \div 5 = 12$ con un residuo de 3

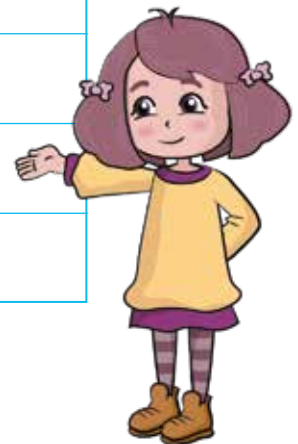


► Reto

Resuelve mediante cálculo mental

Indica el cociente y el residuo de las siguientes operaciones.

División	Cociente	Residuo
$10 \div 3 =$		
$18 \div 4 =$		
$15 \div 2 =$		
$40 \div 3 =$		
$85 \div 20 =$		
$120 \div 3 =$		
$170 \div 40 =$		
$242 \div 80 =$		
$321 \div 40 =$		
$485 \div 60 =$		
$560 \div 90 =$		



Producto 72

72

El 72 es uno de los productos que más factores tiene y, lógicamente, tiene más divisores y más fracciones que otros.

Coloca tus regletas para formar el producto

Altura:

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:



► Reto

Te retamos a que deduzcas todos los factores, divisores y fracciones del producto 72.

Producto

Factores

Divisores

Fracciones

72

72 x 1

72 y 1

72



► Cálculo mental

Un anuncio en la calle dice: →

**SE VENDE TERRENO
EN FORMA RECTANGULAR
DE 720 m²**

Informes al teléfono: ~~222-231-48-96~~

- ¿Puedes imaginar cuáles pueden ser las medidas del terreno (base y altura)?

Menciona tres opciones que puedan ser posibles

Terreno	Base	Altura
720 m ²		

La operación de división

Caso 2

En una florería se tienen 786 flores y con las cuales se deben hacer 5 arreglos con igual cantidad de flores cada uno. ¿Cuántas flores deberá tener cada arreglo?

Indico mi operación

Aproximo mi resultado

Yo calculo que cada arreglo tendrá flores.

► Procedimiento con mis regletas:

En el número 786 el valor posicional del 7 es 700, es decir, este número ya tiene centenas.

La representación concreta de las centenas la haremos con un cuadro de papel recortado, cuyas medidas sean 10 x 10 para que tengan el mismo tamaño que 10 decenas:



786 flores repartidas en 5 arreglos

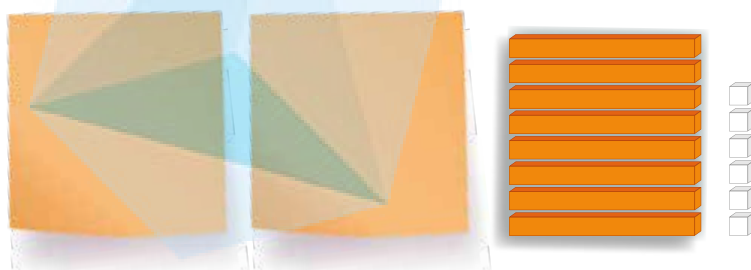


A. Primero repartimos las centenas



En este primer reparto logramos distribuir 1 centena de flores para cada arreglo, es decir, ya repartimos 500 flores.

B. Después del reparto, todavía nos quedan 286 flores por distribuir en los arreglos.



Documentamos lo anterior con la operación:

Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 100 \\ 5 \overline{) 786} \\ - 500 \\ \hline 286 \end{array}$$

Repartimos 100 flores para cada arreglo.

$$5 \times 100 = 500$$

y todavía quedan 286 flores por repartir.

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 1 \\ 5 \overline{) 786} \\ - 500 \\ \hline 286 \end{array}$$

Repartimos 1 centena para cada arreglo.

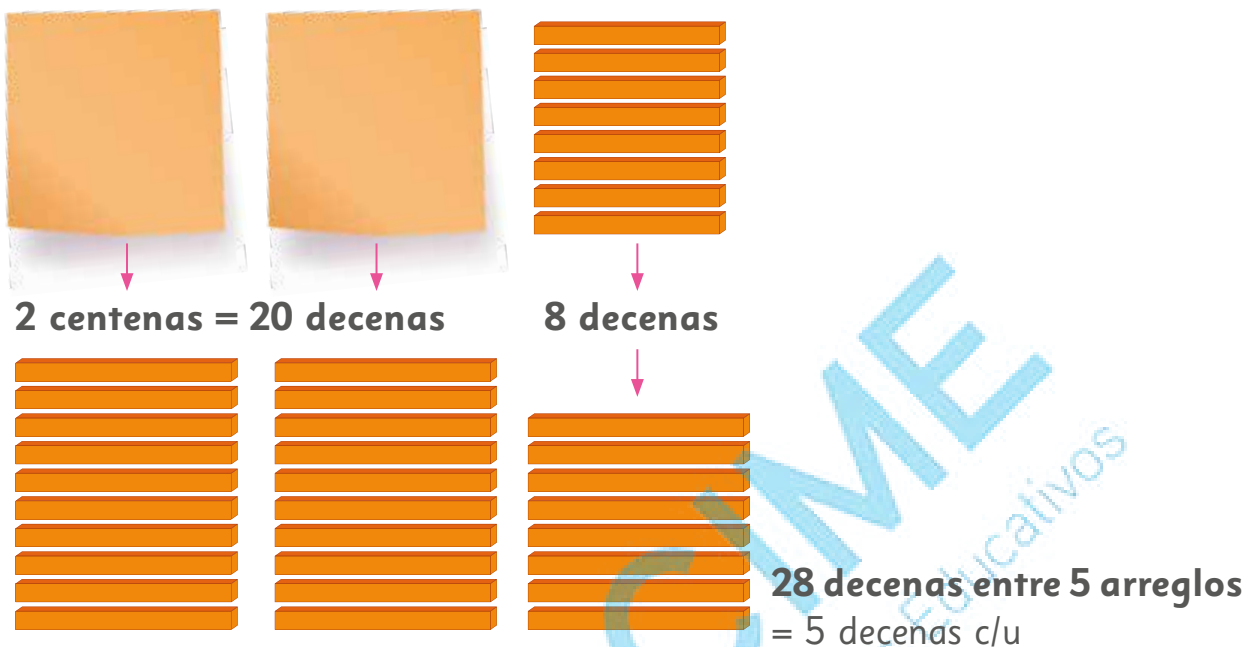
$$5 \text{ veces } 1 \text{ centena} = 5 \text{ centenas} = 500$$

y todavía quedan 286 flores por repartir.

C. Ahora vamos a repartir 286 flores para los 5 arreglos.

En el número 286, el valor posicional del 2 = 200 y del 8 = 80

D. Como sólo quedan dos centenas ya no alcanzan para repartirse entre los cinco arreglos; las deshacemos y repartimos 28 decenas.



Tocan 5 decenas a cada arreglo, es decir, 50 flores. **En total: 250 flores.**

E. Repartimos 25 decenas



F. Todavía quedan 36 flores por repartir.

Documentamos lo anterior con la operación:



Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 100 + 50 \\ 5 \overline{) 786} \\ - 500 \\ \hline 286 \\ - 250 \\ \hline 36 \end{array}$$

Repartimos 50 flores para cada arreglo.

$$286 \div 5 = 50$$

$$5 \times 50 = 250$$

y todavía quedan 36 flores por repartir.

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 15 \\ 5 \overline{) 786} \\ - 500 \\ \hline 286 \\ - 250 \\ \hline 36 \end{array}$$

Repartimos 5 decenas para cada arreglo.

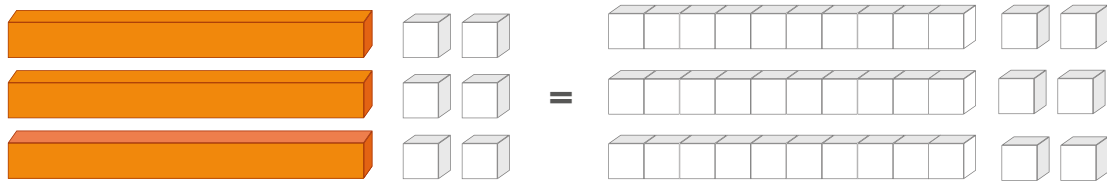
$$286 \div 5 = 50$$

$$5 \text{ veces } 5 \text{ decenas} = 25 \text{ decenas} = 250$$

y todavía quedan 36 flores por repartir.

G. Finalmente repartiremos 36 flores que aún quedan

En el número 36, el valor posicional del 3 = 30 y del 6 = 6



Esto quiere decir que ya no tenemos suficientes decenas para repartir a los 5 arreglos; por lo tanto, consideramos las 36 flores para repartirlas en los 5 arreglos:

$$36 \div 5 = 7 \text{ flores para cada arreglo.}$$

$$5 \text{ veces } 7 = 35 \text{ flores se repartirán en total}$$

H. Repartimos 35 flores en los 5 arreglos:



Después del reparto **solamente queda 1 flor** que ya no se puede repartir.

Documentamos lo anterior con la operación:

Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 100 + 50 + 7 \\ 5 \overline{) 786} \\ \underline{- 500} \\ 286 \\ \underline{- 250} \\ 36 \\ \underline{- 35} \\ 1 \end{array}$$

Repartimos 35 flores para cada arreglo.

$$35 \div 5 = 7$$

$$5 \times 7 = 35$$

Solo queda 1 flor que ya no se puede repartir.

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 157 \\ 5 \overline{) 786} \\ \underline{- 500} \\ 286 \\ \underline{- 250} \\ 36 \\ \underline{- 35} \\ 1 \end{array}$$

Repartimos 36 flores para cada arreglo.

$$36 \div 5 = 7$$

$$5 \times 7 = 35$$

Solo queda 1 flor que ya no se puede repartir.

El cociente

Procedimiento completo	Procedimiento simplificado
Recordemos que el cociente de la operación es la cantidad que se obtiene en la parte superior de la galera. 1^{er} reparto = 100 flores 2^o reparto = 50 flores 3^{er} reparto = 7 flores 100 + 50 + 7 = 157 flores Cada arreglo tendrá 157 flores $ \begin{array}{r} 100 + 50 + 7 = 157 \\ 5 \overline{) 786} \\ \underline{- 500} \\ 286 \\ \underline{- 250} \\ 36 \\ \underline{- 35} \\ 1 \end{array} $	Recordemos que el cociente de la operación es la cantidad que se obtiene en la parte superior de la galera. 1^{er} reparto = 1 centena 2^o reparto = 5 decenas 3^{er} reparto = 7 unidades 1 centena + 5 decenas + 7 unidades = 157 Cada arreglo tendrá 157 flores $ \begin{array}{r} 157 \\ 5 \overline{) 786} \\ \underline{- 500} \\ 286 \\ \underline{- 250} \\ 36 \\ \underline{- 35} \\ 1 \end{array} $

El residuo

En este caso sobró solamente 1 flor.

En resumen, $786 \div 5 = 157$ con un residuo de 1

Producto 81

81

Coloca tus regletas a y luego tus regletas A

Altura:

$$A^2 = 9^2 = \square$$

$$\sqrt{81} = \square$$

Forma = _____

Área = _____

Perímetro = _____

Base:

Factores

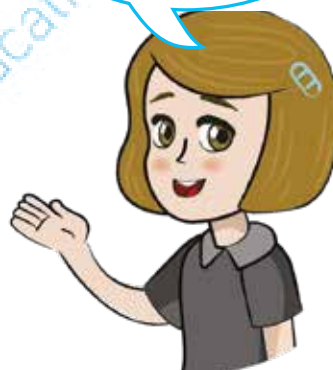
$$9 \times 9$$

Divisores

Fracciones

 ,

En la medida que practique, podré dominar los divisores de cualquier número.



81 x

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



► **Divide rápido.** Apóyate en la antena del 81

$$81 \overline{)243}$$

$$81 \overline{)162}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 81 \overline{)405} \\ \underline{-405} \\ 0 \end{array}$$

$$81 \overline{)729}$$

$$81 \overline{)648}$$

Otros casos de la división

Lee con atención el siguiente planteamiento

En una fábrica una persona debe colocar 782 lápices en cajas con 24 lápices cada una. ¿Cuántas cajas podrá hacer?

► **Dividendo:** _____

► **Divisor:** _____

Para los primeros casos en que tengas que resolver situaciones de este tipo, valdrá la pena que resuelvas una antena con el valor del divisor, que en este caso es 24.

Te mostramos dos antenas del 24.

- ¿Cuál crees que te será de mayor apoyo?



Con la práctica, tu cálculo mental se desarrollará de tal manera que no necesitarás las antenas.

¡Practica mucho para lograrlo!

x	24	x	24
1	24	10	240
2	48	20	480
3	72	30	720
4	96	40	960
5	120	50	1200
6	144	60	1440
7	168	70	1680
8	192	80	1920
9	216	90	2160
10	240	100	2400

El planteamiento no propone un reparto. **Se trata de un proceso tasativo.**

Procedimiento completo

$$\begin{array}{r} 30 \\ 24 \overline{) 782} \\ \underline{-720} \\ 62 \end{array}$$

A. Empezamos con las centenas.

¿Cuántas veces cabe el 24 en 700?

Procedimiento simplificado

$$\begin{array}{r} 3 \\ 24 \overline{) 782} \\ \underline{-720} \\ 62 \end{array}$$

A. ¿Cuántas veces cabe el 24 en el 700?

ciento cincuenta y tres / **ciento cincuenta y tres**

Procedimiento completo

En el número 782, el valor posicional del 7 = 700

B. Al consultar mi antena puedo ver que, si multiplico 30 veces el 24, me acerco bastante y sin pasarme.

$$24 \times 30 = 720$$

C. Con esta aproximación observo que la persona puede hacer más de 30 cajas.

D. Aún le quedarían por empacar 62 lápices.

Terminamos la operación

Procedimiento completo

E. ¿Cuántas veces cabe 24 en 62?

$$\begin{array}{r} 30 + 2 \\ 24 \overline{) 782} \\ \underline{- 720} \\ 62 \\ \underline{- 48} \\ 14 \end{array}$$

Puedo ver que si multiplico dos veces el 24 = 48

48 Es el mayor acercamiento sin pasarme del 62

F. Con esta aproximación observo que la persona puede hacer 2 cajas más.

Sobrarán 14 lápices, pero éstos ya no podrán ser empacados de acuerdo con la cantidad que debe llevar cada caja.

Procedimiento simplificado

B. Al consultar mi antena puedo ver que, si multiplico 40 veces el 24, me acerco bastante.

$$30 = 3 \text{ decenas}$$

$$24 \times 3 \text{ decenas} = 720$$

C. Con esta aproximación observo que la persona puede hacer más de 30 cajas.

D. Aún le quedarían por empacar 62 lápices.

Procedimiento simplificado

E. ¿Cuántas veces cabe 24 en 62?

$$\begin{array}{r} 32 \\ 24 \overline{) 782} \\ \underline{- 720} \\ 62 \\ \underline{- 48} \\ 14 \end{array}$$

$$24 \times 2 = 48$$

F. Con esta aproximación observo que la persona puede hacer 2 cajas más.

Sobrarán 14 lápices, pero éstos ya no podrán ser empacados de acuerdo con la cantidad que debe llevar cada caja.



► Reto

Practica resolviendo divisiones.

Elige si prefieres el procedimiento completo o el simplificado.

$17 \overline{) 495}$

$7 \overline{) 821}$

$25 \overline{) 742}$

$48 \overline{) 907}$

$62 \overline{) 536}$

$74 \overline{) 628}$



► Lo que aprendí

Resuelve las siguientes situaciones

- 1 Mariana tiene ahorrados \$ 845.00 pesos y desea comprar dólares. Si debe pagar \$ 18 pesos por cada dólar, ¿cuántos dólares podrá comprar? ¿Cuántos pesos le sobrarán?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación
que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Podrá comprar dólares

Le sobrarán \$



Las dos situaciones anteriores se pueden resolver con una división. Menciona de qué tipo es cada una: De partición, de reparto o tasativa.

► Situación 1: _____

► Situación 2: _____

2 Steffi Graf es una gran tenista alemana que jugó profesionalmente a finales del siglo pasado. Fue considerada por los expertos como la número 1 del mundo durante 377 semanas. Si un año tiene 52 semanas, ¿durante cuántos años logró mantener este elevado mérito?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Mantuvo el primer lugar durante años



3 Un grupo de soldados lleva a un campamento 342 litros de agua de reserva. Si acamparán 6 días, ¿cuánta agua deberán consumir por día para que les alcance en toda su estadía?

Identifico la información

Aproximo mi resultado

Indico la operación que resuelve la situación

Resuelvo la operación

Doy mi respuesta

Deberán consumir litros al día

